

Fondamenti di Fisica Matematica – Mod 2

Questo file contiene gli appunti presi (+ordinati) durante le lezioni di Nicolò Drago dell'anno accademico 2023/2024. Sono state escluse le lezioni riguardanti le passeggiate aleatorie (capp. 13 e 14 delle note) e quelle riguardanti l'equazione del calore (dal cap. 22 in poi) causa disinteresse dell'autrice.

Verso la fine gli appunti potrebbero essere meno chiari o con più errori sparsi causa troppo poco tempo per ordinarli prima della sessione; mi scuso in anticipo.

In alcune dimostrazioni ho preso spunto dalle note del prof. Moretti (reperibili su <https://moretti.maths.unitn.it/FismatlI.pdf>) o riadattato qualcosa, causa difficile comprensione delle dimostrazioni originali di Drago. Vi consiglio comunque di tenere queste ultime sottomano e di fare riferimento a esse in caso di dubbi.

In vari passaggi mi sono segnata varie incongruenze rispetto alle note, che ho poi segnalato al professore. Se quindi trovate scritto “errore note” ma sulle note è esattamente come sul quaderno, vuol dire che il professore ha sistemato. In caso contrario consiglio di chiedere a me/al professore, dato che non ho cancellato tutte le varie annotazioni.

Potreste trovare anche la scritta “calcoli fatti sul ...”: se non riuscite a rifarli scrivetemi che ve li mando, probabilmente li ho sul tablet/quaderno disordinato.

Ho cercato di ricontrollare più cose possibili, ma potrei aver comunque tralasciato errori. Nel caso ne troviate e abbiate voglia di riferirmi, scrivetemi pure via mail (matilde.calabri@studenti.unitn.it). Potete contattarmi anche in caso di domande/dubbi/chiarimenti.

Se avete aperto questo file in un anno accademico successivo sarà sicuramente cambiato professore, quindi questi appunti saranno poco utili. Li metto su Drive comunque, nel caso qualcuno abbia curiosità di esplorare diverse dimostrazioni e idee.

Spero che il file vi renda più facile lo studio. Buona sessione <3

Mati

Def. Sia X uno spazio topologico, $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ una mappa. Il **SUPPORTO** di f è definito da $\text{supp}(f) := \{x \in X \mid f(x) \neq 0\}$.
 $\overline{A}$ denota la chiusura di $A \subseteq X$ in X .

Oss: $x \in \text{supp}(f) \Rightarrow f(x) \neq 0$

Def. Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme non vuoto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \Omega$. Diciamo che f è **DIFFERENZIABILE** in x_0 se esiste una mappa lineare $L_{x_0}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tale che

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x_0+h) - f(x_0) - L_{x_0}h\|_m}{\|h\|_n} = 0 \quad (*) \quad \| \cdot \|_k := \text{norma euclidea di } \mathbb{R}^k$$

Oss: Sia $\{e_j\}_{j=1, \dots, n}$ la base euclidea standard di $\mathbb{R}^n$. Ponendo $h = e_j$, (*) implica l'esistenza della j -esima derivata parziale di f in x_0 . Inoltre $L_{x_0}(h) = \sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0)$.

Oss. 2: l'esistenza di $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x_0) \forall j=1, \dots, n \Rightarrow f$ differenziabile in x_0

PROPOSIZIONE 2.1. Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x_0 \in \Omega$ t.c. esiste $N_{x_0} \subseteq \Omega$ intorno aperto di x_0 . $\forall x \in N_{x_0}$ esiste continua $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ per $j=1, \dots, n$. Allora f è differenziabile in x_0 .

Def. Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Essa è detta **$\mathcal{C}^k$ -DIFFERENZIABILE** in Ω se $\forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^n$ con $|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq k$, la derivata parziale (multi-indice) $\partial^\alpha f := \frac{\partial^{|\alpha|} f}{(\partial x_1)^{\alpha_1} \dots (\partial x_n)^{\alpha_n}}$ esiste continua in Ω .
 (Notaz.: $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$)

Oss.: per $k=0$ la definizione identifica le funzioni continue su Ω .

Denoteremo $\mathcal{C}^k(\Omega) := \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R})$, e $\mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$ lo spazio delle funzioni $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$ con $\text{supp}(f)$ compatto.

Def. Gli elementi di $\mathcal{C}^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m) := \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$ (risp. $\mathcal{C}_c^\infty(\Omega, \mathbb{R}^m) := \bigcap_{k=0}^{\infty} \mathcal{C}_c^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$) sono detti **FUNZIONI LISCE** (risp. **FUNZIONI LISCE CON SUPPORTO COMPATTO**).

Def. Sia $\overline{\Omega}$ la chiusura di Ω . Diciamo che f è **$\mathcal{C}^k$ -DIFFERENZIABILE SU $\overline{\Omega}$** (in parti: colore $f: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m \in \mathcal{C}^k(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^m)$) se:

- 1) $f|_\Omega \in \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^m)$
- 2) $\forall \alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, con $|\alpha| \leq k$, la derivata parziale $\partial^\alpha (f|_\Omega)$ si estende con continuità su $\overline{\Omega}$.

~ ~ ~ ~ ~

Def. 2.2: Un operatore $D: \mathcal{C}^2(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ è detto **SEMI-LINEARE DEL SECONDO ORD.**

DINE se $(Du)(x) = a^{jk}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} + \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x_k}) \quad \forall u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$

dove $a^{jk} \in \mathcal{C}^0(\Omega)$ per $j, k=1, \dots, n$ e $\Phi \in \mathcal{C}^0(\Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$

$\rightarrow$ funzione a valori matriciali $a \in \mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R}^{n(n+1)/2})$; a^{jk} è simmetrica

Def. Una **EQUAZIONE DIFFERENZIALE ALLE DERIVATE PARZIALI SEMI-LINEARE (PDE)** è un'equazione della forma $Du = f$ per un operatore semi-lineare D (D, f sono dati, u è incognita).

Oss. 2.3: (i) la def. 2.2 si generalizza a: (a) funzioni a valori vettoriali, anche complessi (in questo caso $a = a^{jk}$ e Φ devono essere a valori reali)

(b) ordine k diverso da $k=2$. In particolare $D: \mathcal{C}^k(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ è detto **SEMI-LINEARE DI ORD.**

DINE k se $(Du)(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(x) \partial^\alpha u + \Phi(x, \{ \partial^\beta u(x) \}_{|\beta| \leq k})$

Es: un operatore semi-lineare di ordine 1 è $(Du)(x) = a^k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k} + \Phi(x, u(x))$

(iii) (2.2) questa classe di operatori include in particolare il caso in cui Φ è lineare in u e ∇u , cioè quando $\Phi(x, u(x), \nabla u(x)) = a^k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k} + b(x)u(x) + c(x)$, per $a^k, b, c \in \mathcal{C}^0(\Omega)$. In questo caso l'operatore e le PDE associate sono dette **LINEARI**.

Gli operatori semi-lineari sono inclusi nella classe degli operatori **QUASI-LINEARI**, che sono

$$(Du)(x) = a^{jk}(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x_k}) \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} + \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x_k})$$

Questi operatori sono **LOCALI**, i.e. $(Du)(x)$ dipende dai valori di $u, \nabla u, \dots$ in x . Questo esclude operatori della forma $a^{jk}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} + \int_\Omega f(x, u(y)) dy$ per $k \in \mathbb{N}$.

Def. Ricordiamo che, dati due insiemi aperti Ω, Ω' , $f: \Omega \rightarrow \Omega'$ è detto **$\mathcal{C}^k$ -DIFFEOMORFISMO** se: a) $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, \Omega')$ b) f è invertibile e $f^{-1} \in \mathcal{C}^k(\Omega', \Omega)$.

TEOREMA (2.5): Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto, $x_0 \in \Omega$, $k \geq 1$ e $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$ con $\det \frac{\partial f^a}{\partial x^b} \Big|_{x_0} \neq 0$.

Allora esiste un intorno aperto $N_{x_0} \subseteq \Omega$ t.c. $f(N_{x_0})$ è aperto e $f|_{N_{x_0}}$ è un $\mathcal{C}^k$ -diffeomorfismo.

COROLLARIO 2.6: Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto e $f \in \mathcal{C}^k(\Omega, \mathbb{R}^n)$, $k \geq 1$, t.c. $\forall x \in \Omega$ $\det \frac{\partial f^a}{\partial x^b} \Big|_x \neq 0$.

Allora f è una funzione aperta, i.e. $f(\Omega')$ è aperto $\forall \Omega' \subseteq \Omega$ aperto. Inoltre, se f è iniettiva allora $f: \Omega \rightarrow f(\Omega)$ è un $\mathcal{C}^k$ -diffeomorfismo.

LEMMA 2.7: Sia $D: \mathcal{C}^2(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ un operatore differenziale semi-lineare del secondo ordine (def. 2.2). Sia $\tilde{x}: \Omega \rightarrow \tilde{\Omega}$ una funzione $\mathcal{C}^2$ iniettiva, t.c. $\det \frac{\partial \tilde{x}^a}{\partial x^b} \neq 0$.

Per ogni $u \in \mathcal{C}^2(\Omega)$, sia $\tilde{u} \in \mathcal{C}^2(\tilde{\Omega})$ def. come $\tilde{u}(\tilde{x}) = u(x(\tilde{x}))$. Allora $Du = 0 \Leftrightarrow \tilde{D}\tilde{u} = 0$, dove $\tilde{D}\tilde{u}(\tilde{x}) = \tilde{a}^{jk}(\tilde{x}) \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^j \partial \tilde{x}^k} + \tilde{\Phi}(\tilde{x}, \tilde{u}(\tilde{x}), \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^k})$, dove $\tilde{a}^{jk} \in \mathcal{C}^0(\tilde{\Omega})$ e $\tilde{\Phi} \in \mathcal{C}^0(\tilde{\Omega} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ sono def. come $\tilde{a}^{jk}(\tilde{x}) := a^{jk}(x(\tilde{x})) \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^k}$ (2.13) e $\tilde{\Phi}(\tilde{x}, \tilde{u}, \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^k}) := \Phi(x(\tilde{x}), u(x(\tilde{x})), \frac{\partial x^j}{\partial \tilde{x}^j} \frac{\partial u}{\partial x^j})$ (2.14).

Oss. 2.8: Le leggi di trasformazione 2.13 e 2.14 sono differenti. L'eq. (2.13) esprime la natura tensoriale della funzione $a = (a^{jk}) \in \mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R}^{n(n+1)/2})$. $\tilde{\Phi}$, invece, non ha proprietà tensoriali.

Per queste ragioni la funzione $a = (a^{jk})$ è anche detta **SIMBOLO PRINCIPALE** di D .

(2) Con modifiche minori, la dim. del lemma vale anche per operatori differenziali semi-lineari di ordine diverso da 2.

Per esempio, sia $D: \mathcal{C}^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ un operatore differenziale semi-lineare ($(Du)(x) = a^k(x) \frac{\partial u}{\partial x^k} + \Phi(x, u(x))$). Sotto le ip. del lemma (assumiamo che $x \mapsto \tilde{x}(x)$ sia $\mathcal{C}^1$) troviamo che $(\tilde{D}\tilde{u})(\tilde{x}) = \tilde{a}^k(\tilde{x}) \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \tilde{x}^k} + \tilde{\Phi}(\tilde{x}, \tilde{u}(\tilde{x}))$, con $\tilde{a}^k(\tilde{x}) = a^k(x(\tilde{x})) \frac{\partial x^k}{\partial \tilde{x}^k}$ e $\tilde{\Phi}(\tilde{x}, \tilde{u}(\tilde{x})) = \Phi(x(\tilde{x}), u(x(\tilde{x})))$.

In questo caso particolare $\tilde{\Phi}$ diventa un operatore scalare.

Def. sia $D: \mathcal{C}^2(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega)$ un operatore differenziale semi-lineare del secondo ordine e sia $x_0 \in \Omega$. Allora D è detta:

- **ELLITTICA** in x_0 se $(n_+, n_-, n_0) = (n, 0, 0)$ o $(n_+, n_-, n_0) = (0, n, 0)$

- **IPERBOLICA** in x_0 se $(n_+, n_-, n_0) = (n_+, n_-, 0)$. In particolare è

NORMALMENTE IPERBOLICA se $(n_+, n_-, n_0) = (1, n-1, 0)$ o $(n_+, n_-, n_0) = (n-1, 1, 0)$

- **PARABOLICA** in x_0 se $n_0 \neq 0$ e $\sigma n_+ = 0$ o $n_- = 0$. In particolare è

NORMALMENTE PARABOLICA se $(n_+, n_-, n_0) = (n-1, 0, 1)$ o $(n_+, n_-, n_0) = (0, n-1, 1)$

L'operatore D è detto **ELLITTICO, IPERBOLICO o PARABOLICO** se è ellittico, iperbolico o parabolico $\forall x \in \Omega$.

ESEMPI DI OPERATORI DIFF. II ORDINE SEMI-LIN.

(i) **OPERATORE DELLE ONDE** (OPERATORE DI D'ALEMBERT)

equazione delle onde: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = 0 \rightsquigarrow$ OPERATORE: $(\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x) \rightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta$

se $\Phi = 0 \rightsquigarrow a_{jk} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & & \end{pmatrix} \rightarrow$ **IPERBOLICO**

(ii) **OPERATORE DI HELMHOLTZ**

dall'eq. delle onde: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = 0 \rightsquigarrow$ se $u(x, t) = e^{i\omega t} v(x)$ è la soluzione dell'eq. delle onde $\rightarrow 0 = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta u = -\frac{\omega^2}{c^2} e^{i\omega t} v - e^{i\omega t} \Delta v = -e^{i\omega t} (\frac{\omega^2}{c^2} + \Delta) v = -e^{i\omega t} (1 + \Delta) v$

$\rightsquigarrow$ OPERATORE: $(1 + \Delta)$, $1 > 0 \rightarrow$ **ELLITTICO**

ESEMPLI DI OPERATORI DIFF. DEL II ORDINE SEMILINEARI

(iii) OPERATORE DI LAPLACE

dall'equazione di Helmholtz: $\Delta u + \lambda u = 0$, $\lambda = \frac{\omega^2}{c^2}$ se $\lambda = 0 \Rightarrow \Delta u = 0$ Δ

$$\Delta = a^{jk} \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^k} \rightarrow \text{ELLITTICO} \quad (a^{jk}) = I$$

(iv) OPERATORE DI LAPLACE MASSIVO

$$(\Delta - \mu^2) \rightarrow \text{ELLITTICO}$$

(v) OPERATORE DEL CALORE

dall'equazione del calore: $-\partial_x^2 \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial t} = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\partial_x^2} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$

$$\frac{1}{\partial_x^2} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u \rightsquigarrow \text{OPERATORE: } \left[\frac{1}{\partial_x^2} \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right] \rightarrow a = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{PARABOLICO}$$

(vi) OPERATORE DI KLEIN-GORDON

piccola variante eq. onde: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} u = 0$

$$\rightarrow \text{OPERATORE: } \left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta_x + \frac{m^2 c^2}{\hbar^2} \right]$$

(vii) OPERATORE DI TRICOMI

$D: \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2) \rightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^2)$ $Du = y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \rightsquigarrow a(x,y) = \begin{pmatrix} y & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ OPERATORE: $[y \Delta_x + \Delta_y]$ a seconda di quanto vale y può essere ellittico, iperbolico o parabolico $\Rightarrow$ con questo operatore non sappiamo a priori le proprietà delle soluzioni

(viii) OPERATORE DI SCHRÖDINGER

$D: \mathcal{C}^2(\Omega, \mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{C})$ $Du = i\hbar \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta_x u \rightarrow \text{OPERATORE: } \left[i\hbar \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta_x \right]$

Non è un op. semilin. perché Φ è a valori complessi

Si comporta in maniera più iperbolica che parabolica (nonostante qualcosa di parabolico ci sia) (Cercando soluzioni $u(x,t)$ troviamo che ha comportamenti più onduloso che diffusivo)

L'equazione di Schrödinger è una versione non relativistica di quella di Klein-Gordon

INTERMEZZO: QUALCHE NOZIONE DI GEOMETRIA DIFFERENZIALE

Richiamiamo/introduciamo qualche fatto basilare sulle ipersuperfici in $\mathbb{R}^n$

Def.: Sia $S \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^n)$. Il GRADIENTE di S è $\nabla S := \sum_{j=1}^n \frac{\partial S}{\partial x^j} e_j = \delta_{jk} \frac{\partial S}{\partial x^j} e_k$
 $\{e_1, \dots, e_n\}$ base canonica di $\mathbb{R}^n$. $\nabla S \in \mathcal{C}^{k-1}(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^n)$

Def.: un sottoinsieme $\Sigma \subset \mathbb{R}^n$ è detta $\mathcal{C}^k$ -IPERSUPERFICIE REGOLARE se $\forall x_0 \in \Sigma$
 $\exists N_{x_0} \subset \mathbb{R}^n$ intorno aperto di x_0 e $S \in \mathcal{C}^k(N_{x_0})$ funzione t.c.

$$\Sigma \cap N_{x_0} = \{x \in N_{x_0} \mid S(x) = 0\}, \quad \nabla S(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Sigma \cap N_{x_0}$$

OSS. 3.3: La condizione $\nabla S \neq 0$ è invariante per cambiamenti di coordinate.

(ii) da un punto di vista geometrico, $\forall x \in \Sigma \cap N_{x_0}$ il vettore $\nabla S(x)$ è normale a Σ in x .

$$0 = \frac{d}{dt} S(x(t)) \Big|_{t=0} = \dot{x}^k(0) \cdot \frac{\partial S}{\partial x^k} \Big|_x = \nabla S(x) \cdot \dot{x}(0), \quad \text{dove } \dot{x}(0) := \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} \text{ è il vettore tangente a } \Sigma \text{ in } x(0)$$

Dato che $\dot{x}(0)$ varia tra tutti i vettori tangenti a Σ in x , segue che $\nabla S(x)$ è normale a Σ

Def.: L'ipersuperficie Σ è detta ORIENTABILE se $\exists \nu \in \mathcal{C}^0(\Sigma, \mathbb{R}^n)$ t.c.

a) $\|\nu(x)\| = 1 \quad \forall x \in \Sigma$ b) $\nu(x)$ è normale a $\Sigma \quad \forall x \in \Sigma$

Def.: Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un sottoinsieme aperto non vuoto t.c. $\partial\Omega := \overline{\Omega} \setminus \Omega$ è una $\mathcal{C}^1$ -superficie regolare. Diciamo che ν PUNTA VERSO L'ESTERNO se $\forall x_0 \in \partial\Omega$
 $\exists N_{x_0}$ intorno aperto di x_0 e $S \in \mathcal{C}^1(N_{x_0})$ t.c. a) $\partial\Omega \cap N_{x_0} = \{x \in N_{x_0} \mid S(x) = 0\}$
b) $\nabla S(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Sigma \cap N_{x_0}$ c) $\nu(x) = \frac{\nabla S(x)}{\|\nabla S(x)\|}$ d) $\Omega \cap N_{x_0} = \{x \in N_{x_0} \mid S(x) < 0\}$
In parole povere, ν punta all'esterno di Ω

Il teorema seguente è cruciale per dotare una $\mathcal{C}^k$ -superficie regolare di un'opportuna insieme di coordinate, dette coordinate normali di Riemann

TEOREMA 3.5 (TEOREMA DELLA FUNZIONE IMPLICITA): Sia $x_0 \in \Omega$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $k \geq 1$, $f \in \mathcal{C}^k(\Omega)$ t.c. $\frac{\partial f}{\partial x_n} \Big|_{x_0} \neq 0$. Per $x \in \mathbb{R}^n$ scriviamo $x = x' e' + \hat{x}$, dove $e' = \frac{\partial f}{\partial x_n} \Big|_{x_0}$ e $\hat{x} = x - x_0$. Allora esistono:

a) un intorno aperto di x' $N_{x'} \subset \mathbb{R}^n$ dove $x_0 = x' e' + \hat{x}_0$
b) un intorno aperto di $\hat{x}_0$ $N_{\hat{x}_0} \subset \mathbb{R}^{n-1}$ t.c. $N_{x'} \times N_{\hat{x}_0} \subset \Omega$

c) un'unica $g \in \mathcal{C}^k(N_{x'}, N_{\hat{x}_0})$ t.c. $\{g(x'), \hat{x} \mid \hat{x} \in N_{\hat{x}_0}\} = \{x \in N_{x'} \times N_{\hat{x}_0} \mid f(x) = 0\}$

Dato che la cond. $\nabla S(x_0) \neq 0$ è inv. per cambiamenti di coordinate, d'ora in poi (senza perdita di generalità) possiamo assumere che $x_0 = 0 \in \mathbb{R}^n$ e che $\nabla S(x_0) \parallel e_n$. (Per ottenere ciò bastano traslazioni e rotazioni). In particolare ciò implica che $g(0) = 0$ e $\frac{\partial g}{\partial x_n} \Big|_{x=0} = 0$. Sia $N_{x'} = \{x' \in \mathbb{R}^{n-1} \mid \|x'\| < 1\}$, $N_{\hat{x}_0} = (-1, 1)$, $g(x') = \sqrt{1 - \|x'\|^2}$

Vogliamo introdurre nuove coordinate $t, \hat{x}_1, \dots, \hat{x}_{n-1}$, possibilmente definite su un intorno aperto più piccolo $\tilde{N}_{x_0} \subset N_{x'} \times N_{\hat{x}_0}$ t.c. $\Sigma \cap \tilde{N}_{x_0} = \{(t, \hat{x}_1, \dots, \hat{x}_{n-1}) \in \tilde{N}_{x_0} \mid t = 0\}$

... Vari calcoli dopo...

In questo modo si ottengono nuove coordinate $(t, \hat{x})$, dette COORDINATE NORMALI DI RIEMANN

Le coordinate normali di Riemann portano alla nozione di MISURA DI LEBESGUE INDOTTA su Σ .

Siano $(t, \hat{x}) = (t, \hat{x}_1, \dots, \hat{x}_{n-1})$ le coordinate normali di Riemann definite su un intorno aperto $U \subset \mathbb{R}^n$. Senza perdere di generalità, possiamo assumere $U = I \times U_{\hat{x}}$, dove I è un intervallo aperto e $U_{\hat{x}} \subset \mathbb{R}^{n-1}$ è aperto. Sia $f \in \mathcal{C}^0(U)$ con supporto compatto $\subset U$.

Denotiamo $\tilde{f}(t, \hat{x}) := f(t, \hat{x})$. Allora $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_I \int_{U_{\hat{x}}} \tilde{f}(t, \hat{x}) J(t, \hat{x}) dt d\hat{x}$, dove $J(t, \hat{x})$ è la jacobiana della map. $\hat{x} \mapsto x(t, \hat{x})$

Dato che f è continua possiamo considerare l'integrale $\int_{\Sigma} f(x) dS(x) := \int_{U_{\hat{x}}} \tilde{f}(0, \hat{x}) J(0, \hat{x}) d\hat{x}$ (*)

Con una "procedura di incollamento", (*) definisce una misura sulla Borel σ -algebra su Σ . Quando Σ è chiusa ($\Rightarrow \partial\Sigma = \emptyset$) e orientata, il corrispondente integrale è denotato $\oint_{\Sigma}$. Il segno definisce l'orientazione scelta.

Def.: Le coordinate (R, θ) sono dette COORDINATE POLARI in $\mathbb{R}^n$

Osserviamo che la normale ν che punta verso l'esterno su $\partial B(0)$ è data da $\nu = \frac{x}{R}$. Di conseguenza $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \frac{x^k}{R} \frac{\partial u}{\partial x^k} = \frac{\partial u}{\partial R}$ $\forall u \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$, dove $\hat{u}(R, \theta) := u(x(R, \theta))$

Ora specializziamo (*) e (**) al caso di coordinate polari.

Sia $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^n)$ e sia $\tilde{f}$ la funzione definita da $\tilde{f}(R, \theta) = f(x(R, \theta))$. Quindi

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \int_{\partial B_R(0)} \tilde{f}(R, \theta) J_R d\theta dR = \int_0^{+\infty} \int_{\partial B_R(0)} \tilde{f}(R, \theta) d\Omega_R dR = \int_0^{+\infty} \int_{\partial B_R(0)} \tilde{f}(R, \theta) dS dR \quad (3.12)$$

dove $d\Omega = d\Omega_1 \dots d\Omega_{n-1}$ è un'abbreviazione notazionale e $d\Omega_{n-1} := (\sin \theta_{n-1})^{n-2} (\sin \theta_{n-2})^{n-3} \dots \sin \theta_2 d\theta$ è la MISURA DI LEBESGUE INDOTTA sulla sfera unitaria $\partial B(0)$. Similmente, $dS = J_n d\theta_1 \dots d\theta_{n-1} dR$ è la misura di Lebesgue indotta su $\partial B_R(0)$.

Dato che la Misura di Lebesgue è invariante sotto traslazioni, (3.12) rimane valida se sostituiamo $\partial B(0)$ con $\partial B_R(x_0)$ $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$; la misura indotta dS risulta la stessa

OSS. 3.8: Applicando (3.12) a $f = 1_{B_R(0)}$ si ottiene
 $|B_R(0)| = \int_{B_R(0)} 1 \, dR = \int_0^R \int_{\partial B_r(0)} 1 \, dR = \int_0^R \omega_n r^{n-1} \, dr = \frac{\omega_n}{n} R^n = \frac{1}{n} |B_1(0)| R^n$

In particolare è interessante calcolare il valore esatto di $\omega_n := |B_1(0)|$. A questo proposito richiamiamo l'integrale Gaussiano $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

Avremo bisogno anche della FUNZIONE GAMMA DI EULERO, definita da $\Gamma(\alpha) := \int_0^{+\infty} e^{-z} z^{\alpha-1} dz$, $\alpha > 0$

Da un controllo diretto si ha $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$ e $\alpha \Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-z} \frac{dz}{dz} dz = \Gamma(\alpha+1)$, da cui segue $\Gamma(k) = (k-1)!$ e $\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \alpha \Gamma(\alpha) = 1$. Infine $\Gamma(1/2) = \int_0^{+\infty} e^{-z} \sqrt{z} \, dz = 2 \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

Con queste osservazioni preliminari si vede che

$$\pi^{n/2} = \left(\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \right)^n = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x|^2} d^n x = \omega_n \int_0^{+\infty} e^{-R^2} R^{n-1} dR = \frac{\omega_n}{2} \Gamma(n/2)$$

$$\text{Quindi concludiamo che } \omega_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} = \begin{cases} \frac{2\pi^k}{(k-1)!} & \text{se } n=2k \geq 2 \text{ (n pari)} \\ \frac{2^{k+1}\pi^k}{(2k-1)!} & \text{se } n=2k+1 \geq 3 \text{ (n dispari)} \end{cases}$$

dove $n!!$ denota il fattoriale doppio

$$n!! = n(n-2)\dots 1$$

IL PROBLEMA DI CAUCHY PER PDE LOCALI

Introduciamo la nozione di problema di Cauchy per una PDE semi lineare

Consideriamo una PDE DEL SECONDO ORDINE LOCALE $F(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^k \partial x^l}) = 0$ per $u \in C^2(\Omega)$, dove $F \in C^0(\Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n(n+1)/2})$

Def. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto non vuoto, $\Sigma \subset \Omega$ una C^k -ipersuperficie regolare orientabile con normale unitaria ν . Il PROBLEMA DI CAUCHY per (4.2), con dati iniziali in Σ , consiste nel determinare $u \in C^2(\Omega)$ tale che

$$F(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^k \partial x^l}) = 0 \quad (4.2 \text{ a})$$

$$u|_{\Sigma} = u_0, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu}|_{\Sigma} = u_1 \quad (4.2 \text{ b})$$

[dove $u_0 \in C^2(\Sigma)$, $u_1 \in C^1(\Sigma)$ sono date, mentre poniamo $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nu \cdot \nabla u = \nu^k \frac{\partial u}{\partial x^k}$

Osserviamo che la regolarità di u_0 e u_1 è compatibile con la regolarità prescritta di u .

Def.: Si dice che il problema di Cauchy (4.2) è BEN POSTO NEL SENSO DI HADAMARD se:

- esiste una soluzione u di (4.2)
- la soluzione trovata u è unica
- una "piccola variazione" dei dati u_0, u_1 porta a un "piccolo cambiamento" della soluzione u .

Formalmente: assumiamo che $u_0^{(n)} \in C^2(\Sigma)$, $u_1^{(n)} \in C^1(\Sigma)$ siano successioni t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_0^{(n)} = u_0 \in C^2(\Sigma)$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} u_1^{(n)} = u_1 \in C^1(\Sigma)$ in una topologia fissata (per es. nella convergenza puntuale). Sia $u^{(n)} \in C^2(\Omega)$ la successione delle soluzioni al problema di Cauchy (4.2) con dati iniziali $u_0^{(n)}, u_1^{(n)}$.

Allora il pbn di Cauchy (4.2) soddisfa la condizione (c3) se $\lim_{n \rightarrow \infty} u^{(n)} = u$

Il problema di Cauchy si dice MAL-POSTO se almeno una delle condizioni non è soddisfatta.

OSS. 4.2:

(i) La condizione (c3) è in un certo senso ambigua, perché dipende dalla scelta delle topologie per i dati u_0, u_1 e anche per la soluzione u . Questa scelta dipende dalla situazione in esame.

(ii) Il concetto di "ben posto" è una formalizzazione dell'aspettativa naturale che i dati iniziali del pbn di Cauchy determinino un'unica soluzione (c1-c2). C3 dice che piccole perturbazioni dei dati iniziali u_0, u_1 non alterano significativamente la soluzione u : questo è importante nelle applicazioni, perché c'è sempre una certa incertezza nelle misurazioni.

Questa aspettativa potrebbe fallire in situazioni concrete (es. le TAC)

(iii) Consideriamo un esempio concreto di problema di Cauchy mal posto.

Consideriamo il pbn di Cauchy in $\mathbb{R}^2$ definito da

$$\Delta u = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x, 0) = u_1(x)$$

con dati iniziali:

$$u_0^{(n)}(x) := 0, \quad u_1^{(n)}(x) := \frac{1}{n} \sin(nx)$$

La soluzione è unica (lo proveremo poi) ed è data da $u^{(n)}(x, y) = \frac{1}{n} \sin(nx) \sinh(ny)$. Osserviamo che $u^{(n)}, u^{(m)} \rightarrow 0$ nella topologia della convergenza puntuale. Inoltre il pbn di Cauchy con dati $u_0 = u_1 = 0$ ha soluzione unica $u = 0$.

Nonostante ciò, $u^{(n)}$ non converge a u , perciò il pbn di Cauchy è mal posto. (+ approfondito su altro quaderno)

Questo esempio mostra che il pbn di Cauchy dell'operatore di Laplace è mal posto per domini generali. Per questo motivo si ricorre a una classe di problemi leggermente differenti, detti PROBLEMI CON CONDIZIONI AL BORDO (ne parleremo poi). Cioè, sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperta con $\bar{\Omega}$ compatto e con bordo $\partial\Omega$ C^1 -regolare e orientabile. In questo caso, il problema con condizioni al bordo per l'operatore di Laplace, con condizioni al bordo di Dirichlet è formulato come segue. Lo scopo è trovare $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ tale che $\Delta u = f$ in Ω , $u|_{\partial\Omega} = u_0$, dove $u_0 \in C^0(\partial\Omega)$ e $f \in C^0(\Omega)$ sono assegnate

IL TEOREMA DI CAUCHY-KOVALEVSKAJA (su $\mathbb{R}^n$)

Discuteremo ora del teorema di Cauchy-Kovalevskaja, un importante risultato che afferma l'esistenza ed unicità del pbn di Cauchy per PDE quasi-lineari.

Le ipotesi sono abbastanza forti, e ne rendono difficile l'applicazione in situazioni concrete. In ogni caso questo teorema è un elemento costitutivo cruciale nella dimostrazione di molti risultati a disposizione in letteratura. Inoltre una semplice applicazione del teorema porta alla nozione di ipersuperficie caratteristica, che è un importante ingrediente che fornisce informazioni sulla PDE in esame.

Per semplicità iniziamo formulando il teorema di C-K per il caso del pbn di Cauchy 4.2 su $\Omega = \mathbb{R}^n$ e $\Sigma = \{x \in \mathbb{R}^n | x^1 = 0\}$ ($\sim \nu = e_1$). Abbiamo adottato la notazione $x = x^k e_k = x^1 e_1 + \hat{x}$ $\forall x \in \mathbb{R}^n$, dove $\hat{x} \in \mathbb{R}^{n-1}$

La seguente definizione raccoglie le prime importanti ipotesi del teorema di C-K

Def.: Il pbn di Cauchy (4.2) per una PDE-quasi lineare è detto IN FORMA NORMALE se esistono $a^k, a^{kl} \in C^0(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$ t.c. il pbn (4.2) può essere scritta come

$$\frac{\partial^2 u}{(\partial x^1)^2} = a^k(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^1 \partial x^k} + a^{kl}(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}, \frac{\partial u}{\partial x^l}) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^k \partial x^l} + \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}, \frac{\partial u}{\partial x^l}) \quad (4.4 \text{ a})$$

$$u(0, \hat{x}) = u_0(\hat{x}), \quad \frac{\partial u}{\partial x^1}|_{(0, \hat{x})} = u_1(\hat{x}) \quad (4.4 \text{ b})$$

Osserviamo che nella (4.4 a) la derivata di ordine maggiore in x^1 è fattorizzata nel lato dx. La possibilità di rimanere in forma normale (4.4) non è garantita a priori.

L'altro ingrediente principale del teorema C-K è l'ANALITICITÀ

Def. 4.4: sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto; una funzione $f \in C^\infty(\Omega)$ è detta ANALITICA in $x_0 \in \Omega$ se esiste un intorno aperto $x_0 \ni N_{x_0} \subset \Omega$ t.c. la serie di Taylor di f centrata in x_0 converge assolutamente a f . In particolare f è ANALITICA se è analitica $\forall x_0 \in \Omega$.

OSS. 4.5: Come si scrive la serie di Taylor?

serie di Taylor centrata in x_0 e valutata in x = serie di Taylor di g centrata in 0 e valutata in 1 $g(t) = f(x_0 + t(x - x_0))$

$$\text{Studiamo } \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} g^{(n)}(0) \quad \begin{cases} N=0: g(0) = f(x_0) \\ N=2: g^{(2)}(0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^1 \partial x^1}(x_0) \end{cases}$$

$$N \text{ generale: } g^{(n)}(0) = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n \\ |\alpha| = n}} \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \cdot \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\partial x^{\alpha_1} \dots \partial x^{\alpha_n}} (x^1 - x_0^1)^{\alpha_1} \dots (x^n - x_0^n)^{\alpha_n}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} g^{(n)}(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \cdot \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n \\ |\alpha| = n}} \frac{n!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \cdot \frac{\partial^\alpha f(x_0)}{\partial x^{\alpha_1} \dots \partial x^{\alpha_n}} (x - x_0)^{\alpha} = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n \\ |\alpha| = n}} \frac{1}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \cdot (\partial^\alpha f)(x_0) \cdot (x - x_0)^{\alpha}$$

$$\leadsto \text{condizione di analiticità: } f(x) = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n \\ |\alpha| = n}} \frac{1}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \cdot (\partial^\alpha f)(x_0) \cdot (x - x_0)^{\alpha} \quad (= \frac{d^n f}{dt^n} \bigg|_{t=0} \cdot \frac{1}{n!})$$

NB: con la stessa notazione si può provare per induzione:

$$(x^1 + \dots + x^n)^N = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{Z}_+^n \\ |\alpha| = N}} \frac{N!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} x^{\alpha}; \quad (x+y)^{\alpha} = \sum_{\substack{\beta, \gamma \in \mathbb{Z}_+^n \\ \beta + \gamma = \alpha}} \frac{\alpha!}{\beta! \gamma!} x^{\beta} y^{\gamma}; \quad \partial^\alpha (u_1 u_2) = \sum_{\substack{\beta, \gamma \in \mathbb{Z}_+^n \\ \beta + \gamma = \alpha}} \frac{\alpha!}{\beta! \gamma!} (\partial^\beta u_1) (\partial^\gamma u_2)$$

TEOREMA 4.6 (CAUCHY-KOVALEVSKAJA): Si consideri il pbn di Cauchy (*) in forma normale. Se u_0, u sono analitiche in $\bar{z}_0 \in \bar{I}_1$, α^{jk} sono analitici in $z_0 = (z_0, \bar{z}_0)$ e Φ è analitica in $X_0 = (z_0, u_0, \bar{z}_0, u, \bar{u}, \frac{\partial u_0}{\partial \bar{z}_k})$, allora esiste un intorno aperto $N_{z_0} \subset \Omega$ t.c. $\exists!$ soluzione $u \in C^2(N_{z_0})$ al pbn di Cauchy analitica in z_0 .

(*) Pbn di Cauchy in forma normale per PDE semi-lineari (prima l'ho def. x quasi-lineari)

$$\begin{cases} \alpha^{jk}(x) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^k} + \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}) = 0 \\ u(0, \bar{z}) = u_0(\bar{z}) \quad \frac{\partial u}{\partial x^k}(0, \bar{z}) = u_1(\bar{z}) \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{è in forma normale} \\ \text{se } \alpha^{jk}(z) = 1 \end{matrix}$$

In particolare la PDE si riscrive come: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^j} = -\alpha^{jk}(x) \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^k} - \alpha^{jk} \frac{\partial u}{\partial x^j} \frac{\partial u}{\partial x^k} - \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k})$

Def.: Siano $f = (f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{Z}^n}$ e $g = (g_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{Z}^n}$ successioni di funzioni con $f_\alpha \in \mathbb{R}$ e $g_\alpha \geq 0$. Diciamo che f è **MAGGIORATA DA** g se $|f_\alpha| \leq g_\alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{Z}^n$ (Notaz.: $f \ll g$)

LEMMA 4.8:

a) se $f \ll g$ e $\exists R > 0$ t.c. $\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} g_\alpha |x|^\alpha < +\infty$ per $x \in B_R(0)$

allora $\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} |f_\alpha| |x|^\alpha < +\infty$ in $B_R(0)$

b) se $\exists R > 0$ t.c. $\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} |f_\alpha| |x|^\alpha < +\infty$ per $x \in B_R(0) \Rightarrow \exists g$ t.c. $f \ll g$

Inoltre $\forall s \in (0, \frac{R}{|x|}) \quad \exists c > 0$ t.c. $g_\alpha = c \cdot \frac{|x|^\alpha}{s^\alpha} \cdot \frac{1}{s^{|\alpha|}}$ definisce un maggiorante g di f ($f \ll g$) t.c. $\sum_{\alpha \in \mathbb{Z}^n} g_\alpha |x|^\alpha < +\infty \quad \forall x \in B_{\frac{R}{2}}(0)$

SUPERFICI CARATTERISTICHE PER PDE SEMI-LINEARI

Discutiamo l'estensione del teorema di C-K su un dominio generale Ω .

Per il resto di questa sezione $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ denoterà un sottoinsieme connesso, aperto, non vuoto; $\Sigma \subset \Omega$ denoterà una $\mathbb{P}^k$ -ipersuperficie regolare orientabile, la cui normale sarà denotata ν .

In questo caso, considerando coordinate Riemanniane in un intorno di qualsiasi $z_0 \in \Sigma$, si può applicare il teorema di C-K. Questo permette di ridurre il problema al caso $\Omega = \mathbb{R}^n$ e $\Sigma = \mathbb{R}^{n-1}$.

Osserviamo che un'importante assunzione tecnica è che la PDE semi-lineare si possa scrivere in forma normale. Questo sarà possibile purché Σ sia "non degenerata", in senso appropriato.

Ora combiniamo il teorema di C-K con la nozione di coordinate Riemanniane. Per questo consideriamo il problema di Cauchy per una PDE semi-lineare del secondo ordine

$$\begin{cases} \alpha^{jk}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^k} + \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}) = 0 \\ u|_{\Sigma} = u_0, \quad \frac{\partial u}{\partial \nu}|_{\Sigma} = u_1 \end{cases} \quad (6.1)$$

In ciò che segue non discuteremo le assunzioni sull'analiticità di u_0, u_1, Φ e α^{jk} . In definitiva andranno imposte per applicare il teorema C-K. Comunque, dobbiamo studiare se il pbn 6.1 può essere riscritto in forma normale

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^j} = -\alpha^{jk}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^j \partial x^k} - \alpha^{jk} \frac{\partial u}{\partial x^j} \frac{\partial u}{\partial x^k} - \Phi(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x^k}) \\ u(0, \bar{z}) = u_0(\bar{z}) \quad \frac{\partial u}{\partial x^k}(0, \bar{z}) = u_1(\bar{z}) \end{cases} \quad (4.4)$$

A questo proposito ci concentriamo su $z_0 \in \Sigma$ e consideriamo coordinate Riemanniane $(t, \bar{z}) = (t, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n)$ in un intorno di z_0 N_{z_0} . Questa implica in particolare che un punto $x \in N_{z_0}$ può essere parametrizzato da $(t, \bar{z}) \mapsto x = x(t, \bar{z}) = x^k(t, \bar{z}) e_k$. Inoltre $x \in N_{z_0} \cap \Sigma \Leftrightarrow t=0$ (in part. $z_0 = x(0, \bar{z}_0)$). Per costruzione, tenendo $\bar{z}$ fisso e considerando la curva $t \mapsto x(t, \bar{z})$, identifichiamo la retta normale a Σ con origine $x(0, \bar{z}) \in \Sigma \cap N_{z_0}$. Inoltre, il suo vettore tangente coincide con la normale a $x(0, \bar{z})$ e

$$\rightarrow \nu(x(0, \bar{z})) = \frac{dx^k}{dt} \Big|_{t=0} e_k$$

Questo implica in particolare $\frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{z_0} = 2^k \cdot \frac{\partial u}{\partial x^k} \Big|_{z_0} = \frac{dx^k}{dt} \Big|_{(t, \bar{z})=(0, \bar{z}_0)} \cdot \frac{\partial u}{\partial x^k} \Big|_{z_0} = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \Big|_{t=0}$ dove $\tilde{u}$ è definita da $\tilde{u}(t, \bar{z}) = u(x(t, \bar{z}))$

Unendo queste osservazioni al lemma 2.7, troviamo che il pbn di Cauchy (6.1) può essere scritto:

$$\alpha^{tt}(t, \bar{z}) \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} + \alpha^{tk}(t, \bar{z}) \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t \partial \bar{z}^k} + \alpha^{jk}(t, \bar{z}) \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \bar{z}^j \partial \bar{z}^k} + \Phi(t, \bar{z}, \tilde{u}(t, \bar{z}), \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t}, \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \bar{z}^k}) = 0 \quad (6.2)$$

$\tilde{u}|_{t=0} = \tilde{u}_0, \quad \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \Big|_{t=0} = \tilde{u}_1$ dove $\tilde{u}_0$ e $\tilde{u}_1$ sono def. da $\tilde{u}_0(\bar{z}) = u_0(x(0, \bar{z})), \quad \tilde{u}_1(\bar{z}) = u_1(x(0, \bar{z}))$

A questo punto vediamo che una condizione necessaria e sufficiente per poter scrivere il pbn di Cauchy (6.2) in forma normale (4.4) è che $\alpha^{tt}(t, \bar{z}) \neq 0$. Per continuità di α , se ciò è vero in z_0 allora lo è anche in un intorno aperto di $z_0 \mapsto \alpha^{tt}(0, \bar{z}_0) \neq 0$

COROLLARIO 6.1 (C-K per PDE semi-lineari): Sia $z_0 \in \Sigma$ tale che $\alpha^{tt}(0, \bar{z}_0) \neq 0$, e assumiamo che esistano:
 - un intorno aperto di $\bar{z}_0$ $N_{\bar{z}_0} \subset \bar{I}_1$ tale che $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ siano analitiche in $N_{\bar{z}_0}$;
 - un intorno aperto di $(0, \bar{z}_0)$ $N_{(0, \bar{z}_0)} \subset \Omega$ tale che $\tilde{\alpha} = \alpha^{jk}$ siano analitici in $N_{(0, \bar{z}_0)}$;
 - un intorno aperto di $(0, \bar{z}_0)$ N_{Φ} tale che $\tilde{\Phi}$ è analitica in N_{Φ} , dove $N_{\Phi} = (0, \bar{z}_0, \tilde{u}_0(\bar{z}_0), \tilde{u}_1(\bar{z}_0), \frac{\partial \tilde{u}_0}{\partial \bar{z}^k} \Big|_{\bar{z}_0})$

Allora esiste un intorno di $(0, \bar{z}_0)$ $\tilde{N}_{(0, \bar{z}_0)} \subset \Omega$ tale che $\exists!$ $\tilde{u}$ soluzione del pbn di Cauchy (6.2) e perciò di (6.1) che sia analitica in N_{z_0}

Il corollario 6.1 non può essere applicato, in gen., agli $z_0 \in \Sigma$ tali che $\alpha^{tt}(0, \bar{z}_0) = 0$. Le ipersuperfici su cui ciò accade $\forall z_0 \in \Sigma$ hanno un proprio nome.

Def.: un ipersuperficie $\mathbb{P}^k$ -regolare, orientabile Σ , è detta **IPERSUPERFICIE CARATTERISTICA** per un operatore semi-lineare del secondo ordine D se:

$\forall z_0 \in \Sigma, \exists$ un intorno aperto di z_0 $N_{z_0} \subset \mathbb{R}^n, \exists S \in \mathbb{P}^k(N_{z_0})$ tali che $\Sigma \cap N_{z_0} = \{x \in N_{z_0} \mid S(x) = 0\}$ e $\forall x \in \Sigma \cap N_{z_0} \quad \nabla S(x) \neq 0, \quad \alpha^{kj}(x) \cdot \frac{\partial S}{\partial x^k} \frac{\partial S}{\partial x^j} = 0$

Il problema di Cauchy 6.1 è detto **CARATTERISTICO** se Σ è caratteristica per l'associato operatore differenziale semi-lineare del secondo ordine D

OSS. 6.3:

(i) Osserviamo che la definizione 6.2 è coerente con il ~~l'ultimo~~ della condizione $\alpha^{tt}(0, \bar{z}) \neq 0$. Infatti, sia $z_0 \in \Sigma$ e consideriamo coordinate Riemanniane intorno z_0 : fissando $\bar{z}(t, \bar{z}) := \bar{z}(x(t, \bar{z}))$ troviamo $\bar{z}(0, \bar{z}) = 0 \quad \forall \bar{z}$ (perché $x(0, \bar{z}) \in \Sigma \cap N_{z_0}$), e quindi $\frac{\partial \bar{z}}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0$. Tuttavia, dato che abbiamo anche $\nabla S(x) \neq 0 \quad \forall x \in \Sigma \cap N_{z_0}$, allora deve essere $\frac{\partial S}{\partial t} \Big|_{t=0} \neq 0$. Unendo queste identità con l'equazione (2.13), l'ultima condizione della definizione si riduce a $0 = \alpha^{kj}(x) \frac{\partial S}{\partial x^k} \frac{\partial S}{\partial x^j} = \alpha^{kj}(x) \left[\frac{\partial S}{\partial x^k} \frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial S}{\partial x^k} \frac{\partial S}{\partial \bar{z}^j} \right] = \alpha^{tt}(0, \bar{z}) \left(\frac{\partial S}{\partial t} \right)^2 \Big|_{t=0}$ che è equiv. a $\alpha^{tt}(0, \bar{z}) = 0$

(ii) Dato che il pbn di Cauchy (6.1) non può essere riscritto in forma normale (4.4), il corollario 6.1 non può essere applicato. Questa è la ragione per cui abbiamo introdotto le ipersuperfici caratteristiche. Tuttavia, osserviamo che il corollario 6.1 fornisce solo condizioni sufficienti per l'esistenza ed $\exists!$ di una soluzione, ed esistono casi in cui il pbn può essere risolto anche se Σ è caratteristica per D .

Nonostante ciò, l'assenza di soluzioni al pbn di Cauchy per PDE locali del secondo ordine (4.2) con dati iniziali su una ipersuperficie caratteristica è soggetta ad ulteriori richieste sui dati u_0, u_1 . Infatti, consideriamo l'equazione 6.2. La valutazione in $t=0$ porta a

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha^{tt}(0, \bar{z}) \cdot \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} \Big|_{t=0} + \alpha^{tk}(0, \bar{z}) \cdot \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t \partial \bar{z}^k} \Big|_{t=0} + \alpha^{jk}(0, \bar{z}) \cdot \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \bar{z}^j \partial \bar{z}^k} \Big|_{t=0} + \Phi(0, \bar{z}, \tilde{u}(0, \bar{z}), \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \Big|_{t=0}, \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \bar{z}^k} \Big|_{t=0}) \\ &= \alpha^{tk}(0, \bar{z}) \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \bar{z}^k} + \alpha^{jk}(0, \bar{z}) \cdot \frac{\partial^2 \tilde{u}_0}{\partial \bar{z}^j \partial \bar{z}^k} + \Phi(0, \bar{z}, \tilde{u}_0(\bar{z}), \tilde{u}_1(\bar{z}), \frac{\partial \tilde{u}_0}{\partial \bar{z}^k}) \end{aligned} \quad (6.4)$$

L'ultima equazione è una condizione di coerenza che coinvolge i dati $\tilde{u}_0, \tilde{u}_1$: perciò, è una condizione necessaria per ottenere soluzioni del pbn di Cauchy (6.2)

PDE ELLITTICHE: IL PROBLEMA DI DIRICHLET

Ora ci concentriamo sulle PDE ellittiche: in particolare, studiamo l'**EQUAZIONE DI POISSON**

$$-\Delta u = f \quad (7.1) \quad (\text{dovuta dallo studio di soluzioni tempo-indipendenti dell'equazione del calore o delle onde})$$
 per $f=0$ l'eq di Poisson si riduce all'equazione di Laplace.

Considereremo questa equazione su $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ su $\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}$. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ è un sottoinsieme aperto con $\bar{\Omega}$ compatto. Considereremo l'eq come derivante dallo studio di soluzioni tempo-indipendenti dell'eq. del calore, dove u è vista come la temperatura di un continuo.

L'eq. 7.1 è una PDE lineare del secondo ordine ellittica $\rightarrow$ non ha superfici caratteristiche. Il pbn di Cauchy (6.1) è in generale mal posto $\rightarrow$ saremo interessati a una sua versione leggermente diversa.

Def. 7.2: Il **PROBLEMA INTERNO DI DIRICHLET** consiste nel trovare $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ t.c.

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{su } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 & \text{su } \partial\Omega \end{cases} \quad (7.3)$$

Condizione al bordo di Dirichlet

dove $f \in C^0(\Omega)$ e $u_0 \in C^0(\partial\Omega)$ sono funzioni assegnate

Il **PROBLEMA ESTERNO DI DIRICHLET** consiste nel trovare $u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus \Omega)$ tale che

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{su } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 & \text{su } \partial\Omega \end{cases} \quad (7.4)$$

Condizione al bordo di Dirichlet all'esterno

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \max_{x \in \partial B_R(0)} |u(x) - u_\infty| = 0$$

dove $u_\infty \in \mathbb{R}$, $f \in C^0(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega})$ e $u_0 \in C^0(\partial\Omega)$ sono assegnate.

$\Rightarrow u(x) \rightarrow u_\infty$ unif. in ogni direzione $x \in \partial B_R(0)$

Cosa ci interessa studiare di questi problemi? Possiamo dire poco se Ω è generico. Sappiamo però che se esiste una soluzione è unica. La prova di ciò si basa sullo studio dei pbm con condizioni al bordo con dati iniziali $f=0, u_0=0$ ($u_\infty=0$). Ci serviranno alcune definizioni.

Def.: Sia $u \in C^2(\Omega)$. Essa è detta:

- **SUBARMONICA** se $-\Delta u \leq 0$ ($\Rightarrow \Delta u \geq 0$)
- **SUPERARMONICA** se $-\Delta u \geq 0$ ($\Rightarrow \Delta u \leq 0$)
- **ARMONICA** se $\Delta u = 0$

Sappiamo che una funzione lineare o convessa in $[a, b]$ ha massimo in a o in b . Possiamo generalizzare questo fatto per le funzioni subarmoniche.

TEOREMA 7.6 (PRINCIPIO DI MASSIMO): Sia $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$

- 1) u subarmonica $\Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$
- 2) u armonica $\Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u, \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u, \max_{\bar{\Omega}} |u| = \max_{\partial\Omega} |u|$

Dim.

1) $\bar{\Omega} \supseteq \partial\Omega$

Banalmente $\partial\Omega \subseteq \bar{\Omega} \Rightarrow \max_{\partial\Omega} u \leq \max_{\bar{\Omega}} u$

" $\leq$ "

Assumiamo che $-\Delta u < 0$ (e per simmetria si può supporre che $-\Delta u > 0$)

Sia $x_0 \in \bar{\Omega}$ t.c. $u(x_0) = \max_{\bar{\Omega}} u$

Abbiamo due possibilità: $\begin{cases} x_0 \in \partial\Omega \Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u = u(x_0) = \max_{\partial\Omega} u \quad \checkmark \\ x_0 \in \Omega \Rightarrow \begin{cases} \nabla u(x_0) = 0 \\ H(u, x_0) = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i,j} \end{cases} \text{ è definita negativa} \end{cases}$

Però $0 < \Delta u(x_0) = \sum_{j=1}^n \left| \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} \right|_{x_0} = \sum_{j=1}^n (e_j^T H(u, x_0) e_j) \leq 0 \Rightarrow x_0 \notin \Omega \Rightarrow x_0 \in \partial\Omega$

Torniamo al caso generico ($-\Delta u \leq 0$):

dato $\varepsilon > 0$ consideriamo $u_\varepsilon \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ definita da $u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon \|x\|^2$

$\Rightarrow -\Delta u_\varepsilon = -\Delta u - 2\varepsilon \leq 0$ ($\Delta \|x\|^2 = 2n$)

$\Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\bar{\Omega}} u_\varepsilon = \max_{\partial\Omega} u_\varepsilon \leq \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon \max_{\partial\Omega} \|x\|^2$

Quindi $\max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u + \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u$

2) ($\Delta u = 0 \Rightarrow \pm u$ subarmoniche) $\Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u \quad \checkmark; \min_{\bar{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u \quad \checkmark$

Inoltre $|u| = \max\{u, -u\}$

$\Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} |u| = \max\{\max_{\bar{\Omega}} u, \max_{\bar{\Omega}} (-u)\} = \max\{\max_{\partial\Omega} u, \max_{\partial\Omega} (-u)\} = \max_{\partial\Omega} |u| \quad \checkmark$

Oss. 7.7: (i) il teorema vale per $(\Delta u)(x) = a^{jk}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_j \partial x_k} + b^k(x) \frac{\partial u}{\partial x_k}$, con a^{jk} def. pos., $a^{jk} \in C^0(\bar{\Omega}), b^k \in C^0(\bar{\Omega})$

(ii) nella dim. abbiamo provato qualcosa di più forte del principio di massimo:

se $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ è t.c. $-\Delta u < 0 \Rightarrow u(x) < \max_{\partial\Omega} u \quad \forall x \in \Omega$
(Abbiamo fatto vedere che il max di questa funzione è raggiunta sul bordo e non nell'interno)
Vale anche nel caso subarmonico/armonico? No

RISULTATI DI UNICITÀ

$$(*) \quad \begin{cases} -\Delta u = f \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 \end{cases} \quad u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega}), u_0 \in C^0(\partial\Omega), f \in C^0(\Omega)$$

Pbm di Dirichlet interno

TEOREMA 7.8: esiste al più una soluzione $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ del pbm interno di Dirichlet (*)

Dim.

Siano u, u' soluz. di (*) con gli stessi dati iniziali $f, u_0 \Rightarrow v := u - u'$ risolve (*) con dati $f=0, u_0=0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta v = 0 \\ v|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad \text{In particolare } v \text{ è armonica} \Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} |v| = \max_{\partial\Omega} |v| = 0 \Rightarrow v = 0 \Rightarrow u = u'$$

Oss. 7.9: (i) precedentemente avevamo visto un esempio di un problema di Cauchy mal posto in $\mathbb{R}^2$, basata sull'equazione di Laplace:

$$(*) \quad \begin{cases} -\Delta u = f \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = u_1 \end{cases} \quad \text{usando il thm. 7.6 possiamo provare che non c'è soluz. a (*)}$$

$\Rightarrow$ siano u, u' soluzioni di (*) con dati iniziali f, u_0, u_1 e f, u_0, u_1 rispettivamente ($u_1 \neq u_1'$). $\Rightarrow u, u'$ sono soluz. di (*) con dati iniziali $f, u_0 \Rightarrow u = u'$ (th. 7.8). Però abbiamo anche

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \frac{\partial u'}{\partial \nu} \quad u_1 \neq u_1'$$

(ii) il problema

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 \end{cases} \quad \text{è ben posto: } \Rightarrow \begin{cases} \exists! \\ \text{"dipendenza continua dai dati"} \end{cases}$$

Scegliamo $\|u\|_{p(\Omega)} := \max_{\partial\Omega} |u|, \|u\|_{\infty(\Omega)} := \max_{\partial\Omega} |u|$

Se u, u' sono soluz. di (*) con dati iniziali u_0, u_0 risp., allora

$$\|u - u'\|_{\infty(\Omega)} = \max_{\partial\Omega} |u - u'| = \max_{\partial\Omega} |u_0 - u_0| = \|u_0 - u_0'\|_{\infty(\partial\Omega)} \quad \checkmark$$

N.B.: se $u^{(n)} \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ e $u^{(n)} \rightarrow u$ nella norma $\|\cdot\|_{p(\Omega)}$ $\Rightarrow u \in C^0(\bar{\Omega})$ ma $u \notin C^2(\Omega)$ in generale

$$(**) \quad \begin{cases} -\Delta u = f & \text{su } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = u_0 \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \max_{\partial B_R(0)} |u - u_\infty| = 0 \end{cases} \quad u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus \Omega), f \in C^0(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}), u_0 \in C^0(\partial\Omega), u_\infty \in \mathbb{R}$$

Pbm di Dirichlet esterno

TEOREMA 7.10: esiste al più una soluzione $u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus \Omega)$ a (**)

Dim.

Siano u, u' soluz. di (**) con gli stessi dati iniziali $f, u_0, u_\infty \Rightarrow v := u - u'$ è soluzione di (*) con dati iniziali $f=0, u_0=0, u_\infty=0$

$\Rightarrow \begin{cases} \Delta v = 0 & \text{su } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ v|_{\partial\Omega} = 0 \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \max_{\partial B_R(0)} |v| = 0 \end{cases}$ Sia $x \in \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}$, proviamo che $v(x) = 0$
 $\bar{\Omega}$ è compatto $\Rightarrow \exists R_0 > 0$ t.c. $\bar{\Omega} \subseteq B_{R_0}(0) \quad \forall R > R_0$
Sia $\Omega_R := B_R(0) \setminus \bar{\Omega} \Rightarrow$ è aperto con ch. compatta $\bar{\Omega}_R = \bar{B}_R(0) \setminus \bar{\Omega}$
Inoltre $\partial\Omega_R = \partial B_R(0) \cup \partial\Omega$

v è armonica in $\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \Rightarrow$ in particolare lo è anche su $B_R(0) \setminus \bar{\Omega}$, allora $|v(x)| \leq \max_{\partial\Omega_R} |v| = \max_{\partial\Omega_R} |v| = \max_{\partial B_R(0)} |v| = \max_{\partial B_R(0)} |v| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow v(x) = 0 \Rightarrow u = u'$

Richiamiamo un paio di concetti:

GRADIENTE $\nabla: \mathcal{C}^1(\Omega) \rightarrow \mathcal{C}^0(\Omega, \mathbb{R}^n)$
 $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$

Per ogni $f \in \mathcal{C}^2(\Omega)$ abbiamo $\nabla \cdot \nabla f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} = \Delta f$ (LAPLACIANO) ($\nabla \cdot \nabla = \Delta$)

TEOREMA (DIVERG. DI GAUSS):

Sia $F \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n)$. Allora

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot F \, d^n x = \int_{\partial \Omega} F \cdot \nu \, dS$$

OSS. 8.2: (i) $n=1, \Omega=(a,b) \Rightarrow \partial \Omega = \{a, b\}, \nu_a = -1, \nu_b = 1, \nabla \cdot F = \frac{dF}{dx} = F'$

$$\Rightarrow \int_a^b \frac{dF}{dx} \, dx = \int_a^b F'(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

(ii) si potrebbero rilanciare le ipotesi, in particolare $F \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}, \mathbb{R}^n)$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} \nabla \cdot F \, d^n x = \int_{\partial \Omega} F \cdot \nu \, dS$$

TEOREMA (IDENTITÀ DI GREEN): sia $u_1 \in \mathcal{C}^1(\bar{\Omega}), u_2 \in \mathcal{C}^2(\bar{\Omega})$, allora

$$(I) \int_{\Omega} u_1 \Delta u_2 \, d^n x = \int_{\partial \Omega} u_1 \frac{\partial u_2}{\partial \nu} \, dS - \int_{\Omega} \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \, d^n x$$

Se $u_1, u_2 \in \mathcal{C}^2(\bar{\Omega})$, allora

$$(II) \int_{\Omega} [u_1 \Delta u_2 - u_2 \Delta u_1] \, d^n x = \int_{\partial \Omega} [u_1 \frac{\partial u_2}{\partial \nu} - u_2 \frac{\partial u_1}{\partial \nu}] \, dS$$

OSS. 8.6: (i) $n=1, \Omega=(a,b) \Rightarrow (I) \int_a^b u_1 u_2'' \, dx = u_1 u_2'|_a^b - \int_a^b u_1' u_2' \, dx$

$$(II) \int_a^b [u_1 u_2'' - u_2 u_1''] \, dx = [u_1 u_2' - u_2 u_1']_a^b$$

Def. 8.3 (PROBLEMI DI NEUMANN E ROBIN): trovare $u \in \mathcal{C}^2(\Omega) \cap \mathcal{C}^1(\bar{\Omega})$ tale che

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{su } \Omega \\ (\frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u)|_{\partial \Omega} = m \end{cases} \quad \text{dove } f \in \mathcal{C}^0(\Omega), m \in \mathcal{C}^0(\partial \Omega) \text{ e } \alpha \geq 0$$

$\alpha = 0$ NEUMANN
 $\alpha > 0$ ROBIN

OSS. 8.4:

(i) se $\alpha = 0$ (N) se n esiste, i dati iniziali f, m , sono "legati" tra loro

$$\int_{\Omega} f \, d^n x = - \int_{\partial \Omega} \Delta u \, d^n x = - \int_{\partial \Omega} \nabla u \cdot \nu \, dS = - \int_{\partial \Omega} m \, dS$$

$$\Rightarrow \int_{\Omega} f \, d^n x = - \int_{\partial \Omega} m \, dS \quad \text{nel caso di Neumann } f \text{ e il dato al bordo non possono essere assegnati in modo indipendente}$$

(ii) INTERPRETAZIONE FISICA

u = temperatura di Ω all'equilibrio

$q = -K \nabla u$ = flusso di calore in $\Omega \in \mathcal{C}^1(\Omega, \mathbb{R}^n), K > 0$

LEGE DI FOURIER: il calore fluisce da regioni ad alta temperatura a regioni a bassa temp.

[R] $\alpha > 0$

$$u_1 = \frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu = \frac{1}{K} \cdot (-q \cdot \nu) \rightarrow \text{flusso di calore entrante in } \Omega$$

nel pbn di Dirichlet assegnavamo temperatura al bordo; ora assegniamo flusso di calore

ES: THERMOS. $m_1 = 0$ ($\frac{\partial u}{\partial \nu} = 0$) $\Rightarrow$ non c'è scambio di calore con l'esterno

$\rightarrow$ ciò che è contenuto nel thermos è isolato termicamente dall'esterno

Ciò in un certo senso giustifica anche perché vale $\int_{\Omega} f \, d^n x = - \int_{\partial \Omega} m \, dS$

Il ruolo di f è quello di modellare eventuali sorgenti di calore all'interno del corpo Ω . Nell' f stiamo calcolando il calore prodotto dentro Ω .

Con $- \int_{\partial \Omega} m$, invece stiamo calcolando il flusso di calore uscente da Ω .

Queste due cose devono essere imparentate in modo da bilanciarsi.

[R] $\alpha > 0$

Situazione in cui non posso scegliere né Dirichlet né Neumann, perché per esempio ho un oggetto che non ha né una temperatura né un flusso di calore assegnati al bordo.

Le condizioni di Robin cercano di modellare una situazione di questo genere, dove a seconda di quello che c'è fuori il flusso di calore può cambiare e diventare entrante o uscente

$$\text{ROBIN} \rightarrow -q \cdot \nu = h(u_{\text{ext}} - u)$$

FLUSSO DI CALORE IN Ω $\rightarrow$ TEMPERATURA ESTERNA

se $u_{\text{ext}} > u \Rightarrow$ FLUSSO DI C. ENTRANTE
 se $u_{\text{ext}} < u \Rightarrow$ FLUSSO DI C. USCENTE

$$h(u_{\text{ext}} - u) = -q \cdot \nu = -(-K \cdot \nabla u) \cdot \nu = K \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial \nu} + \alpha u = u_{\text{ext}} \quad \text{dove } \alpha = \frac{h}{K} \text{ e } u_{\text{ext}} = \frac{h}{K} \cdot u_{\text{ext}}$$

(iii) Abbiamo visto tre classi di condizioni al bordo; esse non esauriscono tutte le classi di condizioni al bordo che immaginiamo di voler utilizzare (inoltre potremmo anche mescolarle tra loro)

LEMMA: sia Ω connesso, $f \in \mathcal{C}^1(\Omega)$ t.c. $\nabla f = 0$. Allora f è costante

RISULTATI DI UNICITÀ

TEOREMA:

[N] $\exists$ al più una soluzione u del problema di Neumann, a meno di costanti

[R] $\exists$ al più una soluzione u del problema di Robin

DIM.

Siano u, u' due soluzioni con gli stessi dati iniziali $f, m, \alpha \Rightarrow v := u - u'$ risolve il problema con dati iniziali nulli

$$\begin{cases} \Delta v = 0 & \text{in } \Omega \\ \frac{\partial v}{\partial \nu} + \alpha v = 0 & \text{in } \partial \Omega \end{cases} \quad \text{NEUMANN } \alpha = 0, \text{ ROBIN } \alpha > 0$$

$$0 = \int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla v \, d^n x = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} \, dS - \int_{\Omega} \|\nabla v\|^2 \, d^n x = -\alpha \int_{\partial \Omega} v^2 \, dS - \int_{\Omega} \|\nabla v\|^2 \, d^n x$$

$$\Rightarrow \int_{\partial \Omega} v^2 \, dS = 0 \Rightarrow v = 0 \text{ su } \partial \Omega \quad \Rightarrow \int_{\Omega} \|\nabla v\|^2 \, d^n x = 0 \Rightarrow \nabla v = 0 \text{ in } \Omega \Rightarrow v \text{ costante su } \Omega \Rightarrow v = 0 \text{ su } \Omega$$

COMMENTI

① Cosa vuol dire che nel caso di Neumann la soluzione è unica a meno di una costante?

ES: THERMOS: niente produce calore $\Rightarrow \alpha = 0$
 Il thermos è isolato $\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 \Rightarrow u$ costante (non univ. det.: possiamo mettere caffè caldo o acqua fredda)

② Perché $\alpha > 0$? E se $\alpha < 0$? $\rightarrow$ L'unicità non vale $\rightarrow$

$\rightarrow$ controesempio + stupido possibile: ($n=2$)
 $\Omega = B_r(0), f=0, m_1=0, \alpha=-1 \Rightarrow \begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } B_r(0) \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = u & \text{in } \partial B_r(0) \end{cases}$ esistono almeno due sol. diverse di qst pbn

una soluzione è $u=0$, l'altra è $u(x,y) = ax+by$. Infatti

$$u(x,y) = ax+by \Rightarrow \Delta u = 0$$

$\nabla u(x,y) = (a,b)$
 $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu = (a,b) \cdot (x,y) = u(x,y)$

$$\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu = (a,b) \cdot (x,y) = u(x,y)$$

$\Rightarrow ax+by$ è un'altra soluzione $\forall a,b \in \mathbb{R}$
 $\rightarrow$ non ho più l'unicità

Consideriamo in $\mathbb{R}^n$ t.c. $\Delta u = 0$ $\cdot \nabla u(x) = \tilde{u}(x) \cdot \frac{x}{|x|^2}$ cerchiamo una soluzione all'eq di Laplace che dipenda solo da $|x|$

$$0 = \Delta u = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_k^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{(\partial x_k)^2} = \frac{\partial}{\partial x_k} [\tilde{u}(x) \cdot \frac{x_k}{|x|^2}] = \tilde{u}'(x) \cdot \frac{x_k}{|x|^2} + 2 \tilde{u}(x) \cdot \frac{-x_k}{|x|^4} = 2x^k$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 u}{(\partial x_k)^2} = \frac{\partial}{\partial x_k} [\tilde{u}(x) \cdot \frac{x_k}{|x|^2}] = \tilde{u}'(x) \cdot \frac{x_k}{|x|^2} + 2 \tilde{u}(x) \cdot \frac{-x_k}{|x|^4} = 2x^k$$

$$\Rightarrow \Delta u = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 u}{(\partial x_k)^2} = \sum_{k=1}^n 2 \tilde{u}'(x) \cdot \frac{x_k}{|x|^2} + 4 \tilde{u}(x) \cdot \frac{-x_k^2}{|x|^4} = n \cdot 2 \tilde{u}'(x) \cdot \frac{x}{|x|^2} - 4 \tilde{u}(x) \cdot \frac{|x|^2}{|x|^4} = 2n \tilde{u}'(x) \cdot \frac{x}{|x|^2} - 4 \tilde{u}(x) \cdot \frac{1}{|x|^2}$$

$z = |x|^2$
 $\Rightarrow 4z \tilde{u}''(z) + 2n \tilde{u}'(z) = 0 \Rightarrow$ ci siamo ridotti da un'equazione del secondo ordine alla equazione differenziale a variabili separate a variabili ordinarie

Possiamo risolvere quest'equazione. Vediamo due casi: $n \geq 3$

$[n \geq 3]$

Oss. che dimensionalmente abbiamo $\dim x = \frac{1}{2} \cdot \dim \tilde{u}$, $\dim z = \frac{1}{2} \cdot \dim \tilde{u} = \frac{1}{2} \cdot \dim \tilde{u}$
 $\rightarrow$ quest'equazione è dimensionalmente consistente

Quest'osservazione suggerisce che se $\tilde{u}(z)$ fosse scelta come una potenza di z , quest'equazione probabilmente mantiene quella potenza

$\Rightarrow$ cerchiamo $\tilde{u}(z) = z^\alpha$, con α da determinare

$$\rightarrow 0 = 4z \cdot (\alpha(\alpha-1)z^{\alpha-2}) + 2n \cdot (\alpha z^{\alpha-1}) = 4\alpha(\alpha-1)z^{\alpha-1} + 2n\alpha z^{\alpha-1} = 2\alpha z^{\alpha-1} \cdot (2(\alpha-1) + n) = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$2(\alpha_2 - 1) + n = 0 \Rightarrow 2\alpha_2 = 2 - n \Rightarrow \alpha_2 = \frac{2-n}{2}$$

$$\rightarrow \tilde{u}(z) = z^{\frac{2-n}{2}} \leftarrow \tilde{u}(|x|^2) = |x|^{2 \cdot \frac{2-n}{2}} \Rightarrow u(x) = a + b|x|^{2-n}$$

$[n=2]$

$$0 = 4z \tilde{u}''(z) + 2 \cdot 2 \tilde{u}'(z) = 4z \tilde{u}''(z) + 4 \tilde{u}'(z) = [2 \cdot \tilde{u}'(z)]' \Rightarrow 2 \cdot \tilde{u}'(z) = c \Rightarrow \tilde{u}'(z) = \frac{c}{2} \Rightarrow \tilde{u}(z) = c \cdot \log(z) + b$$

$$\Rightarrow \tilde{u}(|x|^2) = c \cdot \log(|x|^2) + b = 2c \cdot \log(|x|) + b = a \log(|x|) + b = u(x)$$

RECAP: ho ottenuto che $u(x) = \begin{cases} a + b|x|^{2-n} & \text{se } n \geq 3 \\ a \log(|x|) + b & \text{se } n=2 \end{cases}$

Così però u non è in $\mathcal{P}^2(\mathbb{R}^n)$: in $\odot$ il log fa un casino $\Rightarrow u \in \mathcal{P}^2(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow u$ è costante
 Allora andiamo a vedere cosa succede per le soluz. che soddisfano l'eq. su $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
 $\Rightarrow$ la soluz. fond. è definita

Def: La SOLUZIONE FONDAMENTALE all'equazione di Laplace è la funzione

$$G_n: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto G_n(x) = \tilde{G}_n(|x|) \quad \text{con} \quad \tilde{G}_n(z) = \begin{cases} \frac{1}{(2-n) \omega_n} z^{2-n} & \text{se } n \geq 3 \\ \frac{1}{2n} \log z & \text{se } n=2 \end{cases}$$

dove $\omega_n = |\partial B_1(0)| = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$

OSS. 10.2:

(i) Perché abbiamo scelto proprio così le costanti a e b ? Vale la seguente identità:

Se z è la normale a $\partial B_R(x_0)$ ($\Rightarrow z = \frac{x-x_0}{R}$), allora

$$\frac{\partial G_n}{\partial z} = \nabla G_n \cdot z = \frac{\partial \tilde{G}_n}{\partial z} = \begin{cases} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} & \text{se } n \geq 3 \\ \frac{1}{2\pi R} & \text{se } n=2 \end{cases} = \frac{1}{|\partial B_R(x_0)|}$$

Perché ci interessa la soluzione fondamentale?

(Ricordiamo che per def. $f \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ se $f|_K \in L^1(K)$ per ogni K compatto)

$$3.13: |\partial B_1(0)| = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)} \Rightarrow |\partial B_R(0)| = R^{n-1} |\partial B_1(0)| \Rightarrow \frac{1}{|\partial B_R(0)|} = \frac{1}{R^{n-1} |\partial B_1(0)|}$$

TEOREMA 10.3: Sia $n \geq 2$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora

(a) $G_n \in \mathcal{P}^\infty(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \cap L^1_{loc}(\mathbb{R}^n)$ (b) $\Delta G_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

(c) $\forall f \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n)$ e $\forall x \in \mathbb{R}^n$ vale

$$\int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy = f(x)$$

(d) $\forall f \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n)$ allora $u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, y) f(y) dy$ è ben def., $u \in \mathcal{P}^2(\mathbb{R}^n)$, $\Delta u = f$

DIV. Consideriamo solo il caso $n \geq 3$, il caso $n=2$ è analogo

(a) Il fatto che sia $\mathcal{P}^\infty$ si vede immediatamente dalla sua forma ($G_n(x) = C_n |x|^{2-n}$)

Il fatto che sia localmente integrabile si vede integrando G_n su una palla arbitraria $B_R(0)$

$$u = \int_{B_R(0)} |G_n(x)| dx = \int_0^R \int_{\partial B_r(0)} \frac{1}{(n-2)\omega_n} r^{2-n} d\omega_n \cdot R^{n-1} dr = \frac{1}{n-2} \int_0^R R dr = \frac{1}{n-2} \cdot \frac{R^2}{2} < +\infty \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow G_n \in L^1_{loc}$$

(b) $\Delta G_n(x) = 0$ per i conti visti a inizio lezione (per costruzione)

(c) $f \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n)$, $x \in \mathbb{R}^n$

$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy$ è ben definito e finito perché $\exists R > 0$ $\text{supp}(f) \subseteq B_R(x)$

$$\Rightarrow |f(x)| \leq \int_{B_R(x)} |G_n(x, y)| \cdot |\Delta_y f(y)| dy \leq \sup |\Delta f| \cdot \int_{B_R(x)} |G_n(x, y)| dy = \sup |\Delta f| \cdot \int_{B_R(0)} |G_n(y)| dy < +\infty$$

$\rightarrow$ Rimane solo da dimostrare l'identità

to essere il simpatizzante da f con f una funzione arbitraria di supporto compatto (usando (3.13))

usando la convergenza dominata

$$\int_{B_R(x)} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{B_R(x) \setminus B_\epsilon(x)} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{B_R(x) \setminus B_\epsilon(x)} \frac{1}{\omega_n} \frac{\partial G_n}{\partial z} \Delta_y f(y) dy$$

Inoltre $1 \leq |G_n(x, y) \Delta_y f(y)| \in L^1$ ed è ϵ -indipendente

Ora $G_n(x, y)$ è singolare solo quando $x=y$

$$\Rightarrow \int_{B_R(x)} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{B_R(x) \setminus B_\epsilon(x)} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{B_R(x) \setminus B_\epsilon(x)} \left[\frac{\partial G_n}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial G_n}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial z} \right] dS(y)$$

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\epsilon(x)} \frac{\partial G_n}{\partial z} f(y) dS(y) - \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\epsilon(x)} G_n(x, y) \frac{\partial f}{\partial z}(y) dS(y)$$

$$\odot: \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\epsilon(x)} \frac{\partial G_n}{\partial z} f(y) dS(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{|\partial B_\epsilon(x)|} \int_{\partial B_\epsilon(x)} f(y) dS(y) = f(x) \quad \text{LEMMA 9.6}$$

$\Rightarrow$ TH: $\odot = 0$

$$|\int_{\partial B_\epsilon(x)} G_n(x, y) \frac{\partial f}{\partial z} dS(y)| \leq \int_{\partial B_\epsilon(x)} |G_n(x, y)| \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| dS(y) = |G_n(x)| \int_{\partial B_\epsilon(x)} \left| \frac{\partial f}{\partial z} \right| dS(y) \leq \sup |\nabla f| |G_n(x)| |\partial B_\epsilon(x)|$$

$$= \sup |\nabla f| \cdot \frac{1}{(n-2)\omega_n} \epsilon^{2-n} \cdot \omega_n \epsilon^{n-1} = C \cdot \epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0^+} 0 \quad \checkmark$$

(d)

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, y) \Delta_y f(y) dy$$

TH: $\cdot u$ ben def. $\rightarrow$ ok per lemma 9.7
 $\cdot u \in \mathcal{P}^2(\mathbb{R}^n)$
 $\cdot \Delta u = f$

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(z) \cdot f(z-x) d^n(z) \quad \text{con conv. dom.}$$

$$\Rightarrow \Delta u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Delta_z G_n(z) \cdot f(z-x) d^n(z) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(z) \cdot (\Delta_z f)(z-x) d^n(z) = \int_{\mathbb{R}^n} G_n(z) \cdot (\Delta f)(y) d^n(y) = f(x) \quad \checkmark$$

OSS.: (i) il pt. (d) funziona anche per $f \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n)$

$u(x)$ rimane ben def., rimangono da dim. le altre 2 prop. Dim. che assumendo che $u \in \mathcal{P}^2(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \Delta u = f$

Sia $g \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n)$ e consideriamo $\int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u)(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} G_n(x, y) f(y) \Delta g(x) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) g(y) dy \Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} (\Delta u - f) g dx = 0 \quad \forall g \in \mathcal{P}^2_c(\mathbb{R}^n) \Rightarrow \Delta u = f$ si dim. quando (vedi note)

TEOREMA 10.5: sia $n \geq 2$, $u_0 \in \mathbb{R}$, $f \in C^2(\mathbb{R}^n)$. Allora $\exists! u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ t.c. $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (u(x) - u_0) = 0$

In particolare $u(x) = u_0 - \int_{\mathbb{R}^n} G(x, y) f(y) d^n y$
 Inoltre $\exists R, C > 0$ t.c. $\|u - u_0\| \leq \frac{C}{\|x\|^{n-2}} \|f\|_{\infty}$ e $\text{supp}(f) \subset B_R(0)$

DIM.

già vista

u definita come $u_0 - \int_{\mathbb{R}^n} G(x, y) f(y) d^n y$ soddisfa $\Delta u = -f$ (per (d))

$\forall R > 0, y \in B_R(0), x \in \mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$ vale $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\| \leq \|x - y\| + R \Rightarrow \|x - y\| \geq \|x\| - R$

Appiamo la stima

$\forall \delta \in (0, 1) \exists R_\delta > R$ t.c. $\|x\| - R > \delta \|x\| \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus B_{R_\delta}(0)$
 $\Rightarrow \forall y \in B_R(0), \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus B_{R_\delta}(0), \|x - y\| > \delta \|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|x - y\|^{n-2}} < \frac{1}{\delta \|x\|^{n-2}}$

Ora, prendiamo $\|u(x) - u_0\|$. La vogliamo stimare.

$\|u(x) - u_0\| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} G(x, y) f(y) d^n y \right|$

Fissiamo $R > 0$ t.c. $\text{supp}(f) \subset B_R(0)$

Allora $\textcircled{a} \leq \int_{B_R(0)} |G(x, y)| \cdot |f(y)| d^n y$

$$\frac{1}{n-2} \cdot \frac{1}{\omega_n} \cdot \frac{1}{\|x - y\|^{n-2}} \leq \frac{1}{(n-2)\omega_n} \cdot \frac{1}{\delta \|x\|^{n-2}}$$

$$\Rightarrow \|u(x) - u_0\| \leq \frac{1}{(n-2)\omega_n} \cdot \frac{1}{\delta \|x\|^{n-2}} \cdot \|f\|_{\infty} \checkmark$$

(Inoltre $\lim_{|x| \rightarrow \infty} (u(x) - u_0) = 0$)

02/04 PDE ELLITTICHE: FORMULA DELLA MEDIA E SUE CONSEGUENZE

La formula della media è essenziale per provare diverse proprietà delle funzioni armoniche. In particolare vedremo il principio di massimo in forma forte

$$\text{HEMO: } G_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{(2-n)\omega_n} \cdot \|x\|^{2-n} & \text{se } n \geq 3 \\ \frac{1}{2\pi} \cdot \log \|x\| & \text{se } n=2 \end{cases}$$

TEOREMA 11.1 (FORMULA DI RAPPRESENTAZIONE): Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ $\partial \Omega$ regolare C^1 -orientabile, $\bar{\Omega}$ compatta, $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, $\Delta u = 0$

$$\text{Allora } u(x) = \int_{\partial \Omega} \left[\frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) - G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) \right] dS(y) + \int_{\Omega} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y \quad \forall x \in \Omega$$

DIM.

$\forall x \in \Omega$ abbiamo $\int_{\Omega} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(x)} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y =$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \Delta_y G_n(x, y) u(y) dS(y) + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \left[G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y} - \frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) \right] dS(y) =$$

$$= \int_{\partial \Omega} \left[G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y} - \frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) \right] dS(y) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \left[G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y} - \frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) \right] dS(y)$$

$$\Rightarrow \text{ho dim. che } \int_{\Omega} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y = \int_{\partial \Omega} \left[G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y} - \frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) \right] dS(y) + u(x) \checkmark$$

La formula di rappresentazione ha conseguenze cruciali nel caso di funzioni armoniche.

TEOREMA 11.3: Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto non vuoto, $u \in C^2(\Omega)$, $\Delta u = 0$. Allora $u \in C^1(\bar{\Omega})$

DIM.

Dobbiamo provare che $\frac{\partial u}{\partial \nu}(x)$ esiste $\forall x \in \partial \Omega$ e $\forall \alpha \in \mathbb{R}^n$

Fissiamo $x_0 \in \partial \Omega$, $\varepsilon > 0$ $B_\varepsilon(x_0) \subset \Omega$

$$\forall x \in B_\varepsilon(x_0) \quad u(x) = \int_{\partial B_\varepsilon(x_0)} \left[\frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) - G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) \right] dS(y)$$

Sia $0 < \varepsilon' < \varepsilon$ e dimostriamo che u è liscia in $B_{\varepsilon'}(x_0)$

Osserviamo che $B_{\varepsilon'}(x_0) \times \partial B_{\varepsilon'}(x_0) \ni (x, y) \mapsto G(x, y) \in \mathbb{R}$ è liscia (Thm 10.3.2)

$$\frac{\partial}{\partial x_i} G(x, y) = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) - G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) \right) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n$$

Inoltre

$$\left| \frac{\partial}{\partial x_i} G(x, y) \right| \leq \max_{y \in \partial B_{\varepsilon'}(x_0)} \left(\left| \frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} \right| \cdot |u(y)| + \left| G_n(x, y) \right| \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) \right| \right) \cdot \frac{1}{\varepsilon'} \cdot \frac{1}{\varepsilon'}$$

$$\Rightarrow u \text{ è liscia in } B_{\varepsilon'}(x_0) \text{ e } \frac{\partial u}{\partial x_i}(x) = \int_{\partial B_{\varepsilon'}(x_0)} \frac{\partial}{\partial x_i} G(x, y) dS(y) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n$$

[spiegazione idea partendo da $\textcircled{a}$: vogliamo dimostrare che u è liscia: per farlo usiamo il corollario della convergenza dominata $\rightarrow$ abbiamo bisogno di una funzione integrata in y , dipendente dal parametro x , liscia. Inoltre dobbiamo verificare che le derivate, comunque noi fissiamo l'ordine, siano limitate uniformemente in x da qualcosa che sia L^1 in y

Abbiamo bisogno di maggiorare le derivate con qualcosa che sia uniforme in x (non ci deve essere dipendenza da x) e che rispetto ad y sia integrabile nell'insieme dove stiamo integrando ($\partial B_{\varepsilon'}(x_0)$). Il bordo di questo insieme è compatto, quindi se stimiamo tutto con una costante siamo a posto. La u è almeno C^2 su $\partial B_{\varepsilon'}(x_0) \rightarrow$ ha un massimo. La G a priori non sarebbe ovunque C^∞ , ma se ristretta su $B_{\varepsilon'}(x_0) \times \partial B_{\varepsilon'}(x_0)$ è liscia $\rightarrow$ ha un massimo. Stiamo utilizzando il fatto che ε' , essendo più piccolo di ε , non consente ad x e y di avvicinarsi a $G(0)$. Senza quest'accortezza ∂G potrebbe divergere]

$\rightarrow$ Una funzione armonica non è solo C^2 ma anche C^∞

TEOREMA 11.4 (FORMULA DELLA MEDIA): sia $u \in C^2(\Omega)$, $\Delta u = 0$

$$\text{Allora } \forall x \in \Omega, \forall R > 0 \text{ t.c. } \bar{B}_R(x) \subset \Omega \text{ vale } u(x) = \frac{1}{|\partial B_R(x)|} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y) = \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_R(x)} u(y) d^n y$$

DIM.

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left[\frac{\partial G_n(x, y)}{\partial \nu_y} u(y) - G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) \right] dS(y) + \int_{B_R(x)} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y =$$

$$= \frac{1}{|\partial B_R(x)|} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y) - \int_{\partial B_R(x)} G_n(x, y) \frac{\partial u}{\partial \nu_y}(y) dS(y) + \int_{B_R(x)} G_n(x, y) \Delta u(y) d^n y$$

$$= \frac{1}{|\partial B_R(x)|} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y) \quad \star$$

La seconda segue subito dall'integrale in coordinate polari

$$\int_{B_R(x)} u(y) d^n y = \int_0^R \int_{\partial B_{r'}(x)} u(y) dS(y) dr' = \int_0^R \int_{\partial B_{r'}(x)} u(x) dS(y) dr' = u(x) \cdot \int_0^R |\partial B_{r'}(x)| dr' = u(x) \cdot |B_R(x)| \checkmark$$

OS 11.5: vale anche il viceversa: se $u \in C^0(\Omega)$ è t.c. vale la formula della media $\Rightarrow u \in C^2(\Omega)$ e $\Delta u = 0$

TEOREMA 11.6 (PRINCIPIO DI MASSIMO IN FORMA FORTE): Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto connesso con chiusura $\bar{\Omega}$ compatta. Sia $u \in C^0(\bar{\Omega})$ t.c. $\forall x \in \Omega$ e $R > 0$ t.c. $\bar{B}_R(x) \subset \Omega$ vale la formula della media.

Se $\exists x_0 \in \Omega$ t.c. vale una delle seguenti: $u(x) = \begin{cases} \max_{\bar{\Omega}} u \\ \min_{\bar{\Omega}} u \end{cases}$ $\Rightarrow u$ è costante su $\bar{\Omega}$

DIM.

Lo dimostriamo supponendo $u(x) = \max_{\bar{\Omega}} u$. Gli altri due casi sono analoghi.

PREMESSA: se un insieme $U \subset \Omega$ è aperto e chiuso $\Rightarrow U = \Omega$

Considero $U = \{x \in \Omega : u(x) = \max_{\bar{\Omega}} u\}$. Allora $x_0 \in U \Rightarrow U \neq \emptyset$

Inoltre $U = \Omega \cap u^{-1}(\{\max_{\bar{\Omega}} u\})$ è chiuso perché controimmagine di un chiuso tramite f continua

Infine, U è aperto: sia $x \in U$, dobbiamo provare che $\exists \varepsilon > 0$ $B_\varepsilon(x) \subset U$.

Per assurdo: supponiamo che $\forall n \in \mathbb{N} \exists x_n \in B_{1/n}(x)$ t.c. $x_n \notin U$ (ma $B_{1/n}(x) \subset \Omega$)

Dato che $u \in C^0(\bar{\Omega}) \Rightarrow \exists \delta > 0$ t.c. $B_\delta(x_n) \subset B_{1/n}(x)$ e $|u(y) - u(x)| < \delta \forall y \in B_\delta(x_n)$

$$\text{Per la formula della media: } u(x) = \frac{1}{|B_{1/n}(x)|} \int_{B_{1/n}(x)} u(y) d^n y = \frac{1}{|B_{1/n}(x)|} \left[\int_{B_\delta(x_n)} u(y) d^n y + \int_{B_{1/n}(x) \setminus B_\delta(x_n)} u(y) d^n y \right] <$$

OSS 11.7.

MEMO: principio di massimo in forma debole: $u \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$, $\Delta u = 0 \Rightarrow \max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$
 (i) forma forte $\Rightarrow$ forma debole

Dato che $\max_{\partial\Omega} u \leq \max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u$ (max in forma debole)
 $\max_{\partial\Omega} u \leq \max_{\bar{\Omega}} u \leq \max_{\partial\Omega} u$ (max in forma forte)

se fosse $\max_{\partial\Omega} u < \max_{\bar{\Omega}} u \Rightarrow$ Esistere $z_0 \in \Omega$ t.c. $u(z_0) = \max_{\bar{\Omega}} u \Rightarrow u$ costante in Ω
 $\Rightarrow$ può solo essere $\max_{\bar{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$

TEOREMA 11.8 (LIOUVILLE): sia $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, $\Delta u = 0$. Se vale: $\sup_{\mathbb{R}^n} u(x) < +\infty$ o $\inf_{\mathbb{R}^n} u(x) > -\infty$
 Allora u è costante

DIM. 1) Proviamo il teorema assumendo che $\inf_{\mathbb{R}^n} u(x) > -\infty$ (l'altro caso è analogo con $-u$)

Definiamo $v(x) := u(x) - \inf_{\mathbb{R}^n} u(y) \geq 0$
 $\Delta v = 0 \Rightarrow v \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
 In particolare $\forall k \in \mathbb{N}_1, \dots, n$ $\Delta \frac{\partial v}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_j^2} \frac{\partial^2 v}{\partial x_k^2} = \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} \Delta v = 0$
 $\Rightarrow \forall k \in \mathbb{N}_1, \dots, n$ $\frac{\partial v}{\partial x_k}$ è armonica

[dato che l'operatore Δ commuta con le derivate parziali e v è armonica, lo sono anche tutte le sue derivate parziali]

$\Rightarrow$ andiamo ad applicare la formula della media sulle derivate di v

$\forall x \in \mathbb{R}^n$ $|\frac{\partial v}{\partial x_k}(x)| = \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_R(x)} \frac{\partial v}{\partial x_k}(y) d^n y$
 $F(y) := v(y) \otimes e_k$ $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $\nabla \cdot F = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_j}{\partial y_j} = \frac{\partial v}{\partial x_k} \Rightarrow$ posso usare Gauss

$\Rightarrow |\frac{\partial v}{\partial x_k}(x)| = \frac{1}{|B_R(x)|} \left| \int_{B_R(x)} F \cdot \nu dS(y) \right| \leq \frac{1}{|B_R(x)|} \cdot \int_{B_R(x)} |F(y)| dS(y) = \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_R(x)} v(y) dS(y)$
 $= \frac{1}{|B_R(x)|} \cdot v(x) \cdot |B_R(x)| = v(x) \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$

$\Rightarrow \frac{\partial v}{\partial x_k}(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \forall k \in \mathbb{N}_1, \dots, n$ (LEMMA 8.9) $\Rightarrow v$ è costante $\Rightarrow u$ è costante

$\Rightarrow$ Abbiamo un analogo del principio di massimo in domini non compatti

Questo teorema ci dice in particolare che se una funzione è armonica ed è $L^\infty(\mathbb{R}^n)$, allora deve essere una costante. Ci chiediamo se valgano analoghi risultati se richiediamo che la funzione sia $L^p(\mathbb{R}^n)$ (non è limitata però è integrabile su $\mathbb{R}^n$ di qualche potenza della funzione sono finiti). Vale ancora un risultato di questo genere. Prima di dimostrarlo...

richiamiamo la disuguaglianza di Hölder:

se $f \in L^p(X, \mu)$ (i.e. $\int |f|^p d\mu < +\infty$)
 e $g \in L^q(X, \mu)$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ e $p, q \in [1, +\infty]$ $\Rightarrow f \cdot g \in L^1(X, \mu)$ e $\|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$

TEOREMA 11.9: sia $p \in [1, +\infty)$, $u \in C^2(\mathbb{R}^n) \cap L^p(\mathbb{R}^n)$, $\Delta u = 0$. Allora $u = 0$

Dim. 1) Sia $x \in \mathbb{R}^n$ abbiamo $u(x) = \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_R(x)} u(y) d^n y \leq \frac{1}{|B_R(x)|} \int_{B_R(x)} |u(y)| d^n y$

$= \frac{1}{|B_R(x)|} \cdot \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \cdot |B_R(x)|^{1/p} = \frac{1}{|B_R(x)|^{1/p}} \cdot \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$
 Hölder $\leq \frac{1}{|B_R(x)|^{1/p}} \cdot \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \cdot |B_R(x)|^{1/p} = \|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \cdot |B_R(x)|^{1/p-1} = \frac{\|u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}}{|B_R(x)|^{1/p}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0 \Rightarrow u(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

PDE ELLITTICHE: FUNZIONI ARMONICHE SU DOMINI ILLIMITATI

Consideriamo risultati di massimo minimo di Laplace con condizioni di Neumann su domini illimitati.
 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $\bar{\Omega}$ compatta, $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ connesso, $\partial\Omega$ $\mathbb{C}^1$ -orientabile, $n \geq 3$

Def. (PROBLEMA DI NEUMANN ESTERNO): trovare $u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}) \cap C^1(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega})$ tale che

$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{su } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = u_1 & \text{su } \partial\Omega \end{cases}$ con $f \in C^0(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega})$, $u_1 \in C^0(\partial\Omega)$, $u_0 \in \mathbb{R}$ assegnati
 $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = u_0$

OSS.

$\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = u_0 = 0$ è equiv. a $\lim_{R \rightarrow +\infty} \max_{\partial B_R(0)} |u(x)| = 0$ (questo che usiamo di solito)

Per risolvere questo problema esterno bisogna di studiare alcune proprietà delle funzioni armoniche all'infinito.

• per il problema interno di Neumann

$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{su } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = 0 & \text{su } \partial\Omega \end{cases}$ la strategia per dimostrare l'unicità (a meno di una costante) era:
 $0 = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 d^n x + \int_{\partial\Omega} u \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} dS$ (cond. al bordo)

e il fatto che u fosse armonica ci dava che il gradiente di u si annullava. Idealmente possiamo cercare di applicare la stessa strategia, ma adesso siamo fuori da Ω - siamo diindere tutto su una palla e cercare di applicare questa stessa strategia a questa palla, con l'idea che poi facciamo andare la palla all'infinito.

$\Rightarrow \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla u = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 + \int_{\partial\Omega} u \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \int_{\partial\Omega} u \cdot \frac{\partial u}{\partial \nu}$ non è scontato che questo tenda a 0 (u deve tendere a 0 abbastanza velocemente)

Questa strategia richiede un risultato di questo genere:
 $\begin{cases} \Delta u = 0 \\ |u(x)| \rightarrow 0 \end{cases} \Rightarrow |u| \leq \frac{C}{|x|^k}$ (tende a 0 come una costante / una qualche potenza della distanza)
 [abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più di come u tende a 0]

Vedremo che, in effetti, avere una funzione armonica che va a 0 all'infinito vincola il modo con cui va all'infinito (va in quel modo con un k specifico) (dim. esterna bisogna delle soluzioni fondamentali)
 [per $n=2$ questa proprietà di decadimento non è garantita (per questo $n \geq 3$)]

COROLLARIO 12.2 (del princ. di max in forma forte): siano $u_0, u_1 \in C^2(\bar{\Omega})$ con $u_0 \geq u_1$ e $u_0(x) > u_1(x)$ in almeno un punto $x \in \partial\Omega$
 Siano $u, u' \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$ t.c. $\Delta u = \Delta u' = 0$
 $u|_{\partial\Omega} = u_0, u'|_{\partial\Omega} = u_1$

Allora $u > u'$ su Ω (sulla chiusura vale questa disuguaglianza)

DIM. 1) Sia $v := u - u' \Rightarrow v \in C^2(\Omega) \cap C^0(\bar{\Omega})$, $\Delta v = 0$ su Ω , e $v|_{\partial\Omega} = u_0 - u_1 \geq 0$ e > 0 in almeno un pt. di $\partial\Omega$

Sia $x \in \Omega$. Ho due casi: $v(x) \geq \min_{\partial\Omega} v \geq 0 \Rightarrow v(x) > 0$ ✓
 o $v(x) < \min_{\partial\Omega} v$ (allora v è costante su $\bar{\Omega}$ perché v è continua sulla chiusura)

se $v(x) = \min_{\partial\Omega} v \Rightarrow v$ è costante su $\bar{\Omega} \Rightarrow$ questa costante è necessariamente > 0 perché $v|_{\partial\Omega} > 0$ in almeno un punto di $\partial\Omega$

$\Rightarrow$ in ogni caso v è costante e in particolare $v(x) > 0 \quad \forall x \Rightarrow u(x) > u'(x)$

Ci serve una versione analoga di questo risultato ma su domini illimitati

PROP. 12.3: sia $u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega})$, $\Delta u = 0$ su $\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}$ e t.c. $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) \geq 0$ (risp. ≤ 0)
 Allora $u \geq 0$ (risp. ≤ 0)

DIM. 1) supponiamo $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) \geq 0$ (l'altro caso è analogo)
 $\lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0 \Rightarrow \lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{\partial B_R(0)} u = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists R_\varepsilon > 0$ t.c. $\forall R > R_\varepsilon$ valgono: $\begin{cases} |u|_{\partial B_R(0)} < \varepsilon \\ u|_{\partial\Omega} \geq -\varepsilon \end{cases}$

Oss. che $|u|_{\partial B_R(0)} < \varepsilon \Rightarrow u|_{\partial B_R(0)} > -\varepsilon$
 Ora vogliamo costruire due funzioni v e w che soddisfino le ipotesi del teorema precedente

$\Rightarrow$ Sia $v(x) = -\varepsilon \Rightarrow \Delta v = 0$ e sia su $\partial\Omega$ sia su $\partial B_R(0)$ vale $-\varepsilon$
 $\Rightarrow$ soddisfa le condizioni di Dirichlet uguali a $-\varepsilon$

Sia $w = u + v$
 Inoltre $\begin{cases} \Delta w = 0 \\ |w|_{\partial B_R(0)} > -\varepsilon \end{cases}$ perché se $x \in \partial B_R(0) \Rightarrow u(x) > -\varepsilon$
 se $x \in \partial\Omega \Rightarrow u(x) \geq 0 > -\varepsilon$

Cor. prec. $\Rightarrow u(x) > -\varepsilon \quad \forall x \in \Omega$. Questo vale $\forall R > R_\varepsilon \Rightarrow u(x) > -\varepsilon \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}$
 $\Rightarrow \varepsilon \rightarrow 0 \Rightarrow u(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega}$

TEOREMA 12.4: Sia $n \geq 3$, $u \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega})$, $\Delta u = 0$, $u(x) \rightarrow 0$ $\frac{1}{|x|^{n-2}}$

Osserva

Sia $C, R > 0$ t.c. $\bar{\Omega} \subset B_R(0)$ e $\begin{cases} |u(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-2}} \\ |\frac{\partial u}{\partial x_k}| \leq \frac{C}{|x|^{n-1}} \end{cases} \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus B_R(0), \forall k \in \{1, \dots, n\}$

Oss.: si può dimostrare che $|\frac{\partial u}{\partial x_k}| \leq \frac{C}{|x|^{n-1}}$ in modo analogo al precedente

DIM. MEMO: per $n \geq 3$ $G_n(x) = \frac{1}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x|^{n-2}} < 0$

$u(x) \rightarrow 0 \Rightarrow \exists R > 0$ t.c. $\bar{\Omega} \subset B_R(0)$ e $|u(x)| \leq \frac{1}{|x|^{n-2}} \quad \forall x \in \partial B_R(0)$

Consideriamo $v(x) := u(x) + R^{n-2} G_n(x)$
 $= u(x) - \frac{R^{n-2}}{(n-2)\omega_n} \frac{1}{|x|^{n-2}}$

Osserva che: $\bullet v \in C^2(\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)) \cap C^0(\mathbb{R}^n \setminus B_R(0))$ $\bullet \Delta v = 0$ su $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$
 $\bullet v(x) \rightarrow 0$ $\bullet v|_{\partial B_R(0)} = u|_{\partial B_R(0)} - \frac{1}{(n-2)\omega_n} < 0$

Prop. prec. (12.3) $\Rightarrow v(x) \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$

$$\Rightarrow u(x) \leq \frac{R^{n-2}}{(n-2)\omega_n} \cdot \frac{1}{|x|^{n-2}} = \frac{C}{|x|^{n-2}}$$

Ora, utilizzando $v(x) := u(x) - R^{n-2} G_n(x)$ si ottiene in modo analogo $u(x) \geq -\frac{C}{|x|^{n-2}}$

$\Rightarrow |u(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-2}} \quad \checkmark$ (prima disuguaglianza)

[2]

Per la seconda disuguaglianza:

Sia $R > 0$ t.c. $|u(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-2}}$

Sia $x \in \mathbb{R}^n \setminus B_{2R}(0) \Rightarrow \exists m \in \mathbb{N}, m \geq 2$ t.c. $mR \leq |x| \leq (m+1)R$

Osserva $B_{(m-1)R}(x) \subset \mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$ (infatti se $y \in B_{(m-1)R}(x)$ $\Rightarrow |x-y| \leq (m-1)R \Rightarrow |x| \leq |x-y| + |y| \leq (m-1)R + |y| \leq (m-1)R + (m-1)R = 2(m-1)R < R$)

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left| \frac{\partial u}{\partial x_k} \right|_x &= \left| \frac{1}{|B_{(m-1)R}(x)|} \cdot \int_{B_{(m-1)R}(x)} \frac{\partial u}{\partial x_k} dy \right| = \frac{1}{|B_{(m-1)R}(x)|} \cdot \left| \int_{B_{(m-1)R}(x)} u \cdot x_k dy \right| \\ &\leq \frac{1}{|B_{(m-1)R}(x)|} \cdot \int_{B_{(m-1)R}(x)} |u| \cdot |x_k| dy \\ &\leq \frac{1}{|B_{(m-1)R}(x)|} \cdot \|u\|_{L^\infty(B_{(m-1)R}(x))} \cdot \int_{B_{(m-1)R}(x)} |x_k| dy = \frac{n}{(m-1)R} \cdot \|u\|_{L^\infty(B_{(m-1)R}(x))} \cdot \frac{1}{n} \int_{B_{(m-1)R}(x)} |x| dy \\ &\leq \frac{1}{|B_{(m-1)R}(x)|} \cdot \|u\|_{L^\infty(B_{(m-1)R}(x))} \cdot \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi^{n/2} R^n = \frac{C}{|x|^{n-2}} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \forall y \in \partial B_{(m-1)R}(x) \quad |u(y)| \leq \frac{C}{|y|^{n-2}} \leq \frac{C}{[|x| - (m-1)R]^{n-2}} \leq \frac{C'}{|x|^{n-2}}$$

$$\text{Quindi } \textcircled{2} \leq \frac{n}{(m-1)R} \cdot \frac{C'}{|x|^{n-2}} \leq \frac{3(n+1)Rn}{(m-1)R} \cdot \frac{C'}{|x|^{n-2}} \quad \text{ma che } \frac{1}{|x|^{n-2}} = \frac{1}{|x|^{n-2}} \text{ e } R \cdot |x|^{n-2} < 3(n+1)R$$

TEOREMA 12.1: Esiste al più una sola soluzione al problema di Neumann esterno

DIM. 1

Siano u, u' due soluzioni con dati $f, u_0, u_0' \Rightarrow v := u - u'$ è soluzione di

Sia $R > 0$ t.c. $\bar{\Omega} \subset B_R(0)$ e $|v(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-2}}, |\nabla v(x)| \leq \frac{C}{|x|^{n-1}}$

Sia $\Omega_R = B_R(0) \setminus \bar{\Omega}$

$$0 = \int_{\partial \Omega_R} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx + \int_{\partial B_R(0)} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx + \int_{\partial B_R(0)} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx$$

$$\int_{\partial \Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx = \int_{\partial \Omega} \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \nu} (v^2) d^nx = \int_{\partial \Omega} \frac{1}{2} \frac{\partial v^2}{\partial \nu} d^nx = \int_{\partial \Omega} \frac{1}{2} \frac{\partial v^2}{\partial \nu} d^nx$$

$$\int_{\partial B_R(0)} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx \leq \int_{\partial B_R(0)} |v| \cdot \left| \frac{\partial v}{\partial \nu} \right| d^nx \leq \frac{C}{R^{n-2}} \cdot \frac{C}{R^{n-1}} \cdot \omega_n R^{n-1} = \frac{C^2 \omega_n}{R^{n-2}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Quindi $0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial \Omega_R} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx = \int_{\partial \Omega} v \frac{\partial v}{\partial \nu} d^nx \Rightarrow \nabla v = 0 \Rightarrow v$ costante $\Rightarrow v = 0 \Rightarrow u = u'$

18/04 **PDE IPERBOLICHE: UNITÀ SU DOMINI LIMITATI**

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u + p^2 u = 0$$

con $u: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $(x, t) \mapsto u(x, t)$

Simbolo principale $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ SUPERBOLICO

$\hookrightarrow p=0$ equazione delle onde
 $\hookrightarrow p>0$ equazione di Klein-Gordon

$\hookrightarrow$ vibrazioni della membrana di un tamburo
 (la deformazione della membrana è descritta da $u(x, t)$)

La superficie $\Sigma := \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid t=0\}$ NON è caratteristica $\Rightarrow$ possiamo dare condizioni iniziali senza troppi problemi (il teorema di Cauchy-Kov almeno lo mente funziona)

Ci interesserà dare un'interpretazione del parametro c^2 (detto preced.: è una velocità al quadrato). Identifica la velocità di propagazione di queste onde.
 Faremo vedere che le soluzioni di queste equazioni propagano a una velocità c

Ora consideriamo il Pdc con dati al bordo: daremo dati iniziali a un certo t_0 , ma la regione spaziale che ci interesserà non sarà tutto $\mathbb{R}^n$ ma un aperto

Def. (PROBLEMA DI CAUCHY CON CONDIZIONI AL BORDO):

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$; $\bar{\Omega}$ compatta; $\partial \Omega \in \mathcal{C}^1$ regolare orientabile
 Fissiamo un $T > 0$ e definiamo $\Omega_T = \Omega \times]-T, T[$ (regione che ci interessa analizzarla: tamburo a intervallo di tempo)
 per semplicità notazionale indico $\bar{\Omega}_T = \bar{\Omega} \times]-T, T[$ ($\hookrightarrow \bar{\Omega}_T = \bar{\Omega} \times]-T, T[$)
 ($\hookrightarrow \Omega_T$ $\subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}$ aperta con $\bar{\Omega}_T$ compatta $\bar{\Omega}_T$ e bordo $\mathcal{C}^1$ regolare orientabile)

Il Pdc con condiz. al bordo consiste in trovare una u che soddisfi:

$$\begin{aligned} T_1 & \begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u + p^2 u = f & \forall (x, t) \in \Omega_T \\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) & \forall x \in \bar{\Omega} \end{cases} \\ T_2 & \begin{cases} u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) & \forall x \in \bar{\Omega} \end{cases} \\ T_3 & \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial \nu}(x, t) = 0 & \forall (x, t) \in \partial \Omega \times (-T, T) \end{cases} \\ T_4 & \begin{cases} \sin \theta \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \cos \theta u(x, t) = u_{bc}(x, t) & \forall (x, t) \in \partial \Omega \times (-T, T) \end{cases} \end{aligned}$$



dove $c, p \in \mathbb{R}$ $\theta \in [0, 2\pi]$, $f \in C^0(\bar{\Omega}_T)$, $u_0 \in C^2(\bar{\Omega})$, $u_1 \in C^1(\bar{\Omega})$, $u_{bc} \in C^1(\partial \Omega \times (-T, T))$
 (se prendiamo $\theta=0$, u_{bc} può essere preso $\in C^1$)

Oss: (v) (T1) ci dice come reagisce la membrana quando noi la sollecitiamo battendo il tamburo; f rappresenta quello che noi facciamo quando battiamo il tamburo.
 (T2) e (T3) ci dicono come è la membrana a un certo istante di tempo (se nessuno ha battuto il tamburo $u(x)$ sarà costante e $u_1(x)$ sarà 0).
 (T4) ci dice che la membrana del tamburo, sul bordo del tamburo è sempre ferma.

Il tamburo corrisponde a $u_{bc}=0$ e $\theta=0$, ora chiediamo che su $\partial \Omega$ la membrana vincolata a stare su un piano

(i) l'aver introdotto il parametro θ ci consente di scrivere in un'unica botta tutte le condizioni al bordo già viste precedentemente.

$$\begin{aligned} \theta=0 & \Rightarrow u(x, t) = u_{bc}(x, t) \Rightarrow \text{Dirichlet (caso tempo-indipendente ellittico)} \\ \theta=\frac{\pi}{2} & \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = u_{bc}(x, t) \Rightarrow \text{Neumann} \\ \theta \in]0, \frac{\pi}{2}[& \Rightarrow \text{non si annulla niente. In part. entrambi i fattori sono positivi} \Rightarrow \text{Robin} \end{aligned}$$

$\hookrightarrow$ questa condizione al bordo racchiude tutti i 3 casi visti nel caso ellittico

(iii) abbiamo scritto una serie di equazioni e assegnato una serie di dati, che però non tra loro completamente indipendenti $\Rightarrow$ ci sono delle condizioni di compatibilità:

$$u_{bc} = \cos \theta u + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial t}$$

$\Rightarrow u_{bc}|_{t=0} = \cos \theta u_0 + \sin \theta \frac{\partial u_0}{\partial t}$ questa è una condizione che non legge più soluzione: legge solo i dati.
 $\rightarrow$ se esiste una soluzione allora deve valere questa relazione
 ($\Rightarrow$ se i dati non soddisfanno questa relazione, non c'è una soluzione)

Qua e L'agente

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y}$$

ma le condizioni devono essere tali che $\frac{\partial u}{\partial t} = \cos \theta \frac{\partial u}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial y}$

(iv) ci sono due versioni di questo problema che usano il tempo in maniera un po' diversa. Noi diamo la soluzione all'istante iniziale e poi vogliamo la soluzione sia avanti che indietro nel tempo $(-T, T)$

ma abbiamo la pretesa di dire: se conosciamo come la membrana vibra a un certo istante, la conosciamo a tutti gli istanti successivi ma possiamo anche ricostruire cosa è successo prima

Si potrebbe rimpiazzare $(-T, T)$ con $(0, T)$ o $(-T, 0)$

Per il problema dell'equazione delle onde questa roba è ininfluente, perché c'è la proprietà del Time-Reversal Symmetry: $u(x, t)$ è sol. del Pdc-BC $\Leftrightarrow u(x, -t)$ lo è

Quando vedremo l'equazione del calore questa cosa andrà completamente perso: vedremo che il problema in avanti è ragionevolmente semplice, al contrario del problema all'indietro

La dimostrazione del problema è un po' più difficile da dimostrare l'unicità

TEOREMA 15.3:

Esiste al più una sola soluzione di Pdc-BC

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u + p^2 u = f \\ u(x, 0) = u_0(x), \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) \end{cases}$$

$$\cos \theta u(x, t) + \sin \theta \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = u_0(x, t)$$

DIM.

Siano u, v due soluzioni con gli stessi dati iniziali g, u_0, u_1, u_{BC}
 $\Rightarrow w := u - v$ risolve il pbn con dati $g=0, u_0=0, u_1=0$. Proviamo che $w=0$

Definiamo la densità di energia $E_w := \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 + \|\nabla_x w\|^2 + p^2 w^2 \right] \in C^1(\bar{\Omega}_T)$

Osserva che:

- $E_w(x, t) \geq 0$ (è somma di quadrati)
- $E_w(x, 0) = 0$ (all'istante $t=0$, $\frac{\partial w}{\partial t} = 0$, $w = 0$, $\nabla w = 0$)
- $E_w = 0 \Leftrightarrow w = 0$ (quindi basta provare che $E_w = 0$)

Questa funzione è C^1 $\Rightarrow$ possiamo derivarla nel tempo

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_w}{\partial t} &= \left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 + \nabla_x w \cdot \nabla_x \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) + p^2 w \frac{\partial w}{\partial t} \right] = \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial t} (\Delta_x w - p^2 w) + \nabla_x w \cdot \nabla_x \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) + p^2 w \frac{\partial w}{\partial t} \right] = \\ &= \frac{\partial}{\partial t} \Delta_x w + \nabla_x \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) \cdot \nabla_x w = \sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right) \frac{\partial w}{\partial x_j} + \frac{\partial^2 w}{\partial x_j^2} \frac{\partial w}{\partial t} \right) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \frac{\partial w}{\partial x_j} \right) = \\ &= \nabla_x \left(\nabla_x w \cdot \frac{\partial w}{\partial t} \right) \end{aligned}$$

Ora, definiamo la funzione $E_{w, \Omega}(t) := \int_{\Omega} E_w(x, t) d^n x \Rightarrow E_{w, \Omega} \in C^1((-T, T))$, $E_{w, \Omega}(0) = 0$

Inoltre $\frac{d}{dt} E_{w, \Omega} = \int_{\Omega} \frac{\partial E_w}{\partial t}(x, t) d^n x = \int_{\Omega} \nabla_x \left(\nabla_x w \cdot \frac{\partial w}{\partial t} \right) d^n x \stackrel{\text{Gauss}}{=} \int_{\partial \Omega} \frac{\partial w}{\partial \nu} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} dS(x)$

Ora, distinguiamo due casi:

$$\frac{1}{2} \theta = 0, \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{d}{dt} E_{w, \Omega} = 0 \Rightarrow E_{w, \Omega}(t) = E_{w, \Omega}(0) = 0 \Rightarrow w = 0$$

$$\frac{2}{2} \theta \neq 0, \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{d}{dt} E_{w, \Omega} = -\cot \theta \int_{\partial \Omega} \frac{\partial w}{\partial \nu} \cdot w dS(x) = \frac{d}{dt} \left[-\cot \theta \int_{\partial \Omega} \frac{w^2}{2} dS(x) \right]$$

$$\Rightarrow E_{w, \Omega}(t) + \cot \theta \int_{\partial \Omega} \frac{w^2}{2} dS(x) = 0 \Rightarrow E_{w, \Omega} = 0 \Rightarrow w = 0$$

COMMENTO

$$\frac{d}{dt} E_{w, \Omega} = \int_{\Omega} \nabla_x \cdot \left(\nabla_x w \cdot \frac{\partial w}{\partial t} \right) d^n x \stackrel{\text{Gauss}}{=} \int_{\partial \Omega} \frac{\partial w}{\partial \nu} \cdot \frac{\partial w}{\partial t} dS(x)$$

$\hookrightarrow$ ENERGIA DELLA FUNZIONE w SULLA REGIONE Ω (ENERGY DENSITY OF w)

dato Ω , il modo in cui varia nel tempo la sua energia è legata al flusso del campo vettoriale lungo il bordo di Ω

[C2] " $\Leftarrow$ " banale

$$E_w = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 = 0, \|\nabla_x w\|^2 = 0, p^2 w^2 = 0$$

$$\text{se } p > 0 \Rightarrow w = 0 \text{ ok}$$

$$\text{se } p = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial t} \right)^2 = 0, \|\nabla_x w\|^2 = 0 \Rightarrow w \text{ è costante, ma calcolata all'istante iniziale è } 0 \Rightarrow w = 0$$

23/04

PDE IPERBOLICHE: VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE FINITA

Studieremo una proprietà che hanno le soluzioni delle equazioni delle onde e di KG: propagano il loro supporto a una velocità finita

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u + p^2 u = f$$

In particolare ci interessa capire: se a un certo istante di tempo la soluzione è supportata lì dentro, cosa possiamo dire a un istante di tempo successivo?

C'è una certa velocità di propagazione finita per cui all'istante successivo la soluzione può essere supportata al più in una regione ben definita, ma sicuramente non fuori da una regione particolare. La pendenza della retta è collegata a $c \rightarrow$ velocità di propagazione del sistema

In più se una soluz. è a supporto compatto ad un certo istante, lo è ogni istante successivo.

Il modo per dimostrare questa proprietà si basa sull'energia e conti della sez. prec. Per arrivare a fare vari conti serve il...

ci dice come calcolare una certa derivata di una certa funzione

LEMMA 16.1: Sia $I = [t_0, t_1] \subset \mathbb{R}$ un intervallo compatto, $F \in C^0(I \times \mathbb{R}^n)$.

Sia $g(t) := \int_{\mathbb{R}^n} F(t, x) dx$.

Se $\frac{\partial F}{\partial t} \in C^0(I \times \mathbb{R}^n)$, allora $g \in C^1(I)$ e $\frac{dg}{dt} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) dx$

DIM.

Innanzitutto facciamo vedere che $g \in C^0(I)$. Oss. che, essendo I compatto, F è uniformemente continua, i.e. $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ t.c. se $(t, s) \in B_\delta(t', s') \Rightarrow |F(t, s) - F(t', s')| < \varepsilon, \forall t, s, t', s' \in I$

Sia $t' \in I$, $\varepsilon > 0$, $0 < \delta < \min\{\delta_\varepsilon, \varepsilon\}$. Sia $t \in (t' - \delta, t' + \delta)$. Allora

$$\begin{aligned} |g(t) - g(t')| &\stackrel{\text{def}}{=} \left| \int_{\mathbb{R}^n} F(t, s) ds - \int_{\mathbb{R}^n} F(t', s) ds \right| = \left| \int_{\mathbb{R}^n} [F(t, s) - F(t', s)] ds \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |F(t, s) - F(t', s)| ds \leq \int_{\mathbb{R}^n} \varepsilon ds = \varepsilon \cdot \text{Vol}(\mathbb{R}^n) = \varepsilon \cdot \text{Vol}(\mathbb{R}^n) \cdot \delta \\ &\stackrel{\text{Gauss}}{=} \varepsilon \cdot \text{Vol}(\mathbb{R}^n) \cdot \delta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow t'} g(t) = g(t') \quad [\Rightarrow g \in C^0(I)]$$

Ora proviamo che g è derivabile (e cioè che possiamo anche derivare)

$$\begin{aligned} \frac{g(t+h) - g(t)}{h} &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} F(t+h, s) ds - \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} F(t, s) ds = \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} [F(t+h, s) - F(t, s)] ds \\ &= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} \int_t^{t+h} \frac{\partial F}{\partial t}(s, x) ds d^n x \stackrel{\text{FUBINI}}{=} \int_t^{t+h} \left(\frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(s, x) d^n x \right) ds \\ &\stackrel{\text{LAGRANGE}}{=} \int_t^{t+h} \left(\frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(s, x) d^n x \right) ds \stackrel{h \rightarrow 0}{\rightarrow} \int_t^t \left(\frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(s, x) d^n x \right) ds = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) d^n x \end{aligned}$$

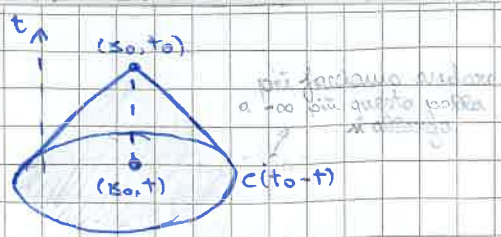
$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(t+h) - g(t)}{h} = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial F}{\partial t}(t, x) d^n x \quad (F \text{ derivabile}) \quad (g(t) \text{ esiste } \forall t \in I)$$

La prova che la derivata prima è continua è analoga

Vediamo un risultato tecnico che ci servirà

Fissiamo un punto $(x_0, t_0) \in \mathbb{R}^{n+1}$

Definisco il **cono di dipendenza** con vertice (x_0, t_0) come
 $D_{x_0, t_0} := \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t \leq t_0, \|x - x_0\| \leq c(t_0 - t)\}$



Il prossimo teorema mostra che il valore $n(x_0, t_0)$ di una soluzione n delle equaz. in un punto (x_0, t_0) dipende solo dal cono di dipend. di vertice (x_0, t_0)
 Il risultato vale anche su domini finiti, ma considereremo solo il caso di n definita su $\mathbb{R}^{n+1}$

TEOREMA 16.2: Sia $n \in C^2(\mathbb{R}^{n+1})$ soluz. dell'equaz. $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 n}{\partial t^2} - \Delta_x n + p^2 n = 0$ (No source!)
 Supponiamo che $n(x, 0) = 0 \quad \forall x \in B_{c(t_0)}(x_0)$ per un certo x_0 e t_0
 e supponiamo $\frac{\partial n}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad \forall x \in B_{c(t_0)}(x_0)$

Allora $n = 0$ su $D_{x_0, t_0} \cap (\mathbb{R}^n \times [0, t_0])$

DIU

Consideriamo la funzione $e_n: [0, t_0] \rightarrow \mathbb{R}$ definita come
 $e_n(t) := \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) d^n x = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) dS(x) dR$

MEMO: $E_n := \frac{1}{2} \left[c^2 \left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)^2 + \|\nabla_x n\|^2 + p^2 n^2 \right]$
 Abbiamo provato che $\frac{\partial E_n}{\partial t} = \nabla_x \cdot \left(\nabla_x \frac{\partial n}{\partial t} \right)$
 e $E_n(x) \geq 0 \quad (\Rightarrow e_n \geq 0)$
 se $n = 0$ su $D_{x_0, t_0} \cap (\mathbb{R}^n \times [0, t_0]) \Leftrightarrow$
 $(\Rightarrow) e_n(t) = 0 \quad \forall t \in [0, t_0]$

Per il corollario 9.5 la funzione $F(t, R) := \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) dS(x) \in C^0([0, t_0] \times [0, t_0])$
 e $\frac{\partial F}{\partial t} \in C^0([0, t_0] \times [0, t_0]) \Rightarrow \lim_{R \rightarrow 0^+} F(t, R) = 0$
 thm 9.2 $R \rightarrow 0^+$

Vogliamo provare che $e_n(t) = 0 \quad \forall t \in [0, t_0]$

$\Rightarrow$ proviamo che $\frac{de_n}{dt} \leq 0$

$\frac{de_n}{dt} = -c F(t, c(t_0 - t)) + \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial E_n}{\partial t}(x, t) dS(x) dR$
 $\stackrel{\text{def.}}{=} -c \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) dS(x) + \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial E_n}{\partial t}(x, t) dS(x) dR =$
 $\stackrel{3.12}{=} -c \cdot \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) dS(x) + \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \frac{\partial E_n}{\partial t}(x, t) d^n x =$
 $\stackrel{\text{MEMO}}{=} -c \cdot \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} E_n(x, t) dS(x) + \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \nabla_x \cdot \left(\nabla_x \frac{\partial n}{\partial t} \right) d^n x =$
 $\stackrel{G}{=} c \cdot \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left[\frac{1}{c} \frac{\partial n}{\partial t} \frac{\partial n}{\partial t} - E_n(x, t) \right] dS(x)$

Stima la prima parte dell'integrale

$\left| \frac{1}{c} \frac{\partial n}{\partial t} \frac{\partial n}{\partial t} \right| = \left| \frac{1}{c} \frac{\partial n}{\partial t} \right| \cdot \|\nabla_x n\| \leq \frac{1}{2} \left[\frac{1}{c^2} \left(\frac{\partial n}{\partial t} \right)^2 + \|\nabla_x n\|^2 \right] \leq E_n(x, t)$

$\Rightarrow \frac{de_n}{dt} \leq 0 \Rightarrow e_n(t) \leq e_n(0) \quad \forall t \geq 0$

$\Rightarrow$ dato che $E_n(x, t) \geq 0$ e $E_n \in C^1(\mathbb{R}^{n+1}) \Rightarrow E_n(x, t) = 0 \quad \forall x \in B_{c(t_0-t)}(x_0), \forall t \in [0, t_0]$

$\Leftrightarrow n(x, t) = 0$ su $D_{x_0, t_0} \cap (\mathbb{R}^n \times [0, t_0])$

OSS 16.3: per la proprietà della Time-Reversal Symmetry possiamo rafforzare il teo-
 rema 16.2 come segue:
 se $n \in C^2(\mathbb{R}^{n+1})$ è soluz. di $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 n}{\partial t^2} - \Delta_x n + p^2 n = 0$, e inoltre $n(x, 0) = \frac{\partial n}{\partial t}(x, 0) = 0 \quad \forall x \in B_{c(t_0)}(x_0)$,
 allora $n(x, t) = 0 \quad \forall (x, t) \text{ t.c. } \|x - x_0\| \leq c(t_0 - t), t \in (-t_0, t_0)$

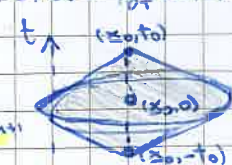
Abbiamo bisogno di un paio di definizioni

Def.: il **cono causale futuro/passato** di un sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$

è dato da
 $J^+(A) := \bigcup_{(x, t) \in A} J^+(x, t)$, dove $J^+(x, t) := \{(y, s) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid s \geq t, \|x - y\| \leq c(t - s)\}$

$J^-(A) := \bigcup_{(x, t) \in A} J^-(x, t)$, dove $J^-(x, t) := \{(y, s) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid s \leq t, \|x - y\| \leq c(t - s)\}$

$J(A) := J^+(A) \cup J^-(A)$



OSS 16.4: (i) $(y, s) \in J^+(x, t)$ se e solo se la retta da (y, s) a (x, t) ha pendenza $\in (-c, c)$.
 tutte le cose fisicamente rilevanti devono evolvere come curve di questo genere.
 L'interpretazione fisica di questa condizione è il fatto che l'evento (y, s) può essere connesso all'evento (x, t) da un segnale che viaggia a velocità $\leq c$.
 L'evento (y, s) appartiene al futuro (risp. passato) dell'evento (x, t) se $s > t$ (risp. $s < t$).
 Al contrario, punti $(y, s) \notin J^+(x, t)$ si dicono **CAUSALMENTE DISCONNESSI** da (x, t) .

Dal punto di vista della Relatività Speciale, questi punti non sono né nel passato né nel futuro di (x, t) : a meno di una trasformazione di Lorentz gli eventi (y, s) e (x, t) sono simultanei.

(ii) Benché $J^+(x, t)$ sia chiuso, $J^+(A)$ potrebbe non esserlo (anche se A dovesse essere chiuso).
 Controesempio (vedi nota): $\gamma := \{(\cos(s), \sin(s)) \in \mathbb{R}^2 \mid s \geq 0\}$, con $x_0, t_0 > 0$ arbitrari $\Rightarrow J^+(x_0, t_0)$ è aperto.

(iii) Se $A \subset \mathbb{R}^{n+1}$ è compatto, allora $J^+(A)$ (e quindi $J(A)$) sono chiusi.

Infatti, sia $\{(x_n, t_n)\}_n$ una successione in $J^+(A)$ convergente; sia $(x, t) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, t_n)$.
 Proviamo che $(x, t) \in J^+(A)$.

$(x_n, t_n) \in J^+(A) \Rightarrow \exists$ un punto $(y_n, s_n) \in A$ t.c.: $\begin{cases} t_n \geq s_n \\ \|x_n - y_n\| \leq c(t_n - s_n) \end{cases}$

A è compatto $\Rightarrow \exists$ una sottosuccessione $\{(y_{n_k}, s_{n_k})\}_k$ che sia convergente a un punto $(y, s) \in A$.
 Adesso vogliamo far vedere che (x, t) è il valore quando anziché s_n e t_n mettiamo s e t e
 anziché s_n e y_n mettiamo s e y .

Osserviamo che $t = \lim_{n \rightarrow \infty} t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} t_{n_k} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n_k} = s \Rightarrow t \geq s$

Inoltre $\|x - y\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_{n_k} - y_{n_k}\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} c(t_{n_k} - s_{n_k}) = c(t - s) \Leftrightarrow \|x - y\| \leq c(t - s)$
 $\Rightarrow (x, t) \in J^+(y, s) \subset J^+(A) \Rightarrow (x, t) \in J^+(A)$

(iv) $J^+(A)$ è chiuso se A è chiuso e $\exists t_0 \in \mathbb{R}$ t.c. $A \subset \{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t \leq t_0\}$.

Infatti, sia $(x_n, t_n) \in J^+(A) \quad \forall n$ t.c. $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, t_n) = (x, t) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Proviamo che $(x, t) \in J^+(A)$.

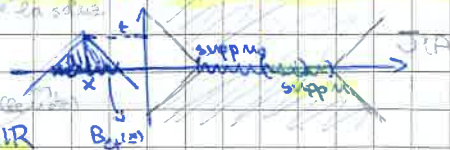
$\forall n \in \mathbb{N} \exists (y_n, t_0) \in A$ t.c.: $\begin{cases} t_n \geq t_0 \\ \|x_n - y_n\| \leq c(t_n - t_0) \end{cases} \Rightarrow \|x_n - y_n\| \leq c(t_n - t_0) \leq c(t_n - t_0) \leq c(t_n - t_0)$

Segue che $0 \leq \sup_n \|y_n\| \leq \sup_n \{ \|y_n\| - \|x_n\| \} + \|x_n\| \leq \sup_n \{ \|y_n - x_n\| \} + \|x_n\| \leq \sup_n \{ c(t_n - t_0) \} + \|x_n\| < +\infty$
 perché $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = t$

Cioè $(y_n)_n$ è una successione limitata $\Rightarrow$ riesce a trovare una sottosuccessione convergente $(y_{n_k})_k$.
 Dato che A è chiuso la sottosuccessione tende sicuramente a un punto di A .

$\Rightarrow (y, t_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} (y_{n_k}, t_0) \in A$
 Inoltre: $t = \lim_{n \rightarrow \infty} t_{n_k} \geq t_0$ e $\|x - y\| = \lim_{k \rightarrow \infty} \|x_{n_k} - y_{n_k}\| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} c(t_{n_k} - t_0) = c(t - t_0)$
 $\Rightarrow \|x - y\| \leq c(t - t_0)$
 $\Rightarrow (x, t) \in J^+(y, t_0) \subset J^+(A) \Rightarrow (x, t) \in J^+(A)$

TEOREMA 16.5 (PROPAGAZIONE FINITA DELLE VELOCITÀ): sia $n \in C^2(\mathbb{R}^{n+1})$ soluz., denotiamo
 $n(x, t) := n(x, 0)$ e $n_t(x, t) := \frac{\partial n}{\partial t}(x, t)$
 Allora $\text{supp}(n) \subset J^+(\text{supp}(n_0) \cup \text{supp}(n_t)) \times \{0\}$
 In particolare, se $\text{supp}(n_0) \cup \text{supp}(n_t)$ è compatto, allora la funzione $n(x, t)$ è a supporto compatto $\forall t \in \mathbb{R}$.



DIU

Sia $A := (\text{supp}(n_0) \cup \text{supp}(n_t)) \times \{0\} \Rightarrow$ è un chiuso e $J(A)$ è chiuso.

Prendiamo un $(x, t) \notin J(A)$. Senza perdita di generalità possiamo assumere $t > 0$ ($\Rightarrow (x, t) \notin J^-(A)$).

$\Rightarrow J^-(x, t) \cap A = \emptyset \Rightarrow B_{c(t)}(x) \cap (\text{supp}(n_0) \cup \text{supp}(n_t)) = \emptyset \Rightarrow n = 0$ su $D_{x, t_0} \cap (\mathbb{R}^n \times [0, t])$

In particolare $n(x, t) = 0$. $\Rightarrow$ se $(x, t) \notin J(A)$ allora $n(x, t) = 0$, quindi $\{(x, t) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid n(x, t) \neq 0\} \subset J(A)$.

$\Rightarrow \text{supp}(n) \subset J(A) = J(A)$

OSS. 16.6: (i) interpretaz. fisica del teorema. Se A rappresenta la superficie di un lago, e perturbiamo l'acqua, prima che una persona veda l'onda che abbiamo prodotto deve passare un certo tempo. Questo tempo è proporzionale alla velocità di propagazione delle onde.
 (ii) Il teorema vale anche se c'è una sorgente $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = f$. In questo caso l'inclusione è $\text{supp}(u) \subseteq \overline{J((\text{supp}(f) \cup \text{supp}(u_0)) \times \{0\}) \cup \text{supp}(f)}$.

24/04 PDE IPERBOLICHE: FORMULA DI D'ALEMBERT

Consideriamo il problema di Cauchy per l'equazione delle onde in $\mathbb{R}^n$. Cerchiamo $u \in C^2(\mathbb{R}^{n+1})$ t.c.

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = f \\ u(x, 0) = u_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) \end{cases}, \quad \text{dove } f \in C^0(\mathbb{R}^{n+1}), u_0 \in C^2(\mathbb{R}^n) \text{ e } u_1 \in C^1(\mathbb{R}^n)$$

Applicando il teorema 16.5 otteniamo un risultato di unicità per il Pdc.
COROLLARIO 17.1: esiste una sola soluzione u al problema.

DIU

Siano u, u' soluzioni di $\textcircled{*}$ con gli stessi dati iniziali $f, u_0, u_1 \Rightarrow v := u - u'$ è soluzione di $\textcircled{*}$ con dati iniz. $f=0, v_0=0, v_1=0$.

Ora, utilizzando il teorema 16.5, in particolare l'inclusione $\text{supp}(v) \subseteq \overline{J((\text{supp}(v_0) \cup \text{supp}(v_1)) \times \{0\})}$ implica $\text{supp}(v) = \emptyset \Rightarrow v=0$.

La geometria di $\mathbb{R}^{n+1}$ ci permette di dedurre le formule esatte per il Pdc $\textcircled{*}$.

Questo è possibile $\forall n \in \mathbb{N}$, ma ci concentreremo solo sui casi $n=1, 2, 3$. Per ora consideriamo $n=1$ e lavoriamo nel caso senza sorgente (i.e. $f=0$). Vedremo il caso con f generica nelle osservazioni 17.3.

$\Rightarrow$ In queste condizioni il problema diventa: $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$, dove $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

METODO DRAGO/NOTE

Ora introduciamo le COORDINATE DI TIPO LUCE.

$$x_+ := x + ct, \quad x_- := x - ct, \quad x = \frac{x_+ + x_-}{2}, \quad t = \frac{x_+ - x_-}{2c}$$

Queste coordinate sono particolarmente utili perché, se definiamo $\tilde{u} \in C^2(\mathbb{R}^2)$ come $\tilde{u}(x_+, x_-) = u(x(x_+, x_-), t(x_+, x_-))$, abbiamo

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial x_+} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{c} \frac{\partial u}{\partial t} \right), \quad \text{Quindi} \quad \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} = -4 \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x_+ \partial x_-}$$

Grazie a queste identità possiamo provare il seguente teorema.

TEO 17.2 (FORMULA DI D'ALEMBERT): La soluz. u al problema $\textcircled{*}$ per $n=1$ e $f=0$ è data da $u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x+ct) + u_0(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy$.

DIU

Sulle note: ci sono alcuni punti delicati, i.e. la prima implicazione (vale su $\mathbb{R}^2$ ma non è che non vengono sottolineati. Si consiglia lo studio di questa + a una certa via Schwarz senza dirlo.

Se mi viene voglia uso lo spazio libero per scriverla (non credo).

Proviamo che le soluzioni sono tutte di questa forma. Il viceversa (se è di questa forma $\Rightarrow$ è soluz.) è più delicato (soprattutto nel caso con sorgente).

Pbm: potremmo non avere la giusta regolarità.

METODO MORENI

trovare $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$ $\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = 0 \\ u(x, 0) = u_0(x) \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) \end{cases}$, dove $u_0 \in C^2(\mathbb{R})$ e $u_1 \in C^1(\mathbb{R})$ sono assegnate.

Problema che vogliamo studiare:

$\Rightarrow$ cerco u t.c. $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = 0 \Rightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial x^2} = 0$

Definisco $\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} =: \frac{\partial}{\partial \tau}$ per semplicità notazionale (inglobare la costante nell'operatore di cambio medio).

$$(\partial_\tau^2 - \partial_x^2) = (\partial_\tau - \partial_x) \cdot (\partial_\tau + \partial_x)$$

$\Rightarrow (u = -ct + x, v = ct + x \text{ per } u, v \text{ generici})$ $\begin{cases} \partial_\tau - \partial_x = 0 \\ \partial_\tau + \partial_x = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x_+ = x + ct \\ x_- = x - ct \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{x_+ + x_-}{2} \\ ct = \frac{x_+ - x_-}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \partial_{x_+} = \partial_\tau \cdot \frac{\partial \tau}{\partial x_+} + \partial_x \cdot \frac{\partial x}{\partial x_+} = \partial_\tau \cdot \frac{1}{2} + \partial_x \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\partial_\tau + \partial_x) \\ \partial_{x_-} = \partial_\tau \cdot \frac{\partial \tau}{\partial x_-} + \partial_x \cdot \frac{\partial x}{\partial x_-} = \partial_\tau \cdot (-\frac{1}{2}) + \partial_x \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (\partial_\tau - \partial_x) \end{cases}$$

$$\text{Quindi, } 4 \cdot \partial_{x_+} \partial_{x_-} = (\partial_\tau + \partial_x) \cdot (\partial_\tau - \partial_x) = \partial_\tau^2 - \partial_x^2 = 0 \Rightarrow 4 \cdot \partial_{x_+} \partial_{x_-} \tilde{u} = 0$$

$$\text{Ora, } \partial_{x_+} \partial_{x_-} \tilde{u} = 0 \Rightarrow \tilde{u} = f_+(x_+) + f_-(x_-) \Leftrightarrow u(x, t) = f_+(x+ct) + f_-(x-ct)$$

Osservo le condizioni iniziali: $u(x, 0) = u_0(x) = f_+(x+0) + f_-(x-0) = f_+(x) + f_-(x)$

$$\Rightarrow \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \Big|_{t=0} = u_1(x) = c \cdot f'_+(x) - c \cdot f'_-(x) \Leftrightarrow \frac{1}{c} \cdot u_1(x) = f'_+(x) - f'_-(x)$$

Inoltre mi accorgo che $u'_0(x) = f'_+(x) + f'_-(x)$

$$\text{Ricapitolando: } \begin{cases} u'_0(x) = f'_+(x) + f'_-(x) \\ \frac{1}{c} \cdot u_1(x) = f'_+(x) - f'_-(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'_+(x) = \frac{1}{2} (u'_0(x) + \frac{1}{c} \cdot u_1(x)) \\ f'_-(x) = \frac{1}{2} (u'_0(x) - \frac{1}{c} \cdot u_1(x)) \end{cases}$$

$$\text{TFC} \Rightarrow \begin{cases} f_+(x+ct) = \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{1}{2} (u'_0(\xi) + \frac{1}{c} \cdot u_1(\xi)) d\xi + c \\ f_-(x-ct) = \int_{x-ct}^{x+ct} \frac{1}{2} (u'_0(\xi) - \frac{1}{c} \cdot u_1(\xi)) d\xi + c' \end{cases}$$

$$\text{sommo membro a membro} \Rightarrow f_+(x+ct) + f_-(x-ct) = \tilde{c} + \frac{1}{2} (u_0(x+ct) + u_0(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(\xi) d\xi + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(\xi) d\xi$$

$$\Leftrightarrow u(x, t) = \tilde{c} + \frac{1}{2} (u_0(x+ct) + u_0(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(\xi) d\xi$$

Ora uso che $u(x, 0) = \tilde{c} + \frac{1}{2} u_0(x+0) + \frac{1}{2} u_0(x-0) + \frac{1}{2c} \int_{x-0}^{x+0} u_1(\xi) d\xi = \tilde{c} + u_0(x)$, ma per le cond. iniz. $u(x, 0) = u_0(x)$, quindi $\tilde{c} = 0$.

$$\text{In conclusione } u(x, t) = \frac{1}{2} (u_0(x+ct) + u_0(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(\xi) d\xi$$

OSS. 17.3: Nella dimostrazione abbiamo provato che ogni soluzione dell'equazione delle onde per $n=1$ può essere scritta come $u(x, t) = f_+(x+ct) + f_-(x-ct)$. La funzione $u_+(x, t) = f_+(x+ct)$ rappresenta una traslazione verso destra di f_+ , mentre $u_-(x, t) = f_-(x-ct)$ rappresenta una traslazione verso sinistra di f_- . Per questa ragione le funzioni u_+ e u_- sono dette rispettivamente ONDA PROGRESSIVA e REGRESSIVA.

(ii) se è presente una sorgente f , la formula di d'Alembert si modifica in

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (u_0(x+ct) + u_0(x-ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(\xi) d\xi + \frac{c}{2} \int_{x-ct}^{x+ct} \int_{\tau}^{\tau+ct} f(y, s) dy ds$$

Questa equaz. è ben definita $\forall f \in C^0(\mathbb{R}^2)$. Nonostante ciò, in generale non definisce una funzione in C^2 . Una condizione sufficiente perché l'equazione definisca una funzione C^2 è che $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

Osserviamo poi che la prima parte di $\odot$ non è altro che la soluz. al pbm $\odot$ con dati iniziali $f=0, u_0, u_1$. La seconda coincide con la soluz. di $\odot$ con dati iniziali $f, u_0=u_1=0$. Il fatto che la soluz. di $\odot$ possa essere divisa in questo modo è conseguenza della linearità del problema di Cauchy $\odot$.

In ultima, notiamo che entrambe le soluz. trovate rispettano i risultati del thm 16.5: descrivono una propagazione a velocità finita dei dati f, u_0, u_1 .

(iii) La formula di d'Alembert funziona anche se i dati u_0, u_1 hanno minore regolarità. Una funzione u definita dalla formula di d'Alembert con dati con minore regolarità è detta SOLUZIONE DEBOLE

(iv) Abbiamo provato $\exists$ e $!$ per il pbm $\odot$. È ben posto? Manca solo da verificare la dipendenza continua dai dati.

Per semplicità assumiamo $f=0, u_0 \in C_b^2(\mathbb{R})$ e $u_1 \in C_b^1(\mathbb{R})$

Abbiamo denotato con $C_b^k(\mathbb{R}) := \{u \in C^k(\mathbb{R}) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}} |\frac{d^k u}{dx^k}| < \infty \forall k \in \mathbb{N}_0\}$

Inoltre consideriamo u solo per tempi finiti, i.e. $t \in (-T, T)$ con $T > 0$

Gli spazi $C_b^2(\mathbb{R})$, $C_b^1(\mathbb{R})$ e $C_b^2(\mathbb{R}_T)$ (dove $\mathbb{R}_T := \mathbb{R} \times (-T, T)$) possono diventare spazi normati definendo

$$\|u\|_{C_b^2(\mathbb{R}_T)} = \max_{k,j \geq 0, k+j \leq 2} \sup_{(x,t) \in \mathbb{R}_T} |\frac{\partial^{k+j} u}{\partial x^k \partial t^j}| \quad \forall u \in C_b^2(\mathbb{R}_T)$$

$$\|u_0\|_{C_b^2(\mathbb{R})} = \max_{k \in \mathbb{N}_0, k \leq 2} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\frac{d^k u_0}{dx^k}| \quad \forall u_0 \in C_b^2(\mathbb{R})$$

$$\|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})} = \sup_{k \in \mathbb{N}_0, k \leq 1} \max_{x \in \mathbb{R}} |\frac{d^k u_1}{dx^k}| \quad \forall u_1 \in C_b^1(\mathbb{R})$$

Per la dipendenza continua dai dati dobbiamo dimostrare due cose:

$$\odot \quad \begin{cases} u_0 \in C_b^2(\mathbb{R}) \\ u_1 \in C_b^1(\mathbb{R}) \end{cases} \Rightarrow u \in C_b^2(\mathbb{R}_T)$$

$$\odot \quad \exists A, B > 0 \text{ t.c.} \quad \|u\|_{C_b^2(\mathbb{R}_T)} \leq A \cdot \|u_0\|_{C_b^2(\mathbb{R})} + B \cdot \|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})}$$

Proviamo $\odot$, ossia che u e le sue deriv. parz. prime e seconde sono limitate ($u \in C_b^2(\mathbb{R}_T)$)

$$\begin{aligned} |u(x,t)| &\leq \frac{1}{2} |u_0(x+ct)| + \frac{1}{2} |u_0(x-ct)| + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} |u_1(y)| dy \leq \|u_0\|_{C_b^2(\mathbb{R})} + \frac{1}{2c} \cdot 2ct \|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})} \\ &\leq \|u_0\|_{C_b^2(\mathbb{R})} + T \cdot \|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sup_{\mathbb{R}_T} |u| \leq \|u_0\|_{C_b^2(\mathbb{R})} + T \cdot \|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial u}{\partial x} \right| &= \left| \frac{1}{2} u_0'(x+ct) + \frac{1}{2} u_0'(x-ct) + \frac{1}{2c} u_1(x+ct) - \frac{1}{2c} u_1(x-ct) \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{1}{2} u_0'(x+ct) \right| + \left| \frac{1}{2} u_0'(x-ct) \right| + \left| \frac{1}{2c} u_1(x+ct) \right| + \left| \frac{1}{2c} u_1(x-ct) \right| \leq \\ &\leq \|u_0'\|_{C_b^1(\mathbb{R})} + \frac{1}{c} \|u_1\|_{C_b^1(\mathbb{R})} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Per le altre derivate è analogo: deriviamo e poi stimiamo nello stesso modo

Vediamo un corollario della formula di d'Alembert che riguarda un problema che ci servirà per i casi in $\mathbb{R}^2$ ed $\mathbb{R}^3$. È una versione del problema non su $\mathbb{R}^2$ ma su un semipiano.

Definiamo $\mathbb{R}_+ = (0, +\infty) \rightsquigarrow \mathbb{R}_+ = [0, +\infty]$

COR. 17.4: sono $u_0 \in C^2(\mathbb{R}_+)$, $u_1 \in C^1(\mathbb{R}_+)$ t.c. $u_0(0) = u_0'(0) = u_1(0) = 0$. Allora il pbm di Cauchy

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & \forall (x,t) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = u_0(x) & \forall x \in \mathbb{R}_+ \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = u_1(x) & \forall x \in \mathbb{R}_+ \\ u(0,t) = 0 & \forall t \in \mathbb{R} \end{cases} \quad \text{ha un'unica soluz. } u \in C^2(\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R})$$

Inoltre

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [u_0(x+ct) + u_0(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy & \text{se } 0 \leq ct \leq x \\ \frac{1}{2} [u_0(x+ct) - u_0(ct-x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} u_1(y) dy & \text{se } 0 \leq x \leq ct \end{cases}$$

DIM.

(La richiesta $u_0(0) = u_0'(0) = u_1(0) = 0$ sono necessarie per la condizione di compatibilità di d'Alembert $\odot$)

$$\odot \quad 0 = u(0,t)|_{t=0} = u_0(0), \quad 0 = \frac{\partial u}{\partial t}(0,t)|_{t=0} = u_1(0), \quad 0 = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{x=0} = -u_0''(0) \quad \text{DSS}$$

Idea: adattare la formula di d'Alembert. La facciamo non simmetrica

Sia u soluzione di $\odot$ con dati u_0, u_1 : proveremo che u soddisfa $\odot$

Consideriamo $\hat{u} \in C^2(\mathbb{R}^2)$, $\hat{u}_0 \in C^2(\mathbb{R})$, $\hat{u}_1 \in C^1(\mathbb{R})$ definite come riflessione di u, u_0 e u_1 in $x=0$, i.e.

$$\hat{u}(x,t) := \begin{cases} u(x,t) & \text{se } x \geq 0 \\ -u(-x,t) & \text{se } x < 0 \end{cases}, \quad \hat{u}_0(x) := \begin{cases} u_0(x) & \text{se } x \geq 0 \\ -u_0(-x) & \text{se } x < 0 \end{cases}, \quad \hat{u}_1(x) := \begin{cases} u_1(x) & \text{se } x \geq 0 \\ -u_1(-x) & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

La regolarità è preservata anche in $x=0$ perché $u_0(0) = u_0'(0) = u_1(0) = u_1'(0) = 0$

Infatti, $\hat{u} \in C^2 \forall t \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$ perché lo è u . Inoltre è continua in $x=0$ perché $u(0,t) = 0$. Inoltre

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\partial \hat{u}}{\partial x}(x,t) = \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\partial \hat{u}}{\partial x}(x,t),$$

quindi $\frac{\partial \hat{u}}{\partial x}(0,t)$ esiste ed è continua in $x=0 \Rightarrow \hat{u} \in C^1$ in $x=0$

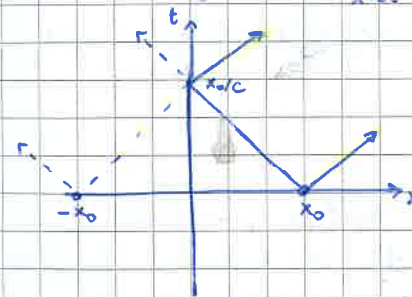
Con un ragionamento analogo abbiamo $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial x^2}(x,t) = \pm \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0,t) = \pm \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(0,t) = 0 \Rightarrow \hat{u} \in C^2$ in $x=0$

Analogamente si può dimostrare che $\hat{u}_0 \in C^2(\mathbb{R})$ e $\hat{u}_1 \in C^1(\mathbb{R})$

$\Rightarrow \hat{u}$ è soluz. del pbm di Cauchy $\odot$ per $\hat{u}$ e dati iniziali $\hat{u}_0, \hat{u}_1 \Rightarrow$ applichiamo la formula di d'Alembert. Restringendoci a $x \geq 0$ troviamo

$$u(x,t) = \frac{1}{2} [\hat{u}_0(x+ct) + \hat{u}_0(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \hat{u}_1(y) dy = \begin{cases} \frac{1}{2} [u_0(x+ct) + u_0(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} u_1(y) dy & \text{se } 0 \leq ct \leq x \\ \frac{1}{2} [u_0(x+ct) - u_0(ct-x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} u_1(y) dy & \text{se } 0 \leq x \leq ct \end{cases}$$

$$\text{perché } \int_{x-ct}^{x+ct} \hat{u}_1(y) dy = \int_0^{x+ct} u_1(y) dy - \int_{x-ct}^0 u_1(y) dy = \int_{ct-x}^{x+ct} u_1(y) dy$$



OSS. 17.5:

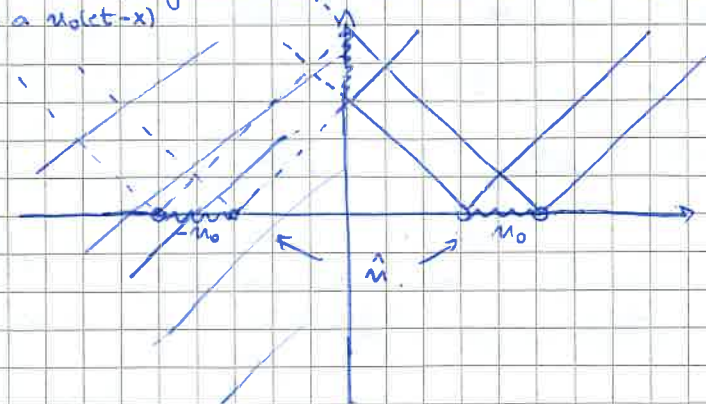
La differenza nella soluzione è interpretata come una riflessione rispetto a $x=0$.

Consideriamo un segnale u_0 "concentrato" in x_0 , i.e. $\text{supp}(u_0) \subset B_\varepsilon(x_0)$ con $\varepsilon < 1$ $\rightsquigarrow$ la soluz. di $\odot$ con dati $u_0, u_1=0$ è data da

$$u(x,t) = \begin{cases} \frac{1}{2} [u_0(x+ct) + u_0(x-ct)] & \text{se } 0 \leq ct \leq x \\ \frac{1}{2} [u_0(x+ct) - u_0(ct-x)] & \text{se } 0 \leq x \leq ct \end{cases}$$

Per tempi piccoli $ct \ll x_0$ la soluz. si comporta in modo simile alla formula di d'Alembert standard, con un'onda progressiva e una regressiva che partono da x_0 .

Però a $ct = x_0$ l'onda progressiva colpisce la barriera in $x=0$ ed è riflessa come un'onda regressiva, che si muove da $u_0(x-ct)$ a $u_0(ct-x)$



A noi interessa solo questa metà

$C^2(\mathbb{R}^{n+1})$

Consideriamo il problema di Cauchy per l'equazione delle onde in $\mathbb{R}^n$: cerchiamo n.t.c.

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = 0 & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \\ u(x,0) = u_0(x) & x \in \mathbb{R}^n \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = u_1(x) & x \in \mathbb{R}^n \end{cases}, \text{ con } u_0 \in C^2(\mathbb{R}^n), u_1 \in C^1(\mathbb{R}^n) \text{ assegnate}$$

$n=1 \rightarrow$ FORMULA DI D'ALEMBERT; $n=2,3 \rightarrow$ FORMULE DI KIRCHOFF E DI POISSON

Sia $u \in C^2(\mathbb{R}^{n+1})$ soluz. dell'eq. delle onde per $n \in \mathbb{N}$. Introduciamo la **MEDIA SFERICA** di u , ossia la funzione $U: \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$(x,t,R) \mapsto U(x,t,R) := \begin{cases} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y,t) dS(y) & \text{se } R > 0 \\ u(x,t) & \text{se } R = 0 \end{cases}$$

Idea: prendiamo la nostra funzione, fissiamo un evento nello spaziotempo e un raggio e mediano valori della nostra funzione sulla palla $B_R(x)$

Se u risolve una qualche equazione differenziale riusciamo a scaricare quella che è un'informazione sull'eq. diff. in x e t (n+1 variabili) in una nuova equazione differenziale che sarà solo in t e in R (2 incognite) $\rightarrow$ riusciamo a tornare alla formula di d'Alembert. È una buona strategia? Sì! $\rightarrow$

$\rightarrow$ LEMMA (EQUAZIONE DI EULERO-POISSON-DARBOUX): sia u sol. di $\textcircled{*}$ con dati u_0, u_1 .

Allora $U \in C^2(\mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}_+)$ è soluzione di $\textcircled{**}$

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 U}{\partial R^2} - \frac{(n-1)}{R} \frac{\partial U}{\partial R} = 0 & \text{con } R > 0, t \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = U_0, \quad \frac{\partial U}{\partial t}|_{t=0} = U_1 \end{cases} \text{ dove } U(x,R) := \begin{cases} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y,t) dS(y) & \text{se } R > 0 \\ u(x,t) & \text{se } R = 0 \end{cases}$$

DIM. \

Oss. che $U(x,t,R) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y,t) dS(y) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(x+(y-x),t) dS(y-x) =$

$$= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(0)} u(x+z,t) \cdot R^{n-1} d\Omega(z) \text{ (cambio di variabile su } \partial B_R(x))$$

Proviamo che $U \in C^2(\mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}_+)$:

$\forall (x_0, t_0, R_0) \in \mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}_+$, sia $N_{(x_0, t_0, R_0)}$ intorno di (x_0, t_0, R_0) a chiusura compatta. Vogliamo usare il corollario della convergenza dominata $\rightarrow$ serve che:

- l'integranda sia differenziabile quanto ci serve $\checkmark$
- le derivate in (x,t,R) dell'integranda siano in modulo limitate da una funzione L^1 in z e limita te uniformemente in $(x,t,R) \rightarrow$

Se ci concentriamo solo su $N_{(x_0, t_0, R_0)}$, tutte le derivate le possiamo limitare con una costante

$$\Rightarrow \left| \frac{\partial^{\alpha}}{\partial x^{\alpha_1} \partial t^{\alpha_2} \partial R^{\alpha_3}} u(x+z,t) \right| \leq \sup_{(x,t,R) \in N_{(x_0, t_0, R_0)}} \left| \frac{\partial^{\alpha}}{\partial x^{\alpha_1} \partial t^{\alpha_2} \partial R^{\alpha_3}} u(x+z,t) \right| < +\infty \quad \alpha_1 \in \mathbb{Z}_+^n, \alpha_2 \in \mathbb{Z}_+, \alpha_3 \in \mathbb{Z}_+, |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \leq 2$$

cor.

$\textcircled{C.D.} \Rightarrow U \in C^2(\mathbb{R}^{n+1} \times \mathbb{R}_+)$ (analog. $U_0 \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+)$, $U_1 \in C^1(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+)$)

$\star$

Il corollario della c.d. ci dà anche la possibilità di calcolare le derivate di U

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial t} &= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u}{\partial t}(y,t) dS(y) \quad \text{per } \textcircled{*} \quad \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(y,t) dS(y) \\ \text{e } \frac{\partial U}{\partial R} &= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial}{\partial R} u(x+z,t) d\Omega(z) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial}{\partial R} u(y,t) dS(y) \\ &= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \nabla_y \cdot [\nabla_y u(y,t)] d^n y = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \Delta_y u(y,t) d^n y \end{aligned}$$

Ora vorrei fare la derivata seconda in R

Ora osservo che $\frac{\partial}{\partial R} [R^{n-1} \frac{\partial U}{\partial R}] = \frac{\partial}{\partial R} \left[\frac{1}{\omega_n} \int_{\partial B_R(x)} \Delta_y u(y,t) d^n y \right] \stackrel{3.12}{=} \frac{1}{\omega_n} \int_{\partial B_R(x)} \Delta_y u(y,t) dS(y) = \frac{1}{\omega_n} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dS(y) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dS(y)$

$$\stackrel{3.12}{=} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \Delta_y u(y,t) dS(y) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dS(y) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} dS(y)$$

$$\Rightarrow \text{ho ottenuto che } \frac{R^{n-1}}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial R} [R^{n-1} \frac{\partial U}{\partial R}] = (n-1) R^{n-2} \frac{\partial U}{\partial R} + R^{n-1} \frac{\partial^2 U}{\partial R^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = \frac{(n-1)}{R} \frac{\partial U}{\partial R} + \frac{\partial^2 U}{\partial R^2} \quad \checkmark$$

Per le c.i. vale banalmente $U(x,0,R) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u_0(y) dS(y) = U_0(x,R)$

OSS. 18.2:

(i) se u è soluz. dell'eq. delle onde t.c. $u(x,t) = \tilde{u}(u(x,t), t)$, allora

$$\frac{\partial u}{\partial x^k} = \frac{x^k}{R} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial R}, \text{ quindi } \Delta_x u = \frac{(n-1)}{R} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial R} + \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial R^2}$$

$$\Rightarrow 0 = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_x u = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial t^2} - \frac{(n-1)}{R} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial R} - \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial R^2}$$

(ii) Vediamo una cosa che ci sarà utile più tardi

$$\frac{\partial U}{\partial R} \stackrel{18.1}{=} \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \nabla_z u(x+z,t) \cdot z d\Omega(z) \xrightarrow{R \rightarrow 0^+} \frac{1}{\omega_n} \int_{\partial B_1(x)} \nabla_z u(x,z,t) d\Omega(z) = \frac{1}{\omega_n} \int_{\partial B_1(x)} \nabla_z \cdot [\nabla_z u(x,z,t)] d^n z = 0$$

$$\text{Quindi } \frac{\partial U}{\partial R} \Big|_{R=0} = \frac{\partial U_0}{\partial R} \Big|_{R=0} = \frac{\partial U_1}{\partial R} \Big|_{R=0} = 0$$

TEO (FORMULA DI KIRCHOFF): sia $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ soluz. di $\textcircled{*}$ per $n=3$.

Allora $u(x,t) = \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} [u_0(y) + \nabla u_0(y) \cdot (y-x) + t \cdot u_1(y)] dS(y)$

DIM. \

u sol. di $\textcircled{*}$ con dati $u_0, u_1 \Rightarrow U$ sol. di $\textcircled{**}$ con dati U_0, U_1

In particolare $0 = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - R \frac{\partial^2 U}{\partial R^2} - 2 \frac{\partial U}{\partial R} = \left[\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \frac{\partial^2}{\partial R^2} \right] (RU)$

$$\Rightarrow \tilde{U}(x,t,R) = RU(x,t,R) \text{ è soluz. di } \textcircled{**} \text{ su } \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \text{ con } \tilde{U}_0(x,R) := RU_0(x,R) \text{ dati } U_1(x,R) := RU_1(x,R)$$

Per poter applicare il corollario (17.4) serve che:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \tilde{U}_0}{\partial R^2} \Big|_{R=0} &= \frac{\partial^2}{\partial R^2} [RU_0(x,R)] \Big|_{R=0} = 2 \frac{\partial U_0}{\partial R} \Big|_{R=0} = 0 \quad \checkmark \\ \tilde{U}_0(x,0) &= \tilde{U}_1(x,0) = 0 \quad \checkmark \\ \frac{\partial^2 \tilde{U}_0}{\partial R^2}(x,0) &= 0 \end{aligned}$$

Ora, osservo che possiamo vedere $u(x,t) \stackrel{\text{come}}{=} \lim_{R \rightarrow 0^+} U(x,t,R)$

$\Rightarrow$ Per il cor., se $R \ll ct \rightarrow$

$$u(x,t) = \frac{1}{2R} [\tilde{U}_0(x,R+ct) - \tilde{U}_0(x,ct-R)] + \frac{1}{2ct} \int_{ct-R}^{R+ct} \tilde{U}_1(x,y) dy$$

$$\Rightarrow u(x,t) = \lim_{R \rightarrow 0} U(x,t,R) = \lim_{R \rightarrow 0} A+B$$

$$\begin{aligned} \textcircled{A} &= \frac{1}{2R} [\tilde{U}_0(x,R+ct) - \tilde{U}_0(x,ct-R)] = \frac{1}{2R} [\tilde{U}_0(x,ct) + R \frac{\partial \tilde{U}_0}{\partial R}(x,ct) - \tilde{U}_0(x,ct) - (-R) \frac{\partial \tilde{U}_0}{\partial R}(x,ct) + O(R^2)] = \\ &= \frac{\partial \tilde{U}_0}{\partial R}(x,ct) + O(R) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow 0} (A) = \frac{\partial \tilde{U}_0}{\partial R}(x,ct) = \frac{\partial}{\partial R} (RU_0)(x,ct) = U_0(x,ct) + ct \cdot \frac{\partial U_0}{\partial R}(x,ct) =$$

$$= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u_0(y) dS(y) + \frac{ct}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} \nabla_y u_0(y) \cdot \frac{y-x}{R} dS(y) =$$

$$= \frac{1}{\omega_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} [u_0(y) + \nabla_y u_0(y) \cdot (y-x)] dS(y)$$

$$B) = \frac{1}{2CR} \cdot \int_{ct-R}^{ct+R} \tilde{U}_1(x, y) dy \stackrel{P.1}{=} \frac{1}{2CR} \cdot 2R \cdot U_1(x, y^*), \text{ dove } ct-R < y^* < ct+R$$

$$\xrightarrow{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \tilde{U}_1(x, ct) = \frac{1}{2} \cdot x \cdot t \cdot U_1(x, ct) \stackrel{def. U}{=} \frac{1}{2CR} \cdot \int_{ct-R}^{ct+R} u_1(y) dy$$

Mettendo insieme i pezzi

$$u(x, t) = \lim_{R \rightarrow \infty} U(x, t, R) = \frac{1}{2CR} \cdot \int_{ct-R}^{ct+R} [u_0(y) + \nabla u_0(y) \cdot (y-x) + t \cdot u_1(y)] dy$$

OSS. 18.5:

(i) n sol. di $\square \rightarrow u(x, t) = \dots$ il viceversa in generale non vale. In particolare n potrebbe non essere $\mathbb{C}^2$

e.g. $n=3, u_0=0, u_1(y) = \begin{cases} 1 & \text{se } \|y\| \leq 1 \\ e^{-(1-\|y\|)^2} & \text{se } \|y\| > 1 \end{cases} \Rightarrow u(x, t) = \frac{t}{2CR} \cdot \int_{ct-R}^{ct+R} u_1(y) dy =: SOL$

ma $SOL|_{x=0} = \frac{t}{2CR} \cdot \int_{ct-R}^{ct+R} u_1(y) dy = t \cdot u_1(ct) \notin \mathbb{C}^2$

Una condiz. sufficiente sarebbe che $u_0 \in \mathbb{C}^3(\mathbb{R}^n)$ e $u_1 \in \mathbb{C}^2(\mathbb{R}^n)$

(ii) $n=1, n=2, n=3 \leadsto$ d'Alembert, Poisson, Kirchhoff sono casi particolari di formule di rappresentazione più generali che valgono $\forall n \in \mathbb{N}$

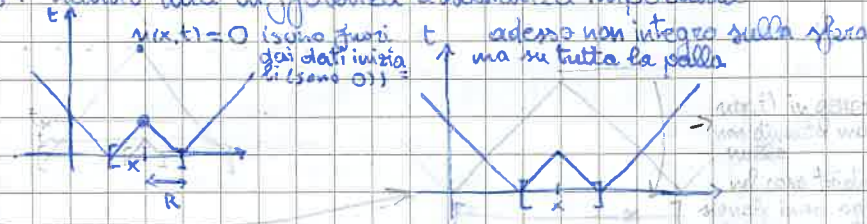
(iii) Osservo le formule che ho trovate: hanno una differenza d'importanza importante

- Kirchhoff ($n=3$)

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\partial B(x, R)} u_0(y) dy + \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\partial B(x, R)} \nabla u_0(y) \cdot \frac{y-x}{R} dy + \frac{1}{4\pi R^2} \int_{\partial B(x, R)} u_1(y) dy$$

- Poisson ($n=2$)

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B(x, R)} u_0(y) dy + \frac{1}{2\pi R} \int_{\partial B(x, R)} \nabla u_0(y) \cdot \frac{y-x}{R} dy$$



PRINCIPIO DI HUYGENS: in dimensioni dispari le onde si propagano sui bordi, in dimensioni pari si propagano su pale sempre più grandi.

PDE IPERBOLICHE: IL PROBLEMA DI CAUCHY SU S_R^1

Prima di entrare nei dettagli è utile introdurre la def. di funzioni $\mathbb{C}^k$ su S_R^1 e di laplaciano $\Delta_{S_R^1}$

$S_R^1 := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = R\}$, dove $R > 0$

Introducendo coordinate polari si può identificare S_R^1 con il quot. $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ ($S_R^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$) semplicemente tramite $\frac{R}{2\pi\mathbb{Z}} \ni \theta \mapsto (R \cos \theta, R \sin \theta) \in S_R^1$

Identifichiamo anche $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ e scriviamo $R e^{i\theta} \in S_R^1$

Data una funzione sul cerchio, la possiamo sempre estendere a una funzione su $\mathbb{R}^2$ in un intorno un po' più grande $\rightarrow$ questo ci consente poi di dare la nozione di funzione $\mathbb{C}^k$

$f: S^1 \rightarrow \mathbb{R} \leadsto$ si può costruire un'estensione $\tilde{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ in questo modo:

fissato $\varepsilon > 0$ e una funz. $p \in \mathbb{C}^\infty(\mathbb{R})$ t.c. $p(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } |x-R| < \frac{\varepsilon}{2} \\ 0 & \text{se } |x-R| > \varepsilon \end{cases}$

scrivo $\tilde{f}(x) = p(\|x\|) \cdot f(\frac{x}{\|x\|})$ per $x \in \mathbb{R}^2$

Diremo che $f \in \mathbb{C}^k(S_R^1)$ se $\tilde{f} \in \mathbb{C}^k(\mathbb{R}^2)$ per una estensione $\tilde{f}$ di f

Introduco $\mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R}) := \{f \in \mathbb{C}^k(\mathbb{R}) \mid f^{(l)}(0) = f^{(l)}(2\pi) \forall l=0, \dots, k\}$
 $\Rightarrow$ utilizzando $S_R^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ si vede che $\mathbb{C}^k(S_R^1) \cong \mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$

(Esplicitamente, l'isomorfismo $\mathbb{C}^k(S_R^1) \cong \mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$ è dato da $\tilde{f}: \mathbb{C}^k(S_R^1) \rightarrow \mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$ $\tilde{f} \mapsto \tilde{f}_\pi$ con $\tilde{f}_\pi(\theta) = \tilde{f}(R e^{i\theta})$)

[molte di queste cose si possono generalizzare in dimensione maggiore]

Da ora in poi identifichiamo $\mathbb{C}^k(S_R^1)$ con $\mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$ e viceversa.

Il laplaciano $\Delta_{S_R^1}$ su S_R^1 è l'operatore differenziale $\Delta_{S_R^1}: \mathbb{C}^2(S_R^1) \rightarrow \mathbb{C}^0(S_R^1)$

$\Rightarrow$ con qualche calcolo si dimostra che $\Delta_{S_R^1} f = \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$

$$\tilde{f} \mapsto \Delta_{S_R^1} \tilde{f} = (\Delta_{S_R^1} \tilde{f})|_{S_R^1}$$

In fatti, sia $\tilde{f}_\pi(\theta) := \tilde{f}(x(\theta, \theta), y(\theta, \theta))$ la funzione $\tilde{f}$ in coordinate polari: in particolare $\tilde{f}_\pi(\theta) = p(\theta) \cdot f(R e^{i\theta}) \stackrel{def. p}{=} p(\theta) \cdot \tilde{f}_\pi(\theta)$

$$\Rightarrow \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{x}{R} + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot (-\sin \theta \cdot \frac{1}{R})$$

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \frac{y}{R} + \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \cdot \cos \theta \cdot \frac{1}{R}$$

$$\Rightarrow [\Delta_{S_R^1} \tilde{f}]|_{S_R^1} = \left(\frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \theta^2} + \frac{1}{R^2} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} + \frac{1}{R^2} \frac{\partial \tilde{f}}{\partial \theta} \right)|_{S_R^1} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 \tilde{f}}{\partial \theta^2}$$

Ora possiamo introdurre il problema che ci interessa

Def. (**PROBLEMA DI CAUCHY SU S_R^1**): trovare $u \in \mathbb{C}^2(S_R^1 \times \mathbb{R})$ tale che

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Delta_{S_R^1} u + \mu^2 u = 0 & \forall (x, t) \in S_R^1 \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in S_R^1 \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) & \forall x \in S_R^1 \end{cases}$$

dove $c, \mu, R > 0$ e $u_0 \in \mathbb{C}^2(S_R^1)$, $u_1 \in \mathbb{C}^1(S_R^1)$ sono assegnate

OSS. 19.2:

(i) l'identificazione $\mathbb{C}^k(S_R^1) \cong \mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$ ci permette di riscrivere il pbm in maniera equivalente

(**PROBLEMA EQUIVALENTE**): trovare $u \in \mathbb{C}_\pi^2(\mathbb{R}^2)$ tale che

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \mu^2 u = 0 & \forall (\theta, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ u(\theta, 0) = u_0(\theta) & \forall \theta \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(\theta, 0) = u_1(\theta) & \forall \theta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u(\theta, t) = u(2\pi, t) \\ \frac{\partial u}{\partial \theta}(\theta, t) = \frac{\partial u}{\partial \theta}(2\pi, t) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}(\theta, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}(2\pi, t) \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

dove $u_0 \in \mathbb{C}_\pi^2(\mathbb{R})$, $u_1 \in \mathbb{C}_\pi^1(\mathbb{R})$

Notiamo che: $u_0(0) = u_0(2\pi) = u_1(0) = u_1(2\pi) \leadsto u_0, u_1$ DEVONO essere periodiche

• L'ultima condiz. è gratis: infatti $\frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}(\theta, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\theta, t) + \mu^2 u(\theta, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\theta, t) + \mu^2 u(\theta, t) = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(\theta, t) + \mu^2 u(\theta, t)$

QUAICHE RISULTATO SULLE SERIE DI FOURIER

Le identificazioni $S_R^1 \cong \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ e $\mathbb{C}^k(S_R^1) \cong \mathbb{C}_\pi^k(\mathbb{R})$ ci permettono di definire gli spazi $L^2(S_R^1)$ e $L^2(0, 2\pi)$

In particolare, il prodotto scalare su $L^2(S_R^1)$ è dato da $(f, g)_{L^2(S_R^1)} = \int_0^{2\pi} \tilde{f}(\theta) \tilde{g}(\theta) d\theta$
 Lo spazio $L^2(S_R^1)$ è uno SPAZIO DI HILBERT $L^2(S_R^1) \cong L^2(0, 2\pi)$

Ricordiamo che $\mathbb{C}^0(S_R^1, \mathbb{C})$ è un sottospazio denso di $L^2(S_R^1)$. Inoltre, $\forall f \in \mathbb{C}^0(S_R^1, \mathbb{C})$

abbiamo $\|f\|_{L^2(S_R^1)} \leq \sqrt{2\pi} \cdot \|f\|_\infty$ [N] MEMO: $\|f\|_\infty = \sup_{\theta \in S_R^1} |f|$

Negli spazi di Hilbert è utile il concetto di BASE ORTONORMALE COMPLETA. Prima però ci è utile il TEOREMA 19.3 (STONE-WEIERSTRASS):

Sia X sp. top. compatto, di Hausdorff, e sia $A \subset \mathbb{C}^0(X, \mathbb{C})$ t.c.:

(i) A sottalgebra lineare (i.e. $f, g \in A \Rightarrow f+g, fg \in A$) (ii) A è autoaggiunta (i.e. $f \in A \Rightarrow \bar{f} \in A$)

(iii) A separa i punti in X (i.e. $\forall x, y \in X, x \neq y, \exists f \in A$ t.c. $f(x) \neq f(y)$)

(iv) $\forall x \in X, \exists f_x \in A$ t.c. $f_x(x) \neq 0$

Allora A è denso in $\mathbb{C}^0(X)$ nella norma $\|\cdot\|$

Il teorema di Stone-Weierstrass può essere usato per provare che la base ortonormale di L^2 è effettivamente una base ortonormale

TEOREMA 19.4: $\forall n \in \mathbb{Z}$ sia $e_n \in L^2(\mathbb{S}_R^1)$ la funzione definita da $e_n(\theta) := \frac{e^{in\theta}}{\sqrt{2\pi}}$. Allora l'insieme delle funzioni $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è una base ortonormale di $L^2(\mathbb{S}_R^1)$, i.e. $(e_n, e_m)_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} = \delta_{n,m}$ e $\text{span}\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}} = L^2(\mathbb{S}_R^1)$ (*)

In particolare:

(i) $\forall f \in L^2(\mathbb{S}_R^1)$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \|f - \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e_n\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} = 0, \quad \text{dove } \hat{f}(n) := (e_n, f)_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta$$

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2$$

(ii) La mappa $L^2(\mathbb{S}_R^1) \ni f \mapsto (\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^2(\mathbb{Z})$ è un isomorfismo unitario di spazi di Hilbert.

In particolare, $\forall f, g \in L^2(\mathbb{S}_R^1)$, vale

$$(f, g)_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \overline{\hat{g}(n)} \quad \text{IDENTITÀ DI PARSEVAL}$$

DIM. Proviama solo (*). Il resto segue dalle proprietà degli spazi di Hilbert

Iniziamo osservando che, $\forall n, k \in \mathbb{Z}$ si ha

$$(e_n, e_k)_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-in\theta} e^{ik\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = \begin{cases} 1 & \text{se } k=n \\ 0 & \text{se } k \neq n \end{cases}$$

$\Rightarrow$ l'insieme $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è di funzioni ortonormali $\Rightarrow$ sono linearmente indipendenti.

Ora proviamo che $A := \text{span}\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ è denso in $L^2(\mathbb{S}_R^1)$ usando Stone-Weierstrass

• (i) e (ii) - banalmente, A è sottoalgebra di $C^0(\mathbb{S}_R^1)$ ed è autoaggiunta perché $e_n^* = e_{-n}$

• (iv) - inoltre $e_0 \equiv 1 \in A$, perciò $\forall x \in \mathbb{S}_R^1 \exists f_x \in A$ t.c. $f_x(x) \neq 0$

• (iii) - siano $x, x' \in \mathbb{S}_R^1$, $x \neq x' \Rightarrow \begin{matrix} x = Re^{i\theta} \\ x' = Re^{i\theta'} \end{matrix} \quad \forall \theta, \theta' \in \mathbb{R} \pmod{2\pi}$. Inoltre $\theta - \theta' \notin 2\pi\mathbb{Z}$

Sia $f_{x,x'} \in A$ definita da $f_{x,x'}(\phi) := \alpha \cos(\phi) + \beta \sin(\phi)$ per $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$

$$\text{Determiniamo } \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \begin{cases} 1 = f_{x,x}(\theta) = \alpha \cos \theta + \beta \sin \theta \\ 0 = f_{x,x'}(\theta') = \alpha \cos \theta' + \beta \sin \theta' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \cos \theta' & \sin \theta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \det(M) = \cos \theta \sin \theta' - \cos \theta' \sin \theta = \sin(\theta' - \theta) \neq 0$$

$\Rightarrow$ la soluz. α, β del sistema è unica $\Rightarrow A$ denso in $C^0(\mathbb{S}_R^1)$

$\Rightarrow A$ denso in $L^2(\mathbb{S}_R^1)$

[Ingatti, $\forall f \in L^2(\mathbb{S}_R^1)$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists f_\varepsilon \in C^0(\mathbb{S}_R^1)$ t.c. $\|f - f_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} < \varepsilon$ ($C^0(\mathbb{S}_R^1)$ denso in $L^2(\mathbb{S}_R^1)$)

Inoltre, $\exists f'_\varepsilon \in A$ t.c. $\|f_\varepsilon - f'_\varepsilon\|_{C^0(\mathbb{S}_R^1)} < \varepsilon$ (A denso in $C^0(\mathbb{S}_R^1)$)

Segue che $\|f - f'_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} \leq \|f - f_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} + \|f_\varepsilon - f'_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)}$

$$\stackrel{[N]}{\leq} \|f - f_\varepsilon\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} + \sqrt{2\pi} \cdot \|f_\varepsilon - f'_\varepsilon\|_{C^0(\mathbb{S}_R^1)} < \varepsilon(1 + \sqrt{2\pi}) \quad \square$$

OSS. 19.5:

(i) La serie $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e_n$ è detta **SERIE DI FOURIER**, mentre gli $(\hat{f}(n))_{n \in \mathbb{Z}}$ sono detti **COEFFICIENTI DI FOURIER**

$$\text{converge in } L^2(\mathbb{S}_R^1) \Rightarrow \left\| f - \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e_n \right\|_{L^2(\mathbb{S}_R^1)} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad (\text{non abbiamo la convergenza})$$

Grazie alla formula di Eulero ($e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$) possiamo scrivere ogni serie di Fourier come una serie di seni e coseni

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \frac{e^{in\theta}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{\hat{f}(0)}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n \geq 1} \left[\frac{\hat{f}(n) + \hat{f}(-n)}{\sqrt{2\pi}} \right] \cos(n\theta) + i \sum_{n \geq 1} \left[\frac{\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)}{\sqrt{2\pi}} \right] \sin(n\theta)$$

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot (e^{-in\theta} + e^{in\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \cos(n\theta) d\theta$$

$$\text{Analogamente } s_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) (e^{in\theta} - e^{-in\theta}) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cdot \sin(n\theta) d\theta = \frac{i}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(n\theta) d\theta$$

$$\Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) \frac{e^{in\theta}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{c_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n \geq 1} [c_n \cos(n\theta) + s_n \sin(n\theta)]$$

$$\text{dove } c_0 = \hat{f}(0), \quad c_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta, \quad s_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

Queste serie sono convergenti nella norma L^2 .

Per dimostrarlo basta osservare che $\text{span}\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}} = \text{span}\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cos(n\theta), \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sin(n\theta) \mid n \in \mathbb{Z}_+, n \in \mathbb{N}\right\}$. Inoltre l'insieme è composto da funzioni ortonormali.

Oppure a ciò, l'equaz. $\textcircled{0} = \frac{c_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n \geq 1} [c_n \cos(n\theta) + s_n \sin(n\theta)]$ porta a un'interessante approssimazione:

nel senso della convergenza nella norma $L^2(\mathbb{S}_R^1)$ abbiamo

$$f(\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{c_0}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{n=1}^N c_n \cos(n\theta) + s_n \sin(n\theta) \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') e^{i\theta\theta'} d\theta' + \sum_{n=1}^N \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') \cos(n\theta') d\theta' \cos(n\theta) + \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') \sin(n\theta') d\theta' \sin(n\theta) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N (\cos(n\theta') \cos(n\theta) + \sin(n\theta') \sin(n\theta)) \right] d\theta' =$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos[n(\theta' - \theta)] \right] d\theta' \quad \textcircled{*}$$

$$f(\theta) \stackrel{\textcircled{*}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta') \cdot \frac{\sin[(N+\frac{1}{2})(\theta' - \theta)]}{\sin(\frac{\theta' - \theta}{2})} d\theta' \quad \text{IDENTITÀ MOLTO UTILE}$$

DIM. $\textcircled{*}$

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos[n(\theta' - \theta)] = \frac{1}{2} \sum_{n=-N}^N \cos[n(\theta' - \theta)] = \frac{1}{2} \sum_{n=-N}^N e^{in(\theta' - \theta)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-Ni(\theta' - \theta)} - e^{(N+1)i(\theta' - \theta)}}{-1 + e^{i(\theta' - \theta)}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin[(N+\frac{1}{2})(\theta' - \theta)]}{\sin[(\theta' - \theta)/2]}$$

SERIE GEOM.

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \quad ; \quad \sum_{k=m}^n x^k = \frac{x^m - x^{n+1}}{1-x}$$

Obiettivo: stabilire in che situazioni la serie converge uniformemente in θ (condiz. supp. di decadimento) + regolarità?

PROP. 19.6: Sia $f \in C^N(\mathbb{S}^1)$ e C^{N+1} a tratti. Allora:
 (i) $\forall k \leq N+1$ vale $f^{(k)}(m) = (im)^k \hat{f}(m) \quad \forall m \in \mathbb{Z}$
 (ii) $\forall k \leq N$ vale $(m^k \cdot \hat{f}(m))_{m \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$ (i.e. $\sum_{m \in \mathbb{Z}} m^k \cdot |\hat{f}(m)| < +\infty$)

DIM. (i) $\hat{f}^{(k)}(m) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f^{(k)}(\theta) e^{-im\theta} d\theta = \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} f^{(k-1)}(\theta) e^{-im\theta} \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f^{(k-1)}(\theta) \cdot (-im) e^{-im\theta} d\theta =$
 $= \frac{im}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f^{(k-1)}(\theta) e^{-im\theta} d\theta = (im) \cdot \hat{f}^{(k-1)}(m) = (im)^2 \hat{f}^{(k-2)}(m) = \dots$ iterando
 $= (im)^k \hat{f}(m) \quad \checkmark$

(ii) $\forall k \leq N \quad \hat{f}^{(k)} \in \ell^2(\mathbb{S}^1) \Rightarrow (\hat{f}^{(k)}(m))_m \in \ell^2(\mathbb{Z})$
 Segue che $|m|^k |\hat{f}(m)| = |m|^{k+1} \cdot \frac{1}{|m|} |\hat{f}^{(k+1)}(m)| \stackrel{(i)}{=} |\hat{f}^{(k+1)}(m)| \cdot \frac{1}{|m|} \leq \frac{1}{2} (|\hat{f}^{(k+1)}(m)|^2 + \frac{1}{m^2})$

Quindi $\sum_{m \in \mathbb{Z}} m^k \cdot |\hat{f}(m)| \leq \frac{1}{2} (\sum_{m \in \mathbb{Z}} |\hat{f}^{(k+1)}(m)|^2 + \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{m^2}) < +\infty \quad \checkmark$

Questa proposiz. implica in particolare che la serie di Fourier di una funzione regolare è uniformemente convergente $\rightsquigarrow$

COROLLARIO 19.7: Sia $f \in C^N(\mathbb{S}^1)$ e C^{N+1} a tratti. Allora le serie di Fourier di $f, f', \dots, f^{(N)}$ convergono uniformemente a $f, f', \dots, f^{(N)}$

DIM. 1. Sia $g(\theta) := \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{im\theta}$
 Poiché $|\hat{f}(m) e^{im\theta}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} |\hat{f}(m)| \in \ell^1(\mathbb{Z})$, allora $g(\theta)$ converge uniformemente

$(\Rightarrow g(\theta) \leq \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} |\hat{f}(m)| \quad \sum m \text{ converge} \Rightarrow g(\theta) \text{ converge})$

Inoltre è continua (quindi in particolare $L^2(\mathbb{S}^1)$) $(\Rightarrow$ ha tutti i suoi coefficienti di Fourier)

2. Proviamo che $f = g$ ($g \in C^2(\mathbb{S}^1) \Rightarrow$ ha tutti i suoi coefficienti di Fourier)

$\hat{g}(m) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} g(\theta) e^{-im\theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) \cdot e^{ik\theta} \cdot e^{-im\theta} d\theta =$
 $= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) \cdot \int_0^{2\pi} e^{i(k-m)\theta} d\theta = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(k) \cdot \delta_{k,m} = \hat{f}(m)$

Se due funzioni hanno gli stessi coefficienti di Fourier, allora sono uguali come funzioni in $L^2(\mathbb{S}^1) \rightsquigarrow f = g$ in $L^2(\mathbb{S}^1)$

ma $f \in C^0(\text{ip.}), g \in C^0(\mathbb{S}^1) \Rightarrow f = g$ su $\mathbb{S}^1$ (le sono uguali ovunque (ovvero C^0))

OSS:

(i) La convergenza puntuale si può ottenere anche indebolendo un po' le ipotesi

(ii) Il corollario implica un quasi viceversa della prop. 19.6. (ovvero perché non ha C^{N+1} a tratti)

Sia $(c_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ succ. di coeff. t.c. $(n^k c_n)_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z}) \quad \forall k \leq N$.

Allora la funzione

$f := \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\theta} \in C^N(\mathbb{S}^1)$

(ed è ben definita)

In fatti $|c_n e^{in\theta}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} |c_n| \in \ell^1(\mathbb{Z}) \Rightarrow f$ è ben definita e $C^0(\mathbb{S}^1)$

Rimane da provare che $f \in C^k(\mathbb{S}^1) \quad \forall k \leq N$ (invece il corollario della conv. dom.)

$\left| \frac{d}{d\theta} c_n e^{in\theta} \right| = |c_n (in) e^{in\theta}| = \frac{|n| \cdot |c_n|}{\sqrt{2\pi}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$

cor. c.d. $f \in C^k(\mathbb{S}^1)$ e $f^{(k)} = \frac{d^k f}{d\theta^k} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (in)^k e^{in\theta}$

RITORNIAMO AL PROBLEMA SUL CERCHIO

Ora discutiamo II! per il pbm della serie di Fourier sul cerchio con condizioni al bordo periodiche. Vogliamo trovare $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$ t.c.

$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{R^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + p^2 u = 0 & \forall (\theta, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \\ u(\theta, 0) = u_0(\theta) & \forall \theta \in \mathbb{R} \\ \frac{\partial u}{\partial t}(\theta, 0) = u_1(\theta) & \forall \theta \in \mathbb{R} \end{cases}$ dove $u_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}), u_1 \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ sono funzioni assegnate

TEOREMA: se u è soluz. di $\textcircled{*}$ allora è della forma

$u(\theta, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} [\hat{u}_0(n) \cos(\omega_n t) + \hat{u}_1(n) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n}] \cdot e^{in\theta}$ dove $\omega_n = c \cdot (\frac{n^2}{R^2} + p^2)^{1/2}$

In particolare, la soluz. (se esiste) è unica

Inoltre, se $u_0 \in C^2(\mathbb{S}^1)$ e $u_1 \in C^1(\mathbb{S}^1)$ sono tali che u_0 è C^3 a tratti e u_1 è C^2 a tratti, $\textcircled{*}$ definisce una funzione $u \in C^2(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R})$ che risolve $\textcircled{*}$

DIM. 1

2 step: 1. se u è soluz. di $\textcircled{*} \Rightarrow$ è della forma $\textcircled{*}$. In particolare è unica
 2. definire una soluz. di $\textcircled{*}$

II. Sia $u \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ soluz. di $\textcircled{*}$

$\rightsquigarrow \hat{u}(n, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(\theta, t) e^{-in\theta} d\theta$. Facciamo vedere che $\hat{u}(n, \cdot)$ è $C^2(\mathbb{R})$
 $\Rightarrow$ sfruttiamo il corollario della conv. dom.

Fissiamo $t_0 \in \mathbb{R}, \delta > 0 \Rightarrow \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta] \quad \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k}(\theta, t) e^{in\theta} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sup_{\theta \in \mathbb{R}} \left| \frac{\partial^k u}{\partial t^k}(\theta, t) \right| < +\infty$
 $\Rightarrow$ Per il corollario della c.d. $\hat{u}(n, \cdot) \in C^2(\mathbb{R}) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

In particolare

$\hat{u}(n, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(\theta, 0) e^{-in\theta} d\theta = \hat{u}_0(n)$ (coeff. di Fourier del dato iniziale)

$\frac{d\hat{u}}{dt}(n, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \frac{\partial u}{\partial t}(\theta, 0) e^{-in\theta} d\theta = \hat{u}_1(n)$ (Pa. der. nel tempo è il coeff. di Fourier dell'altro dato iniziale)

$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(n, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{R^2} \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} e^{-in\theta} d\theta - p^2 \hat{u}(n, t) =$
 $= -\left(\frac{n^2}{R^2} + p^2\right) \hat{u}(n, t)$

$\rightsquigarrow$ ho ottenuto che $\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \hat{u}(n, t)}{\partial t^2} = -\left(\frac{n^2}{R^2} + p^2\right) \hat{u}(n, t) \Leftrightarrow \frac{\partial^2 \hat{u}(n, t)}{\partial t^2} + c^2 \cdot \left(\frac{n^2}{R^2} + p^2\right) \hat{u}(n, t) = 0$

Quindi $\begin{cases} \frac{d^2 \hat{u}(n, t)}{dt^2} + \omega_n^2 \hat{u}(n, t) = 0 & (\Rightarrow \left(\frac{d^2}{dt^2} + \omega_n^2\right) \hat{u}(n, t) = 0) \\ \hat{u}(n, 0) = \hat{u}_0(n) & \forall n \in \mathbb{Z} \\ \frac{d\hat{u}}{dt}(n, 0) = \hat{u}_1(n) \end{cases}$

$\rightsquigarrow \hat{u}(n, t)$ sarà combinz. lineare di $\cos(\omega_n t)$ e $\sin(\omega_n t) \rightsquigarrow \hat{u}(n, t) = \hat{u}_0(n) \cos(\omega_n t) + \hat{u}_1(n) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n}$
 $\Rightarrow$ I coefficienti di Fourier associati alla soluz. sono determinati in maniera univoca
 $\Rightarrow$ la soluz. (se esiste) è determinata in maniera univoca

$\square$ Osservo che: $-u_0 \in C^3_x \cap C^3_t$ a tratti $\Rightarrow (n^k \hat{u}_0(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z}) \quad \forall k \in \{0, 1, 2\}$
 $-u_1 \in C^2_x \cap C^2_t$ a tratti $\Rightarrow (n^k \hat{u}_1(n))_{n \in \mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z}) \quad \forall k \in \{0, 1\}$

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}(n, t) e^{in(x-\theta)}; \quad \hat{u}(n, t) = \hat{u}_0(n) \cos(\omega_n t) + \hat{u}_1(n) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n}$$

Osservo che $\omega_n = c \sqrt{\frac{n^2}{R^2} + \mu^2} = O(n)$

Dimostriamo che $u \in C^2_x(\mathbb{R}^2)$ è soluz. di $\circledast$

Verifichiamo le ipotesi del corollario della C.D.:

$$|\hat{u}(n, t) e^{in(x-\theta)}| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} |\hat{u}(n, t)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [|\hat{u}_0(n)| |\cos(\omega_n t)| + \frac{|\hat{u}_1(n)|}{\omega_n} |\sin(\omega_n t)|] \leq$$

$$\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [|\hat{u}_0(n)| + \frac{|\hat{u}_1(n)|}{\omega_n}] \in \ell^1(\mathbb{Z})$$

$\Rightarrow u(x, t)$ converge uniformemente a una funzione continua

Ora l'idea è di applicare la stessa stima

$$|\frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(n, t) e^{in(x-\theta)}| = \frac{|\hat{u}_1(n)|}{\sqrt{2\pi}} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} [|\hat{u}_1(n)| + \frac{|\hat{u}_1(n)|}{\omega_n}] \in \ell^1(\mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow u(x, t) \in C^2(\mathbb{S}^1_x \times \mathbb{R}_t)$$

$$\text{Inoltre possiamo calcolare } u(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}(n, 0) e^{in(x-\theta)} = u_0(x) \quad \text{e} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\partial \hat{u}}{\partial t}(n, 0) e^{in(x-\theta)} = u_1(x)$$

$\Rightarrow u$ è soluz. di $\circledast$ (NOTA 2. NOT)

OSS. 19.10:

$$(i) \quad u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{u}(n, t) e^{in(x-\theta)}, \quad \text{dove } \hat{u}(n, t) = \hat{u}_0(n) \cos(\omega_n t) + \hat{u}_1(n) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \quad \text{con } \omega_n = c \sqrt{\frac{n^2}{R^2} + \mu^2}$$

$$\text{se } n=0 \Rightarrow \hat{u}(0, t) = \hat{u}_0(0) + \hat{u}_1(0) \cdot t$$

$$\text{se } \mu=0 \Rightarrow \omega_n = \frac{c}{R} \cdot |n| \Rightarrow \text{posso vedere la serie con gli esponenziali} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x, t) \text{ è combinazione lineare di onde PROGRESSIVE e REGRESSIVE della forma: } \sin[n(\theta \pm ct/R)], \cos[n(\theta \pm ct/R)] \quad n \in \mathbb{Z}_+$$

(ii) soluz. deboli (lo skipo)

03/05 PDE IPERBOLICHE: ONDE STAZIONARIE IN 1D

Analizzeremo l'equaz. delle onde nel caso unidimensionale con condiz. al bordo di Dirichlet. Nella specifico considereremo il piano di Cauchy con condiz. al bordo per un intervallo finito $\Omega = (0, R)$, $R > 0$. Ci estenderemo poi al caso 2D $\Rightarrow \Omega = \mathbb{B}(0, R)$

Da un punto di vista fisico il problema 1D modella le vibrazioni di una corda con estremi fissati $\Rightarrow$ suono prodotto da una chitarra

Similmente il problema 2D su $\mathbb{B}(0, R)$ modella il suono di un tamburo

Def. (PROBLEMA DI CAUCHY SU $(0, R)$ CON CONDIZ. AL BORDO DI DIRICHLET):

trovare $u \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ t.c.

$$\circledast \quad \begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 & \forall (x, t) \in [0, R] \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in [0, R] \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = u_1(x) & \forall x \in [0, R] \\ u(0, t) = u(R, t) = 0 & \forall t \in \mathbb{R} \end{cases}, \quad \text{dove } u_0 \in C^2([0, R]), u_1 \in C^1([0, R]) \text{ sono funzioni assegnate}$$

OSS:

(i) se identifichiamo $x=R\theta$ e mettiamo condiz. al bordo periodiche invece che di Dirichlet, ottengo il problema della sezione precedente

(ii) u_0 e u_1 devono soddisfare condiz. di compatibilità:

$$\text{se } \exists n \text{ allora } u_0(0) = u_0(R) = 0, \quad u_1'(0) = u_1'(R) = 0, \quad u_1(0) = u_1(R) = 0$$

OSS. 20.3: questa ora ci sarà utile più tardi

$\{S_n(x) := \sqrt{\frac{2}{R}} \sin(\frac{\pi n}{R} x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{C_n(x) := \sqrt{\frac{2}{R}} \cos(\frac{\pi n}{R} x)\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ sono B.O.N. di $L^2((0, R))$ (soddisfanno l'ortogonalità della condizione di Neumann)

Lo dimostriamo per $\{S_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$. Per $\{C_n\}_{n \in \mathbb{Z}_+}$ la dimostrazione è analoga.

Per iniziare osserviamo che $\langle f, g \rangle_{L^2((0, R))} \stackrel{\text{def.}}{=} \int_0^R f(x) g(x) dx = \frac{R}{\pi} \cdot \int_0^\pi f(R\theta/\pi) g(R\theta/\pi) d\theta$

Quindi $L^2((0, R)) \ni f \mapsto \sqrt{\frac{R}{\pi}} f(\frac{R}{\pi} \cdot) \in L^2((0, \pi))$ è un isomorfismo unitario di spazi di Hilbert

Perciò $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ B.O.N. di $L^2((0, R)) \iff \{S_n(\theta) := \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(n\theta)\}_{n \in \mathbb{N}}$ B.O.N. di $L^2((0, \pi))$

L'ortogonalità si prova con le formule di Eulero

Per quanto riguarda la completezza, sia $f \in L^2((0, \pi))$ e $F \in L^2(-\pi, \pi)$ la sua estensione dispari

$$\rightsquigarrow F(\theta) = \begin{cases} f(\theta) & \text{se } \theta \in (0, \pi) \\ -f(-\theta) & \text{se } \theta \in (-\pi, 0) \end{cases}$$

Dato che $L^2((-\pi, \pi)) \cong L^2((0, 2\pi))$ [perché la misura di Lebesgue è invariante per traslazioni], possiamo scrivere

$$\begin{aligned} F(\theta) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{F}(n) e^{in\theta} \\ \hat{F}(n) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} F(\theta) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} F(\theta) \cdot (\cos(n\theta) - i \sin(n\theta)) d\theta = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot (-i) \cdot \int_{-\pi}^{\pi} F(\theta) \sin(n\theta) d\theta = -\frac{2i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\pi f(\theta) \sin(n\theta) d\theta \\ &= -i \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\pi f(\theta) \sin(n\theta) d\theta = -i (S_n, f)_{L^2((0, \pi))} \end{aligned}$$

In particolare $\hat{F}(-n) = -\hat{F}(n)$, perciò $f = F|_{(0, \pi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (S_n, f)_{L^2((0, \pi))} S_n$

TEOREMA 20.4: Sia u soluz. di $\circledast$. Allora è della forma

$$u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} [(S_n, u_0)_{L^2((0, R))} \cos(\omega_n t) + (S_n, u_1)_{L^2((0, R))} \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n}] S_n(x), \quad \text{con } \omega_n = \frac{c\pi n}{R}$$

In particolare, la soluz. (se esiste) è unica.

Inoltre, se $u_0 \in C^2([0, R])$ e $u_1 \in C^1([0, R])$ sono tali che:

• $u_0(0) = u_0(R) = u_1'(0) = u_1'(R) = 0$ e u_0 è C^3 a tratti $\Rightarrow$ definisce una funzione $C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ che risolve $\circledast$
 • $u_1(0) = u_1(R) = 0$ e u_1 è C^1 a tratti

DIV.

!! Sia $u \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ soluz. di $\circledast \Rightarrow u_0, u_1$ soddisfanno le condiz. di compatibilità

Applichiamo l'isomorfismo $L^2((0, R)) \ni f \mapsto \sqrt{\frac{R}{\pi}} f(\frac{R}{\pi} \cdot) \in L^2((0, \pi))$ e definiamo $\tilde{u}(\theta, t) := \sqrt{\frac{R}{\pi}} u(\frac{R}{\pi} \theta, t)$

Similmente definiamo $\tilde{u}_0 \in C^2([0, \pi])$ e $\tilde{u}_1 \in C^1([0, \pi])$

Adesso estendiamo $\tilde{u}, \tilde{u}_0, \tilde{u}_1$ tramite una riflessione rispetto a $\Theta=0$.
In particolare definiamo

$$\tilde{U}(\Theta, t) := \begin{cases} u(\Theta, t) & \text{se } \Theta \in (0, \pi) \\ -u(-\Theta, t) & \text{se } \Theta \in (\pi, 0) \end{cases}$$

e analogamente $\tilde{U}_0, \tilde{U}_1$.

Con una dim. analoga al cor. 17.4 si dimostra che $\tilde{U} \in C^2_{\text{loc}}([-\pi, \pi] \times \mathbb{R})$, $\tilde{U}_0 \in C^2_{\text{loc}}([-\pi, \pi])$, $\tilde{U}_1 \in C^1_{\text{loc}}([-\pi, \pi])$.

Inoltre $\tilde{U}$ soddisfa le condizioni al bordo periodiche. Per esempio, abbiamo:

$$\tilde{U}_0(\pi) = \tilde{U}_0(-\pi) = 0 = -\tilde{U}_0(\pi) = \tilde{U}_0(-\pi);$$

$$\tilde{U}_1(\pi) = \tilde{U}_1(-\pi) = 0 = -\tilde{U}_1(\pi) = \tilde{U}_1(-\pi)$$

Inoltre $\tilde{U}(\Theta, 0) = \tilde{U}_0(\Theta)$ e $\frac{\partial \tilde{U}}{\partial t}(\Theta, 0) = \tilde{U}_1(\Theta)$.

$$\text{Ora osserviamo che } \frac{\pi^2}{R^2} \cdot \frac{\partial^2 \tilde{U}}{\partial \Theta^2} = \frac{\pi^2}{R^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \Theta^2} = \frac{\pi^2}{R^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \cdot \frac{R}{\pi} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \tilde{U}}{\partial t^2}$$

$$\leadsto \text{Ho ottenuto che } \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \tilde{U}}{\partial t^2} - \frac{\pi^2}{R^2} \cdot \frac{\partial^2 \tilde{U}}{\partial \Theta^2} = 0$$

$$\text{TEO 19.3 } \tilde{U}(\Theta, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left[\hat{U}_0(n) \cos(\omega_n t) + \hat{U}_1(n) \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \right] \cdot \frac{\sin(\frac{\pi n \Theta}{R})}{\sin(\frac{\pi n}{R})}, \text{ con } \omega_n = \frac{c \pi |n|}{R}$$

Ora procediamo come in OSS. 19.5 e vediamo che:

$$\hat{U}_0(n) = -i (s_n, \tilde{u}_0)_{L^2([0, \pi])}; \quad \hat{U}_1(n) = -i (s_n, \tilde{u}_1)_{L^2([0, \pi])} = -\hat{U}_1(-n)$$

$$\Rightarrow \tilde{U}(n, t) \text{ è dispari } \Rightarrow u(x, t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left[(s_n, u_0)_{L^2([0, \pi])} \cos(\omega_n t) + (s_n, u_1)_{L^2([0, \pi])} \frac{\sin(\omega_n t)}{\omega_n} \right] \tilde{s}_n(x)$$

$\square$ Basta osservare che se u_0 è C^3 a tratti e u_1 è C^2 a tratti $\Rightarrow \tilde{U}_0$ è C^3 a tratti e $\tilde{U}_1$ è C^2 a tratti $\Rightarrow$ applico thm 19.3

OSS. 20.5:

(i) u è una sovrapposizione lineare di $u(x, t) = [\alpha_n \sin(\frac{\pi n c}{R} t) + \beta_n \cos(\frac{\pi n c}{R} t)] \sin(\frac{\pi n}{R} x) = \gamma_n \sin(\frac{\pi n c}{R} t + \phi_n) \sin(\frac{\pi n}{R} x)$, dove $\gamma_n = \sqrt{\alpha_n^2 + \beta_n^2}$

Le soluz. trovate non sono onde progressive né regressive: sono dette **ONDE STAZIONARIE** (o **ARMONICHE**), perché descrivono un profilo oscillatorio che non si propaga. Una feature caratteristica di queste onde è la presenza di **PUNTI NODALI**, ossia punti in cui la soluzione u si annulla $\forall t$ $\leadsto$ i.e. $x \in \frac{k}{n} R \mid k \in \{0, \dots, n\}, n \in \mathbb{N}$

Questo fatto è peraltro legato al fatto che abbiamo scelto condiz. al bordo di Dirichlet

La presenza di onde stazionarie non è particolare della situazione 1D, ma piuttosto una caratteristica delle condiz. al bordo scelte

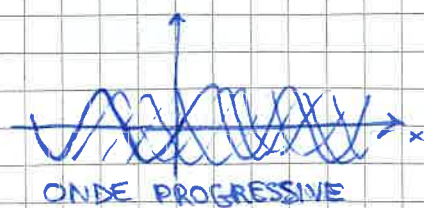
(iii) Le u_n sono periodiche in t con frequenza $\omega_n = \frac{\pi}{R} n c$, detta **FREQUENZA DI RISONANZA**. Le freq. di rison. sono multiple di una singola frequenza, detta **FREQUENZA FONDAMENTALE**.

Questo fatto è di grande importanza per quanto riguarda la nostra percezione degli strumenti musicali.

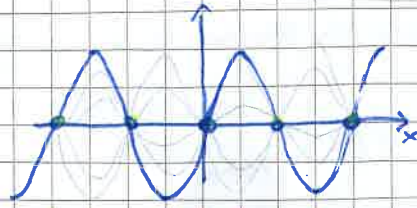
Es: chitarra.

vibrazioni corda $\rightarrow$ onde sonore = "musica"

Le nostre orecchie riconoscono la presenza della frequenza fondamentale



ONDE PROGRESSIVE



ONDE STAZIONARIE

• = PUNTI NODALI



Per capire l'importanza fisica delle frequenze di risonanza, discuteremo i fenomeni di risonanza. Essi si verificano quando la vibrazione (es. di una membrana) è causata da una forza periodica esterna.

Questi fenomeni sono particolarmente importanti quando si costruiscono ponti. Se il ponte avesse come frequenza fondamentale la frequenza del passo umano, nel momento in cui ci fosse folla, subirebbe un fenomeno di risonanza e collasserebbe.

Considereremo il **plan di Cauchy** solito con dati $u_0 = u_1 = 0$ e con una sorgente f . $\leadsto$ Vogliamo trovare $u \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ tale che:

$$\begin{cases} \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f & \forall (x, t) \in [0, R] \times \mathbb{R} \\ u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 & \forall x \in [0, R] \\ u(0, t) = u(R, t) = 0 & \forall t \in \mathbb{R} \end{cases}, \text{ dove } f \in C^0([0, R] \times \mathbb{R})$$

PROP. 21.1: Se u è soluz. di $\ast$, allora è della forma

$$u(x, t) = c^2 \sum_{n \geq 1} \left[\int_0^t \frac{\sin(\omega_n(t-s))}{\omega_n} \cdot f(n, s) ds \right] S_n(x), \text{ dove } \omega_n = \frac{c \pi n}{R} \text{ e } S_n(x) = \sqrt{\frac{2}{R}} \sin\left(\frac{\pi n}{R} x\right)$$

e dove $f(n, s) = (S_n, f(\cdot, s))_{L^2([0, R])}$. In particolare, la soluz. (se esiste) è unica.

Inoltre, se $f \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ e $f(0, t) = f(R, t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}$, allora $\square$ definisce una soluzione.

DIM.

Troppo difficile

OSS. 21.2:

(i) La sorgente f ha condiz. di compatibilità. Se $u \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ risolve $\ast$, allora

$$f(0, 0) = \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(0, 0) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(0, 0) = 0 \Rightarrow f(R, 0) = 0$$

$\leadsto$ non posso pizzicare la corda agli estremi
(ii) Le ipotesi $f \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ e $f(0, t) = f(R, t) = 0 \forall t \in \mathbb{R}$ bastano per assicurare l'assoluta convergenza della serie di Fourier in $\square$

$f \in C^2([0, R] \times \mathbb{R})$ da solo $\nRightarrow$ che la serie di Fourier sia uniformemente convergente

(iii) Durante la dim. abbiamo visto che

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}_n}{dt^2} + \omega_n^2 \tilde{u}_n(t) = c^2 \cdot f(n, t) \\ \tilde{u}_n(0) = 0, \quad \frac{d \tilde{u}_n}{dt}(0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \tilde{u}_n(t) = c^2 \cdot \int_0^t \frac{\sin(\omega_n(t-s))}{\omega_n} \cdot f(n, s) ds$$

$\leadsto \tilde{u}_n(t) = \int_0^t \tilde{u}_n(t; s) ds$, con $\tilde{u}_n(t; s)$ che risolve il problema

$$\begin{cases} \frac{d^2 \tilde{u}_n}{dt^2} + \omega_n^2 \tilde{u}_n = 0 \\ \tilde{u}_n(s; s) = 0, \quad \frac{d \tilde{u}_n}{dt}(s; s) = c^2 \cdot f(n, s) \end{cases}$$

PRINCIPIO DI DUHAMEL: se una particella è soggetta a una forza per un breve periodo di tempo, si può approssimare il **plan di Cauchy** associato, trascurando la forza in favore di una velocità iniziale non nulla

Ora applichiamo la prop. 21.1 nel caso di una sorgente f periodica nel tempo. Consideriamo in particolare $f(x, t) = \sin(\omega t) S_1(x)$, $\omega \in \mathbb{R}$

$$\text{PROP. 21.1 } \leadsto u(x, t) = c^2 \sum_{n \geq 1} \left[\int_0^t \frac{\sin(\omega_n(t-s))}{\omega_n} \cdot \sin(\omega s) ds \right] S_n(x), \text{ dove } \omega_n = \frac{c \pi n}{R}$$

Ora studio l'integrale nel tempo.

Ossevo che: $(\omega^2 - \omega_1^2) \int_0^t \sin[\omega_1(t-s)] \sin(\omega s) ds =$

$$= \int_0^t \left[\frac{d^2}{ds^2} (\sin[\omega_1(t-s)] \sin(\omega s) - \sin[\omega_1(t-s)] \frac{d^2}{ds^2} \sin(\omega s)) \right] ds =$$

$$= \left[\frac{d}{ds} (\sin[\omega_1(t-s)] \sin(\omega s) - \sin[\omega_1(t-s)] \frac{d}{ds} \sin(\omega s)) \right]_{s=0}^{s=t} =$$

$$= -\omega_1 \sin(\omega t) + \omega \sin(\omega_1 t) = (\omega - \omega_1) \sin(\omega t) + \omega_1 [\sin(\omega t) - \sin(\omega_1 t)]$$

$$\Rightarrow \hat{u}_0(x, t) = \frac{c^2}{\omega_1(\omega + \omega_1)} \left[\sin(\omega t) - \omega_1 \frac{\sin(\omega t) - \sin(\omega_1 t)}{\omega - \omega_1} \right] S_1(x)$$

$$\xrightarrow{\omega \rightarrow \omega_1} \frac{c^2}{2\omega_1^2} [\sin(\omega_1 t) - \omega_1 t \cos(\omega_1 t)] S_1(x) =: u_{\omega_1}(x, t)$$

⊙: la soluz. risultante non è stazionaria (non c'è una chiara periodicità in t). Ciò è causato dalla presenza della sorgente f , la cui periodicità "disturba" le frequenze di risonanza della corda.

⊙⊙: abbiamo uguagliato la frequenza della sorgente f con la frequenza di risonanza ω_1 , $\Rightarrow$ il comportamento della soluz. nel tempo è cambiato: u_{ω} era limitata, mentre per ω_1 , le oscillazioni crescono linearmente nel tempo. In quest'ultima situazione diciamo che si sta verificando un fenomeno di RISONANZA.

16/05 PDE PARABOLICHE: UNICITÀ SU DOMINI LIMITATI

Ci concentreremo sull'EQUAZIONE DEL CALORE/DI DIFFUSIONE

$$\frac{1}{\sigma^2} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, \quad \sigma^2 > 0 \quad \text{temperatura di un corpo / concentrazione di una qualche sostanza}$$

$$\sigma^2 \quad \text{VELOCITÀ DI DIFFUSIONE} \quad \frac{L^2}{t}$$

SIMBOLO PRINCIPALE: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$; $\Sigma_{t_0} := \{(x, t) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \mid t = t_0\}$, $t_0 \in \mathbb{R}$

$\hookrightarrow$ superficie caratteristica

$\hookrightarrow$ EQ. CALORE in generale non è un problema ben posto $\rightarrow$ EQ. CALORE = PROBLEMA AI VALORI INIZIALI

$u|_{\Sigma} = u_0$
 $\frac{\partial u}{\partial t}|_{\Sigma} = u_1$ $\rightarrow$ togliamo l'ultimo dato $u|_{\Sigma} = u_0$

ALCUNE PROPRIETÀ CHE AVREMO / CARATTERISTICHE DELL'EQUAZIONE:

- le soluzioni sono molto regolari (in particolare C^∞ come per le equazioni ellittiche)
 - non c'è velocità di propagazione finita
 - non c'è la time-reversal symmetry (i.e. $u(x, t)$ soluz. $\nRightarrow u(x, -t)$ soluz.)
- È molto più semplice risolvere il pbn in avanti rispetto al pbn all'indietro

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperta, $\bar{\Omega}$ compatta, $\partial\Omega$ C^2 -regolare orientabile con normale ν .

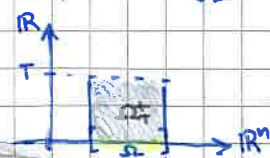
Sia $T > 0$, $\Omega^+ := \Omega \times (0, T)$, $\bar{\Omega}^+ := \bar{\Omega} \times [0, T]$, $\Theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ($\bar{\Omega}^+ = \bar{\Omega} \times [0, T]$)

$\partial\Omega^+ := [\partial\Omega \times (0, T)] \cup [\Omega \times \{0\}] \cup [\Omega \times \{T\}]$ ($\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ aperta e chiusa compatta $\bar{\Omega}^+$ e $\partial\Omega^+$ C^1 -regolare orientabile)

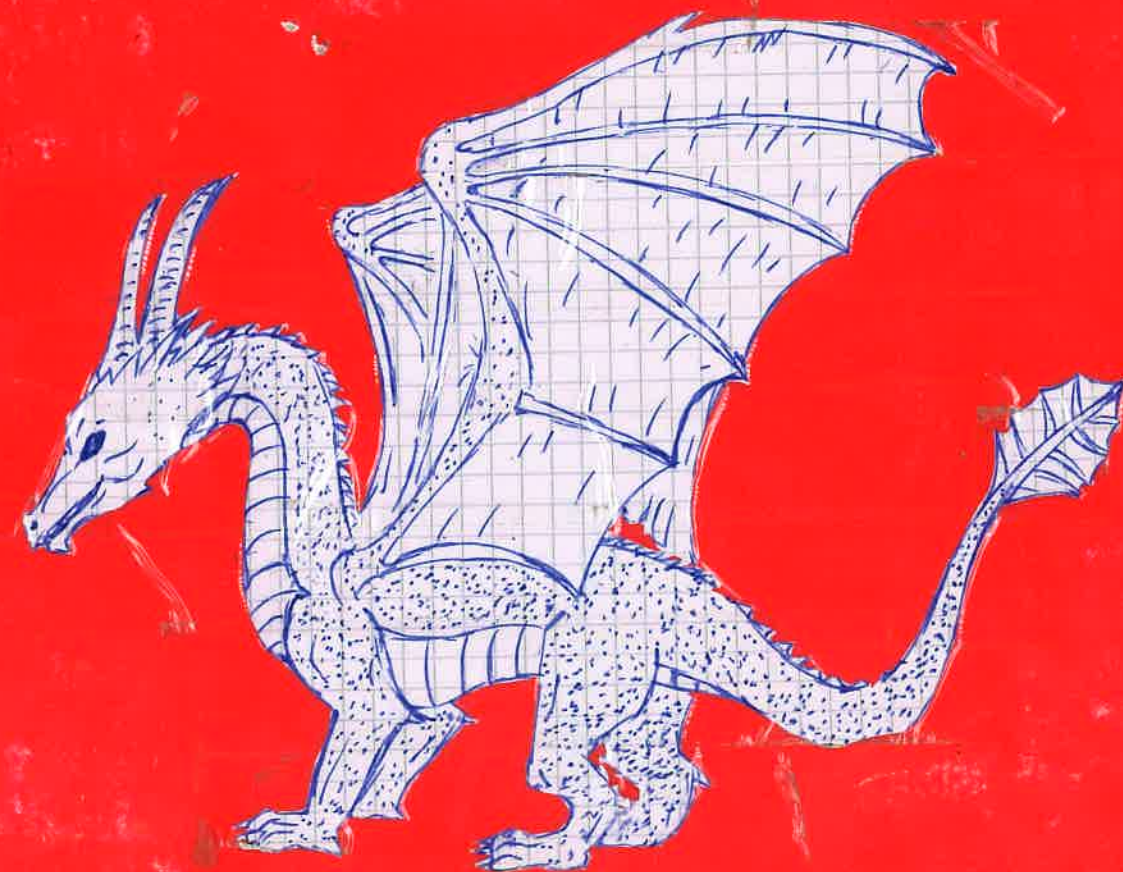
Def. (PROBLEMA AI DATI INIZIALI CON CONDIZIONI AL BORDO (IN AVANTI)): consiste nel trovare $u \in C^2(\Omega^+) \cap C^0(\bar{\Omega}^+) \cap C^1(\bar{\Omega}^+)$ tale che

(*) $\begin{cases} \frac{1}{\sigma^2} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f & \forall (x, t) \in \Omega^+ \\ u(x, 0) = u_0(x) & \forall x \in \Omega \\ \sin \Theta \frac{\partial u}{\partial \nu}(x, t) + \cos \Theta u(x, t) = u_{bc}(x, t) & \forall (x, t) \in \partial\Omega \times (0, T) \end{cases}$

dove $f \in C^0(\Omega^+)$, $u_0 \in C^0(\bar{\Omega})$ e $u_{bc} \in C^0(\partial\Omega \times (0, T))$ sono assegnate



OSS: - se $\Theta = 0$ sto assegnando la temperatura al bordo del forno
- se $\Theta = \frac{\pi}{2}$ sto assegnando il flusso di calore entrante/uscente dal forno



SCHOOLINE

XXX BLASETTI